Теория поля

Овчинников С.Г.
sovchinnikov@itmp.msu.ru

Осень 2026

Разделы, названные лекциями, объединяют материал по темам; их границы не обязательно совпадают с границами очных занятий.

Задачи к курсу. Малые проверки остаются в тексте лекций. Полные условия обычных задач собраны в задачнике, а развёрнутые теоретические задачи повторяются также в конце соответствующей лекции. Мега-задачи вынесены в конец документов. В каждой главе обычные задачи предшествуют теоретическим; у двух групп общая непрерывная нумерация, а внутри каждой сохранён порядок тем лекции. Звёздочка обозначает факультативность.

Лекция 1 Релятивистская кинематика

Физические теории формулируются на пространстве-времени. В этой лекции мы введём пространство-время специальной теории относительности и научимся описывать события и движение частиц в разных инерциальных системах отсчёта.

1.1 От Галилея к Лоренцу

В основе классической механики и специальной теории относительности лежит принцип относительности:

Законы физики одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта. (1)

Инерциальной называется система отсчёта (ИСО), в которой свободное тело покоится или движется равномерно и прямолинейно. Другая система, движущаяся относительно неё равномерно и прямолинейно, также инерциальна. Система отсчёта задаёт способ приписать событиям пространственные координаты и время; пока мы используем декартовы пространственные координаты и синхронизированные часы. Принцип относительности означает, что уравнения физических законов сохраняют форму при переходе между ИСО и соответствующем преобразовании физических величин. Это не означает, что каждое входящее в уравнение выражение является скаляром.

Обозначим через (t, x) и (t', x') координаты одного и того же события в двух ИСО. В галилеевской механике предполагается абсолютность времени: при согласованном выборе начала отсчёта $t' = t$. Для двух ИСО с относительной скоростью v вдоль оси x имеем $x' = x - vt$. Отсюда следует привычный закон сложения скоростей. Однако свет

в вакууме распространяется со скоростью c, одинаковой во всех ИСО и не зависящей от движения источника. В специальной теории относительности это принимается как второй постулат. В лекции 5 мы вернёмся к этому утверждению: из уравнений Максвелла выведем волновое уравнение, в котором c является скоростью электромагнитных волн в вакууме. Найдём преобразование координат, совместимое с ним.

Выберем параллельные пространственные оси двух ИСО S, S' и совместим их начала при $t = t' = 0$. Начало S' движется относительно S по закону $x = vt$. Направить ось x вдоль относительной скорости можно пространственным поворотом; переход к произвольным началам координат затем добавляет сдвиги. Однородность пространства и времени означает, что закон перехода не меняется при общем сдвиге начала координат. Поэтому переход между стандартными инерциальными координатами аффинен, а при совмещённых началах — линеен. Поскольку мировая линия начала S' задаётся условием $x = vt$, а в самой системе S' на ней выполнено $x' = 0$, линейность даёт

$$x' = \gamma(v)(x - vt). \tag{2}$$

Здесь $\gamma(v)$ — пока неизвестный безразмерный коэффициент перехода между ИСО. Однородность пространства-времени не позволяет ему зависеть от конкретного события (t, x), а пространственная изотропия даёт $\gamma(-v) = \gamma(v)$. Принцип относительности говорит, что обратный переход имеет тот же вид со скоростью $-v$:

$$x = \gamma(v)(x' + vt'). \tag{3}$$

Для луча света, испущенного из общего начала вдоль положительного направления оси x, выполнены $x = ct$ и $x' = ct'$. Подставляя эти соотношения, получаем

$$ct' = \gamma(v)(c - v)t, \qquad ct = \gamma(v)(c + v)t'.$$

$$\gamma^2(1 - v^2/c^2) = 1, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{4}$$

Здесь $|v| < c$, а положительная ветвь выбрана по непрерывности из $\gamma(0) = 1$. Подставляя выражение для x' в обратное преобразование и используя $\gamma^{-2} = 1 - v^2/c^2$, получаем преобразование времени. Окончательно *преобразования Лоренца* имеют вид

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right), \qquad y' = y, \quad z' = z. \tag{5}$$

Здесь поперечные координаты не изменяются в силу изотропности пространства и параллельного выбора поперечных осей. Такое преобразование без пространственного поворота называется *бустом*.

При $c \to \infty$ и фиксированном v получаем $\gamma \to 1$ и преобразования Галилея. При физически фиксированном c они служат приближением для подходящих нерелятивистских задач.[1]

[1] Для любознательных: существует и другой, *кэрроллов*, предел. Если при $c \to 0$ удерживать $b = v/c^2$ фиксированным, то (5) переходит в $x' = x$, $t' = t - bx$. Это предел, в некотором смысле двойствен-

Далее положим $c = 1$: время и расстояние измеряются в согласованных единицах. При восстановлении c нужно учитывать размерности всех величин; в частности, временная координата записывается как $x^0 = ct$.

Договоримся о конвенциях. Используем суммирование Эйнштейна: повторяющийся один раз сверху и один раз снизу индекс суммируется, например

$$u^\mu v_\mu := \sum_{\mu=0}^{3} u^\mu v_\mu.$$

Греческие индексы $\mu, \nu, \ldots$ принимают значения $0, 1, 2, 3$, пространственные латинские i, j, k — значения $1, 2, 3$. Свободные индексы должны совпадать в обеих частях равенства. Координаты пространства-времени записываются как $x^\mu = (t, x, y, z) = (t, x^i) = (t, \vec{x})$.

1.2 Пространство Минковского

Преобразования Лоренца (5) сохраняют комбинацию

$$t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2. \tag{6}$$

Проверьте это равенство прямой подстановкой преобразований Лоренца.

Введём невырожденную симметричную билинейную форму, *метрику Минковского*, с матрицей

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1), \qquad \eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = t^2 - x^2 - y^2 - z^2. \tag{7}$$

В литературе по гравитации часто используется соглашение с противоположным общим знаком метрики.

Если $x' = \Lambda x$, то сохранение этой квадратичной формы для всех x равносильно

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta. \tag{8}$$

В евклидовом случае $\eta = I$ это было бы условием ортогональности. В данном случае матрицы образуют *группу Лоренца* $O(1,3)$. Выведенный выше стандартный буст является одним из её элементов. Пространственные вращения также сохраняют η; вращения и бусты во всевозможных направлениях порождают компоненту единицы $SO^+(1,3)$. Группа Лоренца некомпактна: например, матричные элементы буста неограниченно растут при $|v| \to 1$.[2]

ный галилеевскому: пространство становится абсолютным, а время — относительным. Такая геометрия естественно возникает на нулевых гиперповерхностях, порождённых световыми лучами, например на горизонтах чёрных дыр.

[2] После комплексификации $\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{so}(3,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{so}(3,\mathbb{C})$. Это не разложение вещественной алгебры $\mathfrak{so}(1,3)$. Результат выводится в факультативном продолжении задачи 1.8.

Суммируя

- Пространство-время специальной теории относительности (СТО), или *пространство Минковского*, — четырёхмерное аффинное пространство M с модельным векторным пространством $V \simeq \mathbb{R}^4$ и метрикой η. Его точки называются *событиями*.
- После выбора начала и инерциальных координат события получают координаты x^μ. Разности событий являются векторами пространства V.
- В стандартных инерциальных координатах метрика имеет указанную выше диагональную матрицу η.

Из-за свободы выбора начала координат полная группа аффинных изометрий имеет вид $O(1,3) \ltimes \mathbb{R}^4$:

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu + a^\mu. \tag{9}$$

Сдвиги образуют нормальную подгруппу; нормальность будет проверена в задаче 1.8. *Выпишите в 1+1 измерениях закон композиции преобразований Пуанкаре и проверьте, что сдвиги образуют подгруппу.*

Группа $O(1,3)$ имеет четыре компоненты связности, различающиеся знаками $\det\Lambda$ и $\Lambda^0{}_0$. Введём преобразования

$$\begin{aligned} &\text{обращение времени:} && T:\ t \mapsto -t, \\ &\text{инверсия пространства:} && P:\ x^i \mapsto -x^i. \end{aligned}$$

Компонента единицы

$$SO^+(1,3) = \{\Lambda \in O(1,3) : \det\Lambda = 1,\ \Lambda^0{}_0 > 0\} \tag{10}$$

называется *собственной ортохронной группой Лоренца*. Остальные компоненты получаются умножением на P, T и PT. Условие $\det\Lambda = 1$ само по себе не выделяет компоненту единицы: группа $SO(1,3)$ имеет две компоненты. Здесь выписана пространственно-временная часть преобразований P и T; действие соответствующих физических симметрий на поля и состояния зависит от теории. Так, слабое взаимодействие нарушает P, а в некоторых квантовых процессах наблюдается и нарушение T. В этом точном смысле фундаментальные законы природы различают право и лево, а в соответствующих процессах — и два направления времени.

В дальнейшем обычно достаточно связной группы Пуанкаре

$$ISO^+(1,3) = SO^+(1,3) \ltimes \mathbb{R}^4. \tag{11}$$

Элементы V называются *4-векторами*; их компоненты обозначаются верхними индексами и преобразуются как $u'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu u^\nu$. Это действие группы Лоренца на V называется её *определяющим*, или *векторным*, представлением. Полная группа Пуанкаре действует на пространстве событий M аффинно, а не линейно; на разностях событий сдвиги сокращаются, и остаётся определяющее действие группы Лоренца. Представление в данном примере — правило, сопоставляющее элементу группы линейное преобразование векторного пространства, согласованное с умножением в группе.

Ковекторы — элементы дуального пространства V^*. Дуальное пространство определяется без метрики; метрика даёт изоморфизм между V и V^*:

$$u_\mu = \eta_{\mu\nu} u^\nu, \qquad u^\mu = \eta^{\mu\nu} u_\nu, \qquad \eta^{\mu\rho}\eta_{\rho\nu} = \delta^\mu{}_\nu. \tag{12}$$

Например,

$$u^\mu = (u^0, \vec{u}), \qquad u_\mu = (u^0, -\vec{u}), \qquad v_\mu u^\mu = v^0 u^0 - \vec{v}\cdot\vec{u}. \tag{13}$$

Свёртка ковектора и вектора не зависит от ИСО. Из этого требования можно получить закон преобразования ковектора; тот же приём работает для билинейных форм.

В этих записях тензор типа (p, q) имеет p верхних и q нижних индексов, то есть принадлежит $V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}$. Ковариантный тензор второго ранга задаёт билинейную форму; симметричный ковариантный тензор задаёт квадратичную форму.

1.3 Интервал и диаграмма Минковского

Для двух событий положим $s^\mu = x^\mu_{(2)} - x^\mu_{(1)}$. *Проверьте, что при преобразовании Пуанкаре сдвиг a^μ сокращается, поэтому s^μ преобразуется как 4-вектор.* Его квадрат

$$s^2 = \eta_{\mu\nu} s^\mu s^\nu = (\Delta t)^2 - |\Delta\vec{x}|^2 \tag{14}$$

называется квадратом *интервала*. Разделение различных событий называется времениподобным при $s^2 > 0$, светоподобным при $s^2 = 0$ и пространственноподобным при $s^2 < 0$.

Относительно события в начале координат поверхность $t^2 - |\vec{x}|^2 = 0$ образует *световой конус*: будущего при $t > 0$ и прошлого при $t < 0$. Внутри конуса разделение времениподобно. Выбор ортохронной компоненты фиксирует временную ориентацию: какая половина конуса считается будущей. Если скорость физически допустимого сигнала не превышает $c = 1$, событие может причинно влиять лишь на события в своём конусе будущего. Для времениподобной пары отношение «раньше–позже» задаёт хронологический порядок; он сохраняется при собственных ортохронных преобразованиях.

Пространственноподобно разделённые события не могут непосредственно причинно влиять друг на друга посредством такого сигнала. Это не исключает общей причины или корреляции. Их временной порядок зависит от ИСО; в частности, существует ИСО, в которой они одновременны.

Оси движущейся ИСО. В сечении $y = z = 0$ из преобразований Лоренца следуют уравнения

$$x' = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad x = vt, \qquad t' = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad t = vx. \tag{15}$$

Первая прямая — ось t', то есть мировая линия начала ИСО S'. Вторая — ось x': события, одновременные с началом координат в системе S'. Все линии $t' = \text{const}$ параллельны оси x'. Поэтому для чтения времени события P на оси t' нужно провести через P прямую, параллельную x', а не евклидов перпендикуляр (рис. 1).

Почему ось t' лежит внутри светового конуса, а ось x' — вне его? Что изменится на рисунке при $v \to -v$?

Одновременность важна и при измерении длины: положения обоих концов тела нужно определить в один момент времени *в выбранной ИСО*. Поэтому длины одного тела в разных ИСО не обязаны совпадать. Для стержня, движущегося вдоль своей оси, $\ell = \ell_0/\gamma$, где ℓ_0 — длина в системе покоя. Эту формулу и роль относительности одновременности удобно проверить на примере корабля и шлюза.

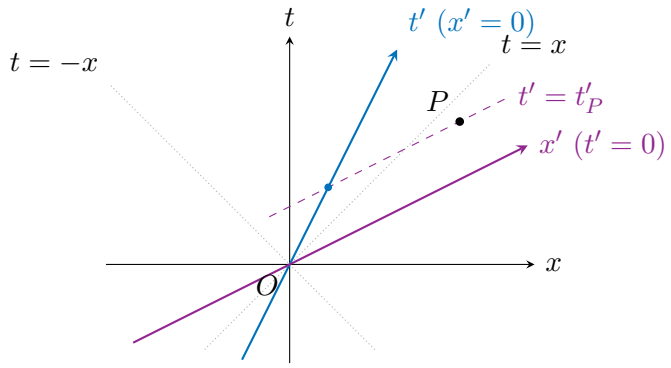


Рис. 1: Оси двух ИСО при $0 < v < 1$ и световой конус. Штриховая прямая соединяет события с одним значением t'; масштабы вдоль осей не отмечены.

1.4 Собственное время, скорость и ускорение

Определение. *Собственное время тела — время, измеряемое идеальными часами, движущимися вместе с ним вдоль времениподобной мировой линии.*

Даже для ускоренного тела в каждом событии его мировой линии можно выбрать *мгновенно сопутствующую ИСО*, в которой оно в этот момент покоится. При ускоренном движении это не одна и та же ИСО на всей траектории. Её временная ось проходит по касательной к мировой линии в выбранном событии. Сама эта ИСО остаётся инерциальной: ускоряющееся тело не остаётся в её начале координат.

Во всех следующих формулах координаты инерциальные и декартовы; движение тела при этом может быть ускоренным. В мгновенно сопутствующей ИСО $\mathrm{d}\vec{x}' = 0$, поэтому инвариантность интервала даёт

$$\mathrm{d}\tau^2 = \mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}\vec{x}^{\,2}, \qquad \mathrm{d}\tau = \mathrm{d}t\sqrt{1 - \vec{v}^{\,2}}, \tag{16}$$

где $\vec{v} = \mathrm{d}\vec{x}/\mathrm{d}t$ и выбрано направление в будущее. Следовательно,

$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \vec{v}(t)^2}\,\mathrm{d}t. \tag{17}$$

Собственное время относится к мировой линии тела, а не к выбору внешней системы координат. Для светоподобной мировой линии $\mathrm{d}s^2 = 0$; собственным временем параметризовать её нельзя.

Часы спутника GPS

Спутник GPS обращается вокруг Земли примерно за 12 часов со скоростью $v \approx 4$ км/с. Оценим кинематическое различие хода его часов и часов геоцентрической невращающейся системы. Время в этой системе обозначим t; гравитацию и вращение Земли в расчёте не учитываем.

Орбитальное движение ускоренное, но в каждом событии можно выбрать мгновенно сопутствующую ИСО. Направив ось x вдоль мгновенной скорости, из $\mathrm{d}x = v\,\mathrm{d}t$ получаем

$$\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}t' = \gamma\left(\mathrm{d}t - \frac{v}{c^2}\mathrm{d}x\right) = \mathrm{d}t\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Штрихованное время здесь относится к выбранной ИСО в данном событии, а не к одной системе, сопровождающей спутник всюду. При постоянном модуле скорости за сутки накапливается отставание

$$\Delta t - \Delta\tau \approx \frac{v^2}{2c^2}\Delta t \approx 7{,}7 \text{ мкс}, \qquad \Delta t = 24 \text{ ч}.$$

В реальном GPS существенна также гравитационная поправка; к ней мы вернёмся при изучении ОТО.[3]

Определим *4-скорость*:

$$u^\mu = \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau} = \gamma(1, \vec{v}), \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \vec{v}^{\,2}}}. \tag{18}$$

Проверьте, что u^μ преобразуется как 4-вектор; используйте инвариантность $\mathrm{d}\tau$.

Кроме того,

$$u^\mu u_\mu = \gamma^2(1 - \vec{v}^{\,2}) = 1. \tag{19}$$

В мгновенно сопутствующей ИСО $u^\mu = (1, 0, 0, 0)$, что даёт ту же нормировку.

Наконец, *4-ускорение* в используемых инерциальных координатах равно

$$w^\mu = \frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\mathrm{d}^2 x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}. \tag{20}$$

Дифференцируя $u^\mu u_\mu = 1$, получаем

$$u_\mu w^\mu = 0. \tag{21}$$

В мгновенно сопутствующей ИСО отсюда $w^0 = 0$, поэтому $w^\mu w_\mu \le 0$.

Величина

$$a = \sqrt{-w^\mu w_\mu} \tag{22}$$

называется *собственным ускорением*: это модуль ускорения, измеренного в мгновенно сопутствующей ИСО. Прямолинейное движение с постоянным собственным ускорением рассмотрено в отдельной задаче.

При переходе к произвольным координатам определение ускорения потребует ковариантной производной; к этому мы вернёмся в геометрической части курса.

[3] Для типичных орбит кинематическая поправка составляет около -7 мкс/сутки, гравитационная — около $+45$ мкс/сутки; суммарно часы спутника опережают земные примерно на 38 мкс/сутки. См. NIST, *Putting Einstein to the Test*.

Развёрнутые теоретические задачи

Следующие задачи продолжают лекционный материал, но выполняются студентом самостоятельно. Их номера совпадают с задачником.

Задача 1.8. Группа Пуанкаре и её бесконечно малые преобразования

Для этой задачи достаточно линейной алгебры и дифференцирования; производная Ли не требуется.

1. Проверьте закон композиции

$$(\Lambda_1, b_1)(\Lambda_2, b_2) = (\Lambda_1\Lambda_2, b_1 + \Lambda_1 b_2),$$

   найдите обратный элемент и сопряжением определите, во что переходит сдвиг на a под действием (Λ, b). Тем самым покажите, что сдвиги образуют нормальную подгруппу.

2. Положите $\Lambda = I + \varepsilon\Omega + O(\varepsilon^2)$ и $b = \varepsilon a$. Разложите условие $\Lambda^T\eta\Lambda = \eta$ до первого порядка по ε и перепишите полученный результат через $\Omega_{\mu\nu} = \eta_{\mu\rho}\Omega^\rho{}_\nu$. Сколько независимых параметров имеют Ω и a в четырёх измерениях?

3. Представьте бесконечно малое преобразование векторным полем

$$X = (a^\mu + \Omega^\mu{}_\nu x^\nu)\partial_\mu.$$

   Выпишите четыре сдвига, три пространственных вращения и три буста.

4. Дополнительно: выберите два генератора и найдите коммутатор их векторных полей. Объясните, почему знак генератора буста зависит от соглашения о направлении преобразования.

⋆ **Факультативное продолжение: комплексификация алгебры Лоренца.** Обозначим векторные поля вращений и бустов через

$$R_{ij} = x^i\partial_j - x^j\partial_i, \qquad B_i = -x^i\partial_t - t\partial_i, \qquad R_i = \frac{1}{2}\varepsilon_i{}^{jk}R_{jk}.$$

Здесь *символ Леви–Чивиты* ε_{ijk} полностью антисимметричен: $\varepsilon_{123} = 1$, перестановка любых двух индексов меняет знак, а при повторении индексов он равен нулю. В этой трёхмерной записи индексы поднимаются евклидовой метрикой δ^{ij}, а не метрикой Минковского; поэтому $\varepsilon_{ij}{}^k$ и $\varepsilon_i{}^{jk}$ численно равны ε_{ijk}.

(a) Пользуясь формулой

$$[X, Y]^\mu = X^\nu\partial_\nu Y^\mu - Y^\nu\partial_\nu X^\mu,$$

сначала явно вычислите

$$[R_1, R_2] = -R_3, \qquad [R_1, B_2] = -B_3, \qquad [B_1, B_2] = R_3,$$

а затем аналогичным вычислением получите общие соотношения

$$[R_i, R_j] = -\varepsilon_{ij}{}^k R_k, \qquad [R_i, B_j] = -\varepsilon_{ij}{}^k B_k, \qquad [B_i, B_j] = \varepsilon_{ij}{}^k R_k.$$

Введя $J_i = -R_i$ и $K_i = -B_i$, перепишите их в виде

$$[J_i, J_j] = \varepsilon_{ij}{}^k J_k, \qquad [J_i, K_j] = \varepsilon_{ij}{}^k K_k, \qquad [K_i, K_j] = -\varepsilon_{ij}{}^k J_k.$$

(b) Комплексифицируем алгебру:

$$\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} := \mathfrak{so}(1,3) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}, \qquad A_i^{\pm} = \frac{1}{2}(J_i \pm \mathrm{i}K_i).$$

Выразите J_i и K_i через $A_i^{\pm}$.

(c) Покажите, что

$$[A_i^{\pm}, A_j^{\pm}] = \varepsilon_{ij}{}^k A_k^{\pm}, \qquad [A_i^{+}, A_j^{-}] = 0.$$

(d) Докажите, что пространства

$$\mathfrak{g}_{\pm} = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{A_1^{\pm}, A_2^{\pm}, A_3^{\pm}\}$$

являются коммутирующими идеалами, вместе порождают всю комплексифицированную алгебру и имеют нулевое пересечение. Напомним, что $\mathfrak{so}(3,\mathbb{C})$ можно определить как комплексную алгебру с базисом E_i и коммутаторами $[E_i, E_j] = \varepsilon_{ij}{}^k E_k$. Заключите, что

$$\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{so}(3,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{so}(3,\mathbb{C}).$$

(e) Покажите, что комплексное сопряжение переставляет два слагаемых: $\overline{A_i^{+}} = A_i^{-}$. Почему полученное разложение не является разложением вещественной алгебры $\mathfrak{so}(1,3)$?

Задача 1.9. Постоянное собственное ускорение

Рассмотрите прямолинейное движение вдоль x. Ускорение в мгновенно сопутствующей ИСО постоянно, равно $a > 0$ и направлено вдоль $+x$. Начальные условия: $t = x = \tau = 0$ и $v = 0$.

1. Используя $u^\mu u_\mu = 1$ и $u^0 > 0$, запишите $u^\mu = (\mathrm{ch}\,\psi, \mathrm{sh}\,\psi, 0, 0)$. Как связаны ψ и скорость?

2. Найдите w^μ и $w^\mu w_\mu$ через $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}\tau$. Используйте определение $a = \sqrt{-w^\mu w_\mu}$ и направление ускорения, чтобы получить уравнение для $\psi(\tau)$.

3. Найдите $t(\tau)$ и $x(\tau)$ с заданными начальными условиями. Исключите τ и получите мировую линию в лабораторных координатах.

4. Найдите $v(t)$ и $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$. Является ли лабораторное ускорение постоянным? Проверьте нерелятивистский предел $at \ll 1$.

5. Дополнительно: повторите расчёт при начальной быстроте ψ_0. Почему без условия прямолинейности постоянство $w^\mu w_\mu$ не определяет найденный вид движения?

Лекция 2 Релятивистская механика

В первой лекции мы описали движение в пространстве Минковского и научились вычислять собственное время вдоль заданной мировой линии. Теперь найдём закон, определяющий само движение частицы. Для свободной массивной частицы он связан с экстремумом собственного времени между фиксированными событиями. Это позволит нам выбрать действие частицы и вывести её уравнения движения. Затем определим энергию и импульс и введём взаимодействие с электромагнитным полем. Как и прежде, $c = 1$, если явно не оговорено обратное.

2.1 Действие и уравнения движения

Действие $S[q]$ сопоставляет траектории $q^a(t)$ число

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t)\,\mathrm{d}t, \qquad \dot{q}^a = \frac{\mathrm{d}q^a}{\mathrm{d}t}. \tag{23}$$

Функция $L(q, \dot{q}, t)$ называется *лагранжианом*. Вариацией траектории называется её бесконечно малое изменение $\delta q^a(t)$. При фиксированных концах $\delta q^a(t_1) = \delta q^a(t_2) = 0$ физическая траектория удовлетворяет *принципу стационарного действия*: $\delta S = 0$. Стационарность означает исчезновение первой вариации; минимум при этом не обязателен.

Поскольку $\delta\dot{q}^a = \mathrm{d}(\delta q^a)/\mathrm{d}t$, интегрирование по частям даёт

$$\delta S = \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\delta q^a\right]_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2}\left(\frac{\partial L}{\partial q^a} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\right)\delta q^a\,\mathrm{d}t. \tag{24}$$

Граничный член исчезает, а внутри интервала вариации произвольны. Отсюда следуют *уравнения Эйлера–Лагранжа*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} = \frac{\partial L}{\partial q^a}. \tag{25}$$

Почему добавление полной производной $\mathrm{d}f(q,t)/\mathrm{d}t$ к лагранжиану не меняет эти уравнения при фиксированных концах?

2.2 Свободная частица. Энергия и импульс

Для свободной массивной частицы без внутренних степеней свободы естественно взять действие, пропорциональное собственному времени:

$$S = \alpha \int \mathrm{d}\tau = \alpha \int \mathrm{d}t\sqrt{1 - \vec{v}^{\,2}}, \qquad \vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}. \tag{26}$$

Постоянный коэффициент α определится из нерелятивистского предела. При $v \ll 1$ лагранжиан имеет вид

$$L = \alpha - \frac{\alpha}{2}\vec{v}^{\,2} + O(v^4). \tag{27}$$

Сравнение с $m\vec{v}^{\,2}/2$ даёт $\alpha = -m$, где масса $m > 0$. Таким образом,

$$L = -m\sqrt{1 - \vec{v}^{\,2}} = -\frac{m}{\gamma}, \qquad \gamma = (1 - \vec{v}^{\,2})^{-1/2}. \tag{28}$$

Ниже мы уточним, какие требования выделяют именно это действие.

В декартовых пространственных координатах канонический импульс можно отождествить с 3-вектором. Для свободной частицы это *механический импульс* $\vec{p}$:

$$\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = \gamma m \vec{v}. \tag{29}$$

При $v \ll 1$ получаем $\vec{p} \approx m\vec{v}$. Лагранжиан не зависит от $\vec{x}$, поэтому уравнения (25) дают $\mathrm{d}\vec{p}/\mathrm{d}t = 0$. *Выразите $\vec{v}$ через $\vec{p}$ и убедитесь, что постоянство импульса означает инерциальное движение: $\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t = 0$.*

Геометрически свободная частица движется по *геодезической* метрики Минковского: её мировая линия экстремизирует собственное время между фиксированными событиями. Среди направленных в будущее времениподобных мировых линий с теми же концами это максимум, а не минимум собственного времени. *В ИСО, где оба события происходят в одной пространственной точке, покажите, что $\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - v(t)^2}\,\mathrm{d}t \le t_2 - t_1$. Когда достигается равенство?*

Энергия E свободной частицы равна

$$E = \vec{p} \cdot \vec{v} - L = \gamma m. \tag{30}$$

На решениях уравнений движения $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t = -\partial L/\partial t = 0$. Так независимость действия от положения и времени приводит к сохранению импульса и энергии; позднее эти результаты объединит теорема Нётер. *Выведите равенство $\mathrm{d}(\dot{q}^a \partial L/\partial \dot{q}^a - L)/\mathrm{d}t = -\partial L/\partial t$ с помощью уравнений Эйлера–Лагранжа.*

Энергия и импульс образуют *4-импульс* p^μ:

$$p^\mu = (E, \vec{p}) = mu^\mu = m\gamma(1, \vec{v}), \qquad p^\mu p_\mu = E^2 - \vec{p}^{\,2} = m^2. \tag{31}$$

Он преобразуется как 4-вектор, поскольку так преобразуется 4-скорость u^μ. Равенство $p^2 = m^2$ называется *условием массовой оболочки*.

Гамильтониан H получается после выражения скорости через канонический импульс. Для свободной частицы

$$H(\vec{p}) = \sqrt{m^2 + \vec{p}^{\,2}} = m + \frac{\vec{p}^{\,2}}{2m} + O(|\vec{p}|^4/m^3). \tag{32}$$

Проверьте гамильтоново уравнение $\mathrm{d}\vec{x}/\mathrm{d}t = \partial H/\partial \vec{p}$: оно должно воспроизвести связь скорости и импульса.

Даже при $\vec{v} = 0$ энергия конечна. Восстановление единиц даёт *энергию покоя* $E_0 = mc^2$; кинетическая энергия $T = E - E_0 = (\gamma - 1)mc^2$ обращается в нуль при $v = 0$.

Для изолированной системы сохраняется полный 4-импульс P^μ_{tot}. Поэтому сохраняется и её инвариантная масса M, определённая равенством $M^2 = P^\mu_{\mathrm{tot}} P_{\mathrm{tot}\mu}$ при $c = 1$. Однако масса системы не равна в общем случае сумме масс её частей: в системе покоя полная энергия включает также внутреннее движение и взаимодействие. Масса связанного состояния ниже суммы масс свободных составляющих на энергию связи, делённую на c^2. Сумма масс отдельных частиц в реакции может меняться.[4]

[4] Например, при свободном β-распаде нейтрона $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$ масса нейтрона больше суммы масс продуктов. Разность энергий покоя переходит в их кинетическую энергию.

Для безмассовой частицы $p^2 = 0$ и $E = |\vec{p}|$ при $c = 1$. Её собственное время не служит параметром движения, а действие $-m\int \mathrm{d}\tau$ при $m = 0$ становится тождественно нулевым. Указанную связь энергии и импульса можно использовать в задаче о фотонном двигателе.

2.3 Репараметризация мировой линии

До сих пор мы описывали движение тремя функциями $x^i(t)$, выделяя время выбранной ИСО. Чтобы записать действие в явно лоренц-инвариантном виде, будем рассматривать все четыре координаты $x^\mu(\lambda)$ как функции общего возрастающего параметра λ. Он нумерует точки мировой линии и не обязан совпадать ни с собственным временем τ, ни с координатным временем $t = x^0$. Разные способы нумерации описывают одну и ту же ориентированную мировую линию и не должны менять действие. Обозначая $\dot{x}^\mu = \mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\lambda$, получаем

$$S[x] = -m\int \mathrm{d}\lambda \sqrt{\eta_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu}. \tag{33}$$

При замене $\lambda \mapsto \widetilde{\lambda}(\lambda)$ с $\mathrm{d}\widetilde{\lambda}/\mathrm{d}\lambda > 0$ множители преобразования меры и скорости сокращаются:

$$\mathrm{d}\widetilde{\lambda}\sqrt{\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\widetilde{\lambda}}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\widetilde{\lambda}}} = \mathrm{d}\lambda\sqrt{\eta_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu}. \tag{34}$$

Эта *репараметризационная инвариантность* означает, что действие зависит от самой ориентированной мировой линии.

Теперь можно объяснить выбор свободного действия (26). Рассмотрим локальный лагранжиан $L_\lambda(x, \dot{x})$ для частицы без внутренних степеней свободы; высшие производные исключим. Потребуем следующее:

1. *Однородность пространства-времени.* Лагранжиан не должен явно зависеть от координат x^μ.
2. *Лоренц-инвариантность.* Зависимость от $\dot{x}^\mu$ возможна только через скаляр $\dot{x}^2 = \eta_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu$.
3. *Репараметризационную инвариантность.* Изменение масштаба касательного вектора должно компенсировать изменение меры $\mathrm{d}\lambda$. Поэтому лагранжиан однороден первой степени по $\dot{x}^\mu$: $L_\lambda(a\dot{x}) = aL_\lambda(\dot{x})$ при любом $a > 0$.

При $\dot{x}^2 > 0$ единственная такая зависимость пропорциональна $\sqrt{\dot{x}^2}$. Следовательно,

$$L_\lambda = \alpha\sqrt{\dot{x}^2}, \qquad S = \alpha\int \mathrm{d}\tau.$$

Коэффициент $\alpha = -m$ уже найден из нерелятивистского предела. Лагранжианы, отличающиеся полной производной, дают те же уравнения движения при фиксированных концах. Одной лоренц-инвариантности и второго порядка уравнений движения для этого вывода недостаточно.

Репараметризация — наш первый пример *калибровочной свободы*. Произвол в выборе параметра физической степени свободы не добавляет. Выбор $\lambda = t$ возвращает описание тремя функциями $x^i(t)$; выбор $\lambda = \tau$ удобен для ковариантных уравнений.

Для лагранжиана $L_\lambda = -m\sqrt{\dot{x}^2}$ канонический ковектор Π_μ и механический 4-импульс p_μ связаны равенством

$$\Pi_\mu := \frac{\partial L_\lambda}{\partial \dot{x}^\mu} = -\frac{m\dot{x}_\mu}{\sqrt{\dot{x}^2}} = -p_\mu. \tag{35}$$

Здесь $p^\mu = mu^\mu$, поскольку $\mathrm{d}\tau = \sqrt{\dot{x}^2}\,\mathrm{d}\lambda$. Ковектор Π_μ относится к четырём координатам $x^\mu(\lambda)$; его следует отличать от 3-импульса, определённого после выбора времени t.

Проверка. Для изменения $\delta x^\mu = \epsilon(\lambda)\dot{x}^\mu$ покажите, что лагранжиан меняется на полную производную: $\delta L_\lambda = \mathrm{d}(\epsilon L_\lambda)/\mathrm{d}\lambda$. Значит, действие меняется лишь на граничный член и инвариантно при $\epsilon = 0$ на концах.

2.4 Заряженная частица во внешнем поле

Включим в действие взаимодействие частицы с внешним полем. Рассмотрим простейший локальный член, линейный по касательному вектору мировой линии $\dot{x}^\mu$. Чтобы получить лоренц-инвариантную величину, свернём его с ковекторным полем $A_\mu(x)$:

$$S_{\text{int}} = -e\int \mathrm{d}\lambda\, A_\mu(x)\dot{x}^\mu = -e\int A_\mu(x)\,\mathrm{d}x^\mu. \tag{36}$$

Коэффициент e характеризует связь частицы с полем. Это действие представляет собой интеграл 1-формы по мировой линии и не зависит от её параметризации.

Такое взаимодействие используется для описания электромагнитного поля. Соответствующий *4-потенциал* $A^\mu = (\varphi, \vec{A})$ состоит из электрического потенциала φ и векторного потенциала $\vec{A}$. Коэффициент связи приобретает смысл *электрического заряда* e частицы. Чтобы установить эту связь со знакомой электродинамикой, ниже найдём силу, действующую на покоящийся и движущийся заряды. По её зависимости от скорости узнаем электрическое и магнитное поля. Пока потенциал задан извне; при вариации действия меняется только мировая линия частицы. Знак выбран так, чтобы нерелятивистский лагранжиан содержал потенциальный член $-e\varphi$. Полное действие равно

$$S[x;A] = \int \mathrm{d}\lambda \left(-m\sqrt{\dot{x}^2} - eA_\mu(x)\dot{x}^\mu\right). \tag{37}$$

При *калибровочном преобразовании*

$$A_\mu \longmapsto A_\mu + \partial_\mu\alpha, \tag{38}$$

где калибровочный параметр $\alpha(x)$ — произвольная гладкая функция, действие меняется на граничный член $-e[\alpha(x)]_{\lambda_1}^{\lambda_2}$. При фиксированных концах мировой линии уравнения движения не меняются. Эта эквивалентность потенциалов существует уже для внешнего поля; собственную динамику поля мы введём в следующей лекции. *Вычислите изменение действия прямой подстановкой (38). Нужно ли требовать, чтобы сама функция α обращалась в нуль на концах, для неизменности уравнений движения?*

При вариации мировой линии поле $A_\mu(x)$ фиксировано, но меняется точка, в которой оно вычисляется: $\delta[A_\mu(x(\lambda))] = \partial_\nu A_\mu\, \delta x^\nu$. Поэтому

$$\delta S_{\text{int}} = -e \int \mathrm{d}\lambda \left(\partial_\nu A_\mu\, \dot{x}^\mu \delta x^\nu + A_\mu \frac{\mathrm{d}\delta x^\mu}{\mathrm{d}\lambda} \right). \tag{39}$$

После интегрирования второго слагаемого по частям и переименования суммируемых индексов появляется *тензор электромагнитного поля*

$$F_{\mu\nu} := \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \qquad \delta S_{\text{int}} = -e \int \mathrm{d}\lambda\, F_{\mu\nu} \dot{x}^\nu \delta x^\mu. \tag{40}$$

Граничные члены исчезают при $\delta x^\mu = 0$ на концах. Вариация свободного действия равна $\delta S_0 = \int \mathrm{d}\lambda\, (\mathrm{d}p_\mu/\mathrm{d}\lambda) \delta x^\mu$. Уравнения движения имеют вид

$$\frac{\mathrm{d}p_\mu}{\mathrm{d}\lambda} = eF_{\mu\nu} \frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda}, \qquad m \frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau} = eF^\mu{}_\nu u^\nu. \tag{41}$$

Во втором равенстве выбран параметр $\lambda = \tau$ и поднят индекс.

Таким образом, движение частицы определяется антисимметричной комбинацией производных потенциала $F_{\mu\nu}$. Потенциалы, связанные калибровочным преобразованием, дают один и тот же тензор $F_{\mu\nu}$ и одинаковые уравнения движения. *Изменится ли свободное движение частицы, если все компоненты потенциала A_μ постоянны в пространстве и времени?*

Проверьте калибровочную инвариантность $F_{\mu\nu}$. Почему антисимметрия $F_{\mu\nu}$ сохраняет условие $u^\mu u_\mu = 1$?

2.5 Электрическое и магнитное поля. Сила Лоренца

Как связать тензор $F_{\mu\nu}$ со знакомыми из школьного курса полями? Поле можно исследовать по силе, действующей на пробный заряд: сравнивать изменение его импульса в заданной точке пространства-времени при разных скоростях. Пробный заряд считаем достаточно малым, чтобы пренебречь его влиянием на исследуемое поле.

Зафиксируем ИСО и выберем $\lambda = t$ в уравнениях (41). Подняв пространственный индекс, получим

$$\frac{\mathrm{d}p^i}{\mathrm{d}t} = eF^{i0} - eF_{ij}v^j.$$

Знак перед вторым слагаемым возникает при поднятии первого пространственного индекса: $F^i{}_j = -F_{ij}$. При $\vec{v} = 0$ остаётся только первое слагаемое. Сила на единицу покоящегося пробного заряда и определяет *электрическое поле* $\vec{E}$, поэтому $E^i = F^{i0}$. Например, электрическое поле между заряженными обкладками конденсатора действует и на частицу, которую отпустили без начальной скорости.

Второе слагаемое линейно по скорости и перпендикулярно ей: $v^i F_{ij} v^j = 0$ в силу антисимметрии F_{ij}. В трёхмерном евклидовом пространстве всякое антисимметричное линейное отображение представляется векторным произведением. Поэтому три независимые компоненты F_{ij} можно записать через один 3-вектор $\vec{H}$ так, чтобы $-F_{ij}v^j = [\vec{v}, \vec{H}]^i$.

Это зависящая от скорости часть силы Лоренца, знакомая по действию *магнитного поля* $\vec{H}$ на движущийся заряд.[5] Скобки $[\vec{v},\vec{H}]$ обозначают векторное произведение. Таким образом, определения обоих полей имеют вид

$$E^i := F^{i0}, \qquad H^i := -\frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}F_{jk}, \qquad \varepsilon^{123} = +1. \tag{42}$$

Здесь ε^{ijk} — трёхмерный антисимметричный символ Леви–Чивиты; его определение и свойства приведены в разделе B.1 приложения B. Для 3-векторов используется евклидова метрика δ_{ij}; индексы полного тензора $F_{\mu\nu}$ поднимаются метрикой Минковского $\eta^{\mu\nu}$. Например, $H^1 = -F_{23}$, $H^2 = -F_{31}$, $H^3 = -F_{12}$, и первая компонента магнитной силы, делённая на заряд, равна

$$-F_{12}v^2 - F_{13}v^3 = v^2H^3 - v^3H^2 = [\vec{v},\vec{H}]^1.$$

Временная компонента даёт изменение механической энергии $\mathcal{E} = p^0 = \gamma m$. Вместе с пространственными компонентами получаем

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{\mathrm{d}t} = e\vec{E}\cdot\vec{v}, \tag{43}$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = e\vec{E} + e[\vec{v},\vec{H}]. \tag{44}$$

Правая часть второго уравнения называется *силой Лоренца*. Именно совпадение с этим известным из опыта законом позволяет интерпретировать выбранное взаимодействие как электромагнитное. Электрическое и магнитное поля — две части одного тензора $F_{\mu\nu}$ в выбранной ИСО; при смене ИСО это разбиение меняется. *Почему покоящегося пробного заряда достаточно для измерения $\vec{E}$, но недостаточно для измерения $\vec{H}$? Можно ли восстановить все компоненты $\vec{H}$ по магнитной силе при одной заданной ненулевой скорости?*

Электрическое поле совершает работу, поэтому механическая энергия частицы во внешнем поле в общем случае меняется. Магнитная сила перпендикулярна скорости и работы не совершает: чисто магнитное поле отклоняет пучок электронов, не меняя их скорости по модулю. В однородном магнитном поле при $\vec{E} = 0$ поперечное движение круговое, а продольное — равномерное; вместе они дают винтовую линию. В общем электромагнитном поле форма траектории зависит от взаимного направления полей и начальных данных.

Восстановление единиц в гауссовой системе даёт

$$\vec{F} = e\vec{E} + \frac{e}{c}[\vec{v},\vec{H}]. \tag{45}$$

В школьной записи СИ магнитная часть имеет вид $e[\vec{v},\vec{B}]$. Различие коэффициентов связано с системой единиц. Множитель v/c подавляет магнитную часть при малых скоростях, если величины $|\vec{E}|$ и $|\vec{H}|$ сравнимы.

Теперь выразим электрическое и магнитное поля через потенциалы. Для этого введём обозначения дифференциальных операторов.

[5] В школьной записи в силу Лоренца входит магнитная индукция $\vec{B}$. Здесь используется гауссова система единиц; в вакууме $\vec{B} = \vec{H}$, и мы обозначаем магнитное поле буквой $\vec{H}$. В СИ магнитная постоянная μ_0 входит в вакуумное соотношение $\vec{B} = \mu_0\vec{H}$. В веществе различие между $\vec{B}$ и $\vec{H}$ связано также с намагниченностью; этот случай здесь не рассматривается.

От индексов к векторам. Для функции f и 3-векторного поля X^i в декартовых координатах

$$(\operatorname{grad} f)^i = \delta^{ij}\partial_j f, \qquad \operatorname{div} X = \partial_i X^i, \qquad (\operatorname{rot} X)^i = \varepsilon^{ijk}\partial_j X^k. \tag{46}$$

Дифференциал $\mathrm{d}f$ является ковектором, а градиент получается из него поднятием индекса евклидовой метрикой.

Из $A^\mu = (\varphi, \vec{A})$ следует $A_\mu = (\varphi, -\vec{A})$. Здесь A_i — пространственные компоненты четырёхмерного ковектора, поэтому $A_i = -A^i$. Поднятие пространственного индекса тензора поля также меняет знак: $F^{i0} = -F_{i0}$. По определениям (40) и (42)

$$E^i = F^{i0} = -F_{i0} = -\partial_i A_0 + \partial_t A_i = -\partial_i\varphi - \partial_t A^i.$$

Для первой компоненты магнитного поля антисимметрия даёт

$$H^1 = -\frac{1}{2}(F_{23} - F_{32}) = -F_{23} = \partial_2 A^3 - \partial_3 A^2.$$

Это первая компонента ротора $\vec{A}$; две другие получаются циклической перестановкой индексов. В векторной записи

$$\vec{E} = -\partial_t\vec{A} - \vec{\nabla}\varphi, \qquad \vec{H} = \operatorname{rot}\vec{A}. \tag{47}$$

Таким образом, выражения полей через потенциалы следуют из определений $F_{\mu\nu}$, $\vec{E}$ и $\vec{H}$.

Вычислите H^2 и H^3 через компоненты потенциала и восстановите остальные компоненты равенства $\vec{H} = \operatorname{rot}\vec{A}$.

2.6 Канонический импульс и гамильтониан

При выборе $\lambda = t$ действие (37) принимает вид

$$S[\vec{x}] = \int \mathrm{d}t \left(-m\sqrt{1-\vec{v}^{\,2}} - e\varphi + e\vec{A}\cdot\vec{v}\right). \tag{48}$$

Проверьте нерелятивистский предел: $L = -m + m\vec{v}^{\,2}/2 + e\vec{A}\cdot\vec{v} - e\varphi + O(v^4)$.

Канонический 3-импульс $\vec{P}$ теперь отличается от механического:

$$\vec{P} = \frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = \vec{p} + e\vec{A}, \qquad \vec{p} = \gamma m\vec{v}. \tag{49}$$

Механический импульс определяется движением частицы и калибровочно инвариантен. Канонический импульс зависит от выбранного потенциала. Для принятого преобразования (38) $\vec{A} \mapsto \vec{A} - \vec{\nabla}\alpha$, поэтому $\vec{P} \mapsto \vec{P} - e\vec{\nabla}\alpha$.

Гамильтониан $H = \vec{P}\cdot\vec{v} - L = \mathcal{E} + e\varphi$ нужно выразить через канонический импульс:

$$H(\vec{x}, \vec{P}, t) = \sqrt{m^2 + (\vec{P} - e\vec{A})^2} + e\varphi. \tag{50}$$

Убедитесь, что $\partial H/\partial\vec{P} = (\vec{P} - e\vec{A})/\sqrt{m^2 + (\vec{P} - e\vec{A})^2} = \vec{v}$.

На траектории выполняется

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial L}{\partial t} = e\,\partial_t\varphi - e\vec{v}\cdot\partial_t\vec{A}. \tag{51}$$

В калибровке с не зависящими от времени потенциалами гамильтониан сохраняется. Механическая энергия $\mathcal{E}$ при этом может меняться за счёт потенциальной энергии $e\varphi$.

Суммируя

- Действие задаёт уравнения движения через условие стационарности при фиксированных граничных значениях.
- Для свободной массивной частицы $S = -m\int \mathrm{d}\tau$, $p^\mu = mu^\mu$ и $p^2 = m^2$.
- Репараметризация меняет описание мировой линии; калибровочное преобразование потенциала сохраняет $F_{\mu\nu}$.
- Взаимодействие $-e\int A_\mu \mathrm{d}x^\mu$ даёт силу Лоренца. Внешнее электрическое поле может изменять энергию частицы.
- Канонический импульс $\vec{P} = \vec{p} + e\vec{A}$ входит в гамильтониан; механический импульс $\vec{p}$ определяется скоростью.

Пока поле было задано извне. Следующий шаг — описать заряд как источник поля и дать самому полю действие и уравнения движения.

Развёрнутая теоретическая задача

Задача 2.7. Релятивистская ракета*

Какую начальную массу должна иметь ракета, чтобы разогнаться до заданной скорости и сохранить заданную конечную массу? Законы сохранения позволяют ответить на этот вопрос, не задавая мощность двигателя и длительность разгона. Сравним выброс вещества с предельно быстрым выхлопом — направленным потоком фотонов. Идеальная ракета движется прямолинейно в отсутствие внешних сил. Выхлоп направлен назад вдоль оси движения; модуль его скорости u в мгновенно сопутствующей ИСО ракеты постоянен, $0 < u < 1$. Масса ракеты m включает оставшееся топливо и запас внутренней энергии. В выбранной лабораторной ИСО ракета начинает движение из состояния покоя с начальной массой m_0.

1. Пусть скорость ракеты v увеличилась на $\mathrm{d}v$, а её масса изменилась на $\mathrm{d}m < 0$. Из сохранения энергии и импульса системы «ракета и выхлоп» получите

$$\frac{\mathrm{d}(m\gamma v)}{\mathrm{d}v} = \frac{v-u}{1-uv}\,\frac{\mathrm{d}(m\gamma)}{\mathrm{d}v}, \qquad \gamma = (1-v^2)^{-1/2}.$$

   Здесь $(v-u)/(1-uv)$ — скорость выхлопа в лабораторной ИСО. Объясните, почему $-\mathrm{d}m$ не следует отождествлять с массой покоя выброшенного вещества.

2. Проинтегрируйте уравнение с начальным условием $v(m_0) = 0$. Выразите скорость v через массовое отношение $r = m_0/m$; удобно воспользоваться быстротой ψ, определённой как $v = \operatorname{th}\psi$. Проверьте нерелятивистский предел.

3. Пусть теперь весь выхлоп представляет собой направленный назад поток фотонов. Обозначив его суммарную лабораторную энергию через E_γ, используйте

$$m_0 = m\gamma + E_\gamma, \qquad 0 = m\gamma v - E_\gamma.$$

   Найдите $v(r)$ и сравните с пределом $u \to 1$ предыдущего результата. Для разгона до $v = 0{,}9$ оцените требуемое массовое отношение r при $u = 0{,}1$ и для фотонного двигателя. Можно ли достичь скорости света при конечном r, сохранив ненулевую массу ракеты? Почему полученная зависимость определяет скорость по оставшейся массе, но ещё не задаёт траекторию $x(t)$?

Лекция 3 Источники, действие и уравнения Максвелла

В прошлой лекции поле было задано извне, а мы находили движение заряженной частицы. Теперь поставим обратный вопрос: какое поле создают заряды и токи? Для этого сначала опишем источники, затем введём действие самого поля. При его вариации источник будет фиксирован, а неизвестной станет поле $A_\mu(x)$. Как и прежде, $c = 1$; используется гауссова система единиц.

3.1 Заряд, плотность и поток

Плотность заряда $\rho(t, \vec{x})$ определяет заряд в неподвижной области $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^3$:

$$Q_{\mathcal{U}}(t) = \int_{\mathcal{U}} \rho(t, \vec{x})\, \mathrm{d}^3x. \tag{52}$$

Плотность тока $\vec{j}\,(t, \vec{x})$ описывает перенос заряда. Через ориентированную площадку площади $\mathrm{d}S$ с единичной нормалью $\vec{n}$ за время $\mathrm{d}t$ проходит заряд

$$\mathrm{d}Q = \vec{j} \cdot \vec{n}\, \mathrm{d}S\, \mathrm{d}t. \tag{53}$$

Соответственно, сила тока I_S через поверхность S равна $I_S = \int_S \vec{j} \cdot \vec{n}\, \mathrm{d}S$. Если все носители в данной точке движутся со скоростью $\vec{v}$, то $\vec{j} = \rho \vec{v}$; для нескольких потоков их вклады складываются. В частности, нулевая суммарная плотность заряда ещё не означает отсутствия тока.

В выделенный участок проводника втекает ток I_{in}, а вытекает ток I_{out}. Если через боковую поверхность заряд не проходит, то

$$\frac{\mathrm{d}Q_{\mathcal{U}}}{\mathrm{d}t} = I_{\text{in}} - I_{\text{out}}.$$

Разность токов означает накопление заряда, а не нарушение его сохранения. При отсутствии накопления заряда токи равны.

Локальное сохранение заряда означает, что его изменение в области обусловлено потоком через границу. При внешней нормали $\vec{n}$ закон баланса имеет вид

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathcal{U}} \rho\, \mathrm{d}^3x = -\int_{\partial\mathcal{U}} \vec{j} \cdot \vec{n}\, \mathrm{d}S. \tag{54}$$

Минус учитывает, что положительный внешний поток уменьшает заряд внутри области. По теореме Гаусса–Остроградского

$$\int_{\mathcal{U}} \left(\partial_t \rho + \operatorname{div} \vec{j}\right) \mathrm{d}^3x = 0. \tag{55}$$

Область $\mathcal{U}$ произвольна, поэтому для гладких плотностей получаем *уравнение непрерывности*

$$\partial_t \rho + \operatorname{div} \vec{j} = 0. \tag{56}$$

Для точечных источников оно понимается в смысле распределений. *При каком условии на суммарный поток заряд $Q_{\mathcal{U}}$ постоянен? Достаточно ли постоянства заряда в одной выбранной области, чтобы вывести уравнение непрерывности?*

3.2 4-ток и взаимодействие с полем

Плотность заряда и плотность тока образуют *4-ток* $j^\mu = (\rho, \vec{j})$. Для одного потока частиц это особенно наглядно: если собственная плотность заряда ρ_0 измерена в его ИСО покоя, а 4-скорость потока равна $u^\mu = \gamma(1, \vec{v})$, то

$$j^\mu = \rho_0 u^\mu, \qquad \rho = \gamma \rho_0, \qquad \vec{j} = \rho \vec{v}. \tag{57}$$

Множитель γ в плотности заряда связан с лоренцевым сокращением: заряд одного и того же малого элемента потока одинаков в обеих ИСО, а его объём в лабораторной ИСО в γ раз меньше собственного за счёт сокращения продольного размера. Собственная плотность ρ_0 является скаляром, поэтому j^μ преобразуется как 4-вектор. Для нескольких потоков 4-токи складываются. Уравнение непрерывности принимает ковариантный вид

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \tag{58}$$

Для частицы с зарядом e и траекторией $\vec{x}_0(t)$ плотности равны

$$\rho = e\,\delta^3(\vec{x} - \vec{x}_0(t)), \qquad \vec{j} = e\,\vec{v}(t)\delta^3(\vec{x} - \vec{x}_0(t)), \qquad \vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{x}_0}{\mathrm{d}t}. \tag{59}$$

Подстановка воспроизводит взаимодействие из лекции 2:

$$S_{\text{int}} = -\int A_\mu j^\mu \,\mathrm{d}^4x = -e\int A_\mu(x_0(t))\frac{\mathrm{d}x_0^\mu}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t. \tag{60}$$

Калибровочная инвариантность и сохранение тока. При преобразовании $A_\mu \mapsto A_\mu + \partial_\mu\alpha$ взаимодействие с заданным током меняется на

$$\Delta_\alpha S_{\text{int}} = -\int j^\mu\partial_\mu\alpha\,\mathrm{d}^4x = \int \alpha\,\partial_\mu j^\mu\,\mathrm{d}^4x. \tag{61}$$

Здесь калибровочный параметр $\alpha(x)$ имеет компактный носитель внутри области интегрирования, поэтому граничный член равен нулю. Инвариантность для всех таких α равносильна $\partial_\mu j^\mu = 0$. Сохранение внешнего тока необходимо для его калибровочно-инвариантного взаимодействия с полем.

Векторное поле нулевой дивергенции называется *сохраняющимся током*. Его интегральный заряд постоянен при отсутствии суммарного потока через границу; для всего пространства нужно соответствующее убывание на бесконечности. Позднее теорема Нётер даст общий способ строить такие токи из симметрий действия. Не каждый нётеровский заряд является электрическим.

Геометрический взгляд. Заряд можно вычислять не только на сечении $t = \text{const}$, но и на пространственноподобной гиперповерхности. Инвариантная формула и роль бокового потока разобраны в разделе C.8 приложения; для вывода Максвелла ниже этот материал не потребуется.

3.3 Действие электромагнитного поля

В лекции 2 потенциал A_μ был заданным внешним полем. Теперь будем искать само поле при заданном источнике. Для этого добавим к действию взаимодействия собственное действие поля, содержащее производные: без них вариация локального действия давала бы лишь алгебраические условия на значения поля в каждой точке, а не уравнения его эволюции. Найдём локальное действие $S_{\text{field}} = \int \mathcal{L}_{\text{field}}\,\mathrm{d}^4x$, где *плотность лагранжиана* $\mathcal{L}_{\text{field}}$ зависит от A_μ и его первых производных, без высших производных и явной зависимости от координат. Потребуем следующее:

1. лоренц-инвариантность;

2. калибровочную инвариантность с точностью до граничного члена;

3. линейность уравнений поля, выражающую принцип суперпозиции.

Последний принцип означает: сумма полей источников j_1 и j_2 соответствует источнику $j_1 + j_2$. При фиксированном источнике к решению можно добавить решение однородных уравнений, но не произвольное второе решение с тем же ненулевым источником.

В этом классе, с точностью до граничных членов, действие можно строить из квадратичных комбинаций калибровочно-инвариантного тензора $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. Основная комбинация — $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$. Другой квадратичный член, использующий полностью антисимметричный тензор, при постоянном коэффициенте не меняет локальных уравнений; он разобран в дополнительной задаче в конце лекции.

Действие поля с заданным внешним током имеет вид

$$S[A; j] = -\frac{1}{16\pi}\int F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\,\mathrm{d}^4x - \int A_\mu j^\mu\,\mathrm{d}^4x. \tag{62}$$

Коэффициент $1/(16\pi)$ соответствует гауссовой нормировке заряда. Знак свободного действия выбран в стандартном соглашении с положительной энергией электромагнитного поля; её выражение мы выведем позднее. Знак взаимодействия уже зафиксирован в лекции 2. *Используя определения $\vec{E}$ и $\vec{H}$, проверьте $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 2(\vec{H}^2 - \vec{E}^2)$ и $\mathcal{L}_{\text{field}} = (\vec{E}^2 - \vec{H}^2)/(8\pi)$.*

Здесь варьируется только A_μ, а j^μ фиксирован. Для совместной динамики зарядов и поля потребовалось бы добавить действие самих носителей заряда. Пока мы решаем задачу поля с внешним источником.

3.4 Вариация действия и уравнения Максвелла

Как и для траектории частицы, стационарность действия проверяется прямой вариацией. Достаточно интегрирования по частям; общий полевой формализм мы разовьём в лекции 6.

Метрика фиксирована, поэтому вариация коммутирует с поднятием индексов:

$$\delta F_{\mu\nu} = \partial_\mu \delta A_\nu - \partial_\nu \delta A_\mu, \qquad \delta F^{\mu\nu} = \eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma}\delta F_{\rho\sigma}. \tag{63}$$

Следовательно,

$$\delta(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}) = 2F^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu} = 4F^{\mu\nu}\partial_\mu \delta A_\nu. \tag{64}$$

Последнее равенство использует антисимметрию $F^{\mu\nu}$. *Переименуйте суммируемые индексы во втором слагаемом $F^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu}$ и восстановите множитель 2.*
На области пространства-времени $\mathcal{R}$ вариация действия равна

$$\begin{aligned}\delta S = &-\frac{1}{4\pi}\int_{\mathcal{R}} F^{\mu\nu}\partial_\mu \delta A_\nu\,\mathrm{d}^4x - \int_{\mathcal{R}} j^\nu \delta A_\nu\,\mathrm{d}^4x \\ = &\int_{\mathcal{R}}\left(\frac{1}{4\pi}\partial_\mu F^{\mu\nu} - j^\nu\right)\delta A_\nu\,\mathrm{d}^4x - \frac{1}{4\pi}\int_{\mathcal{R}}\partial_\mu(F^{\mu\nu}\delta A_\nu)\,\mathrm{d}^4x.\end{aligned} \tag{65}$$

Последний интеграл — граничный член. Он исчезает, если $\delta A_\nu = 0$ на границе; для локального вывода достаточно вариаций с компактным носителем внутри $\mathcal{R}$.

Произвольность остальных вариаций даёт

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 4\pi j^\nu. \tag{66}$$

Это динамические уравнения для потенциала A_μ. Сразу проверим их совместность с сохранением тока:

$$4\pi \partial_\nu j^\nu = \partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0. \tag{67}$$

Последнее равенство следует из антисимметрии $F^{\mu\nu}$ и перестановочности частных производных. Таким образом, сохранение тока выступает и как физический закон баланса, и как условие калибровочной инвариантности взаимодействия, и как условие совместности уравнений поля. Для заданного внешнего тока непрерывность является требованием к источнику: несохраняющийся ток несовместим с системой.

Кроме того, из определения $F_{\mu\nu}$ следует тождество

$$\partial_\mu F_{\nu\rho} + \partial_\nu F_{\rho\mu} + \partial_\rho F_{\mu\nu} = 0, \qquad \partial_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0. \tag{68}$$

Оно называется *тождеством Бьянки* и выполняется для любого гладкого потенциала, независимо от уравнений движения. *Подставьте определение $F_{\mu\nu}$ и попарно сократите вторые производные.*

Вместе динамические уравнения и тождество Бьянки составляют *уравнения Максвелла*. Их происхождение различно: первые зависят от выбранного действия, второе — только от представления поля через потенциал. Их запись на языке дифференциальных форм приведена в приложении C, см. (287).

3.5 Трёхмерная запись и физический смысл

В лекции 2 мы определили $E^i = F^{i0}$, $H^i = -\frac{1}{2}\varepsilon^{ijk} F_{jk}$ и получили

$$\vec{E} = -\partial_t \vec{A} - \vec{\nabla}\varphi, \qquad \vec{H} = \operatorname{rot} \vec{A}. \tag{69}$$

При поднятии индексов $F^{0i} = -E^i$, а $F^{ij} = F_{ij}$: во втором случае два изменения знака компенсируют друг друга. Временная компонента $\nu = 0$ уравнений (66) имеет вид

$$\partial_\mu F^{\mu 0} = \partial_1 E^1 + \partial_2 E^2 + \partial_3 E^3 = 4\pi\rho.$$

В левой части стоит дивергенция $\vec{E}$. Для пространственной компоненты $\nu = 1$ получаем

$$\begin{aligned} \partial_\mu F^{\mu 1} &= \partial_t F^{01} + \partial_2 F^{21} + \partial_3 F^{31} \\ &= -\partial_t E^1 + \partial_2 H^3 - \partial_3 H^2 = 4\pi j^1. \end{aligned}$$

Два последних слагаемых образуют первую компоненту ротора $\vec{H}$. Остальные пространственные компоненты устроены аналогично. Так получается *первая пара уравнений Максвелла*:

$$\operatorname{div} \vec{E} = 4\pi\rho, \qquad \operatorname{rot} \vec{H} = 4\pi \vec{j} + \partial_t \vec{E}. \tag{70}$$

Теперь рассмотрим тождество Бьянки (68). При $(\mu,\nu,\rho)=(1,2,3)$

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_1 F_{23} + \partial_2 F_{31} + \partial_3 F_{12} \\ &= -\partial_1 H^1 - \partial_2 H^2 - \partial_3 H^3, \end{aligned}$$

то есть $\operatorname{div}\vec{H}=0$. При $(\mu,\nu,\rho)=(0,2,3)$

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_t F_{23} + \partial_2 F_{30} + \partial_3 F_{02} \\ &= -\partial_t H^1 - \partial_2 E^3 + \partial_3 E^2. \end{aligned}$$

Последние два слагаемых равны $-(\operatorname{rot}\vec{E})^1$. Вместе с остальными компонентами это даёт *вторую пару*:

$$\operatorname{div}\vec{H}=0, \qquad \operatorname{rot}\vec{E}=-\partial_t\vec{H}. \tag{71}$$

Восстановите вторую и третью компоненты обоих роторных уравнений циклической перестановкой пространственных индексов. Вторую пару можно проверить и непосредственно по выражениям через потенциалы.

В вакууме величина $\vec{j}_{\text{смещ}}=(4\pi)^{-1}\partial_t\vec{E}$ называется *плотностью тока смещения*. Она не описывает перенос заряженных частиц, но в уравнении для магнитного поля входит наравне с обычным током. *Примените дивергенцию к* $\operatorname{rot}\vec{H}=4\pi\vec{j}+\partial_t\vec{E}$ *и используйте закон Гаусса, чтобы восстановить уравнение непрерывности. Какое ограничение на ток получилось бы без слагаемого* $\partial_t\vec{E}$*? Допускает ли оно накопление заряда?*

Физический смысл особенно хорошо виден в интегральной форме. Для неподвижных области $\mathcal{U}$ и поверхности S с границей $\Gamma=\partial S$ теоремы Гаусса и Стокса дают

$$\int_{\partial\mathcal{U}} \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = 4\pi Q_{\mathcal{U}}, \qquad \int_{\partial\mathcal{U}} \vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = 0, \tag{72}$$

$$\oint_{\Gamma} \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{S}, \qquad \oint_{\Gamma} \vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = 4\pi I_S + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}. \tag{73}$$

Здесь $Q_{\mathcal{U}}$ — заряд внутри $\mathcal{U}$, I_S — ток через S; ориентации Γ и S согласованы по правилу правого винта. Первое равенство — закон Гаусса: электрический поток измеряет заключённый заряд. Второе выражает отсутствие магнитных зарядов в рассматриваемой теории. Третье — закон электромагнитной индукции: изменяющийся магнитный поток связан с циркуляцией электрического поля. Последнее связывает циркуляцию магнитного поля с током и изменением электрического потока.

Уравнения Максвелла содержат восемь скалярных равенств для шести компонент полей, но выполняют разные роли. Шесть роторных уравнений определяют $\partial_t\vec{E}$ и $\partial_t\vec{H}$, а два дивергентных уравнения ограничивают начальные данные. При выполнении уравнения непрерывности эти ограничения сохраняются в ходе эволюции: достаточно потребовать их в начальный момент. Однако нарушение этих условий в начальных данных эволюция сама не исправляет. Мы вернёмся к роли ограничений в гамильтоновом описании поля.

Суммируя

- Сохранение заряда — локальный баланс плотности и потока; заряд в отдельной области может меняться.
- Взаимодействие с источником имеет вид $-\int A_\mu j^\mu \,\mathrm{d}^4x$ и калибровочно инвариантно с точностью до границы при $\partial_\mu j^\mu = 0$.
- Вариация действия Максвелла даёт $\partial_\mu F^{\mu\nu} = 4\pi j^\nu$; совместность этих уравнений требует $\partial_\mu j^\mu = 0$. Тождество Бьянки следует из определения $F_{\mu\nu}$.
- Интегральные уравнения связывают заряды, потоки и циркуляции.
- Дивергентные уравнения ограничивают начальные данные; роторные описывают эволюцию.

В следующей лекции мы будем решать эти уравнения: начнём со статических полей, затем перейдём к электромагнитным волнам.

Развёрнутые теоретические задачи

Первые две задачи факультативны: одна использует язык форм из приложения B, другая показывает, что изменится при отказе от линейности. Последняя задача раскрывает совместность уравнений Максвелла и роль начальных данных.

Задача 3.7. Квадратичный граничный член в электродинамике*

Факультативно; после приложения о дуальности Ходжа. На ориентированной области пространства Минковского $\mathcal{R}$ задан гладкий глобальный потенциал $A = A_\mu \mathrm{d}x^\mu$, $F = \mathrm{d}A$. Приняты $\varepsilon_{0123} = 1$, $\varepsilon^{0123} = -1$. Рассмотрим добавку к действию

$$S_\theta = \theta \int_{\mathcal{R}} F \wedge F,$$

где коэффициент θ постоянен.

1. Докажите $F \wedge F = \mathrm{d}(A \wedge F)$. Получите компонентные выражения

$$F \wedge F = -\frac{1}{4}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} \,\mathrm{d}^4x, \qquad K^\mu = -\frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} A_\nu F_{\rho\sigma},$$

   такие, что $F \wedge F = (\partial_\mu K^\mu)\,\mathrm{d}^4x$.

2. Проварьируйте S_θ по A. Покажите, почему при фиксированном потенциале на границе добавка не меняет локальных уравнений движения. Должно ли само значение S_θ быть нулевым?

3. Замените постоянную θ заданной функцией $\theta(x)$. Какой объёмный член появляется в вариации? Объясните, почему прежний вывод больше не работает.

Если потенциал нельзя выбрать глобально, точность $F \wedge F$ уже не следует из приведённого рассуждения: интеграл может нести топологическую информацию. Этот случай здесь исследовать не требуется.

Задача 3.8. Нелинейная электродинамика Борна–Инфельда*

Факультативно. При выборе действия Максвелла мы потребовали как лоренц- и калибровочной инвариантности, так и выполнения принципа суперпозиции. Связаны ли эти требования? Рассмотрим теорию без источников с действием

$$S_{\mathrm{BI}}[A] = \frac{1}{4\pi\epsilon^2}\int \mathrm{d}^4x\left[1-\sqrt{-\det M}\right], \qquad M_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \epsilon F_{\mu\nu}.$$

Параметр $\epsilon \neq 0$ постоянен, $\epsilon F_{\mu\nu}$ безразмерно. Берётся положительная ветвь корня, непрерывная от $F = 0$; работаем в области $-\det M > 0$.

1. Вычислите определитель через $\vec{E}$ и $\vec{H}$. Разложите плотность лагранжиана при малом ϵF и убедитесь, что ведущий полевой член совпадает с лагранжианом Максвелла. Какую роль играют единица в квадратных скобках и общий множитель?

2. Используя $\delta \det M = \det M \operatorname{tr}(M^{-1}\delta M)$, найдите уравнения движения. Записывайте обратную матрицу как $(M^{-1})^{\mu\nu}$, где $M_{\mu\rho}(M^{-1})^{\rho\nu} = \delta_\mu{}^\nu$; обратите внимание на порядок индексов под следом.

3. Проверьте линейный предел уравнений. Какие из требований, использованных при выборе действия Максвелла, сохраняются, а от какого пришлось отказаться? Следует ли принцип суперпозиции из требований симметрии? Меняется ли тождество Бьянки?

Для знакомства с дальнейшими применениями: A. A. Tseytlin, *Born-Infeld action, supersymmetry and string theory*. Для этой задачи достаточно раздела о бозонной четырёхмерной теории; суперсимметрия и теория струн не требуются.

Задача 3.9. Восемь уравнений на шесть компонент

Уравнения Максвелла содержат восемь скалярных равенств для шести компонент электрического поля $\vec{E}$ и магнитного поля $\vec{H}$. Не переопределена ли система? Плотность заряда $\rho(t,\vec{x})$ и плотность тока $\vec{j}(t,\vec{x})$ считаются заданными; поля и источники предполагаются достаточно гладкими.

1. Выделите уравнения, определяющие производные полей по времени. Какие условия остальные уравнения накладывают на поля в начальный момент?

2. Пусть источники удовлетворяют уравнению непрерывности. Докажите, что для выполнения всей системы Максвелла при эволюции по роторным уравнениям достаточно потребовать в начальный момент t_0 два условия:

$$\operatorname{div}\vec{E}(t_0,\vec{x}) = 4\pi\rho(t_0,\vec{x}), \qquad \operatorname{div}\vec{H}(t_0,\vec{x}) = 0.$$

   Первое равенство — закон Гаусса, второе выражает отсутствие магнитных зарядов.

3. Введём отклонения C_E и C_H от этих дивергентных уравнений:

$$C_E := \operatorname{div}\vec{E} - 4\pi\rho, \qquad C_H := \operatorname{div}\vec{H}.$$

Как меняются C_E и C_H при эволюции по роторным уравнениям? Устраняет ли эволюция их ненулевые начальные значения? Приведите пример полей без источников, удовлетворяющих роторным уравнениям, но не полной системе Максвелла.

4. Что изменится, если заданные источники не удовлетворяют уравнению непрерывности? Можно ли выбором начальных полей обеспечить выполнение всей системы во все моменты времени?

Объясните, почему простого подсчёта уравнений и неизвестных здесь недостаточно, но и отбросить два дивергентных уравнения нельзя. К физическому смыслу этих ограничений мы вернёмся в следующей главе, при обсуждении поперечности волн и двух независимых поляризаций.

Лекция 4 Статические поля и электромагнитные волны

Уравнения Максвелла определяют поле, а сила Лоренца — его действие на заряженные частицы. Теперь проследим эту связь на конкретных решениях: получим силу между неподвижными зарядами, поле провода с током и свободную волну. Последняя показывает, что поле может распространяться и переносить энергию там, где нет источников. Положим $c = 1$; при восстановлении единиц используем гауссову систему.

Рекомендуемая литература для лекций №4 и №5

1. В.И. Денисов, *Лекции по электродинамике.*
2. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, *Теория поля*, том 2.

4.1 Электростатика. От поля к силе Кулона

Рассмотрим неподвижные заряды, удерживаемые внешними силами, и создаваемое ими постоянное электрическое поле. Внешнего магнитного поля нет. При $\partial_t \vec{E} = 0$, $\vec{H} = 0$ уравнения Максвелла сводятся к

$$\operatorname{rot} \vec{E} = 0, \qquad \operatorname{div} \vec{E} = 4\pi\rho. \tag{74}$$

В односвязной области первое равенство позволяет ввести электростатический потенциал φ:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi, \qquad \Delta\varphi = -4\pi\rho, \qquad \Delta := \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2. \tag{75}$$

Это *уравнение Пуассона*; вне зарядов оно переходит в уравнение Лапласа $\Delta\varphi = 0$.

Решение зависит не только от плотности заряда ρ, но и от граничных условий. Сначала будем рассматривать локализованные источники в свободном пространстве и выбирать $\varphi \to 0$ при $r \to \infty$. Это исключает внешнее поле и фиксирует аддитивную константу потенциала. Для бесконечных нити и плоскости такое условие неприменимо: их поля и разности потенциалов нужно находить отдельно.

Для точечного заряда e в начале координат $\rho(\vec{x}) = e\delta^{(3)}(\vec{x})$. Сферическая симметрия даёт $\varphi = \varphi(r)$, где $r = |\vec{x}|$.

Вне источника, используя радиальный лапласиан (237) из раздела B.7, получаем

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r}\right) = 0, \qquad \varphi = C_0 + \frac{C_1}{r}.$$

Условие на бесконечности даёт $C_0 = 0$. Чтобы определить C_1, проинтегрируем закон Гаусса по шару вокруг заряда:

$$\int_{S_r} \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = 4\pi r^2\frac{C_1}{r^2} = 4\pi e.$$

Следовательно,

$$\varphi = \frac{e}{r}, \qquad \vec{E} = e\frac{\vec{x}}{r^3}. \tag{76}$$

Теперь поместим в это поле пробный заряд q. Магнитная часть силы Лоренца равна нулю, поэтому

$$\vec{F} = q\vec{E} = eq\frac{\vec{x}}{r^3}. \tag{77}$$

Это *закон Кулона*: одинаковые по знаку заряды отталкиваются, противоположные — притягиваются. Радиус-вектор $\vec{x}$ направлен от источника к пробному заряду. Таким образом, уравнения поля и закон его действия вместе воспроизводят знакомый закон силы.

По принципу суперпозиции для нескольких неподвижных зарядов, а затем для непрерывного распределения получаем

$$\varphi(\vec{x}) = \sum_a \frac{e_a}{|\vec{x}-\vec{x}_a|}, \qquad \varphi(\vec{x}) = \int \frac{\rho(\vec{y})}{|\vec{x}-\vec{y}|}\,\mathrm{d}^3y. \tag{78}$$

Ядро $1/|\vec{x}-\vec{y}|$ — потенциал единичного точечного источника; в смысле распределений $\Delta_{\vec{x}}|\vec{x}-\vec{y}|^{-1} = -4\pi\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$. В лекции 5 аналогичный подход приведёт к запаздывающим потенциалам.

Электрическое поле непрерывного распределения зарядов равно

$$\vec{E}(\vec{x}) = -\vec{\nabla}_{\vec{x}}\varphi(\vec{x}) = \int \rho(\vec{y})\frac{\vec{x}-\vec{y}}{|\vec{x}-\vec{y}|^3}\,\mathrm{d}^3y. \tag{79}$$

Получите эту формулу, взяв градиент под интегралом в (78).

4.2 Поле на больших расстояниях. Дипольное приближение

Какие подробности устройства источника можно различить по его полю издалека? Пусть все заряды находятся в области размера L около начала координат, а расстояние до точки наблюдения $r = |\vec{x}|$ много больше L. Обозначим направление наблюдения $\vec{n} := \vec{x}/r$. Разложение Тейлора даёт

$$\frac{1}{|\vec{x}-\vec{y}|} = \frac{1}{r} + \frac{\vec{n}\cdot\vec{y}}{r^2} + O\!\left(\frac{L^2}{r^3}\right), \qquad |\vec{y}| \le L.$$

После интегрирования

$$\varphi(\vec{x}) = \frac{Q}{r} + \frac{\vec{d}\cdot\vec{n}}{r^2} + O(r^{-3}), \qquad Q := \int \rho \,\mathrm{d}^3y, \qquad \vec{d} := \int \rho(\vec{y})\,\vec{y}\,\mathrm{d}^3y. \tag{80}$$

Здесь Q — полный заряд, $\vec{d}$ — *электрический дипольный момент*. Для точечных зарядов $\vec{d} = \sum_a e_a \vec{x}_a$. Остаток указан при фиксированном источнике.

В главном порядке заряженная система выглядит как один заряд Q. Если $Q = 0$, ведущим может стать дипольный член. Простейший пример — пара зарядов $+e$ и $-e$, разделённых вектором $\vec{a}$, направленным от отрицательного заряда к положительному: $\vec{d} = e\vec{a}$. Суммарный заряд пары равен нулю, но её поле не исчезает.

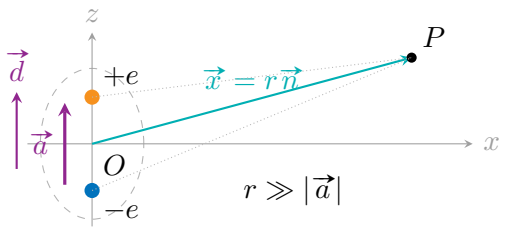


Рис. 2: Нейтральная пара и удалённая точка наблюдения P. При $r \gg |\vec{a}|$ ведущий вклад определяется моментом $\vec{d} = e\vec{a}$, а не каждым зарядом по отдельности.

Из дипольного потенциала следует

$$\vec{E}_{\mathrm{dip}} = -\vec{\nabla}\frac{\vec{d}\cdot\vec{x}}{r^3} = \frac{3(\vec{d}\cdot\vec{n})\vec{n} - \vec{d}}{r^3}. \tag{81}$$

Поле диполя убывает как r^{-3}, быстрее кулоновского поля r^{-2}, и зависит от направления наблюдения. *Проверьте градиент в этой формуле. Куда направлено поле на оси диполя и в перпендикулярной ей плоскости? При переносе начала координат на вектор $\vec{b}$ покажите, что $\vec{d}\,' = \vec{d} - Q\vec{b}$. Почему момент нейтральной системы не зависит от выбора начала?*

Такое описание называется *мультипольным разложением*. Следующий момент — квадрупольный; он важен, например, если заряд и дипольный момент обращаются в нуль. Здесь ограничимся дипольным приближением. В лекции 5 тот же момент $\vec{d}\,(t)$ опишет электрическое дипольное излучение. Его нельзя получить простой подстановкой $\vec{d}\,(t)$ в статическое поле: излучение учитывает запаздывание и имеет другое убывание с расстоянием.

4.3 Магнитостатика. Поле тока и магнитный момент

Постоянный ток в проводе или катушке создаёт стационарное магнитное поле. Условия стационарности имеют вид

$$\partial_t \rho = \partial_t \vec{j} = \partial_t \vec{E} = \partial_t \vec{H} = 0. \tag{82}$$

Они не требуют $\vec{E} = 0$: электрическое и магнитное поля могут сосуществовать. Магнитная часть уравнений и непрерывность дают

$$\operatorname{div}\vec{H} = 0, \qquad \operatorname{rot}\vec{H} = 4\pi\vec{j}, \qquad \operatorname{div}\vec{j} = 0. \tag{83}$$

При $\vec{H} = \operatorname{rot} \vec{A}$ первое равенство выполняется тождественно. Для второго воспользуемся калибровочной свободой.

Тождество для двойного ротора (222), выведенное в разделе B.3 приложения B, даёт

$$\vec{\nabla} \operatorname{div} \vec{A} - \Delta \vec{A} = 4\pi \vec{j}\,.$$

Проверьте тождество для двойного ротора в компонентах. В соглашении $A_\mu \mapsto A_\mu + \partial_\mu \alpha$ пространственный потенциал меняется как $\vec{A} \mapsto \vec{A} - \vec{\nabla}\alpha$. Выбрав решение $\Delta\alpha = \operatorname{div} \vec{A}$, получим *кулоновскую калибровку* $\operatorname{div} \vec{A} = 0$ и

$$\Delta \vec{A} = -4\pi \vec{j}\,, \qquad \vec{A}(\vec{x}) = \int \frac{\vec{j}\,(\vec{y})}{|\vec{x} - \vec{y}|}\, \mathrm{d}^3 y. \tag{84}$$

Здесь источник локализован, внешнего поля нет, а потенциал выбран убывающим на бесконечности. Компоненты удовлетворяют отдельным уравнениям Пуассона, но связаны калибровочным условием.

Интегрированием по частям проверьте, что найденный потенциал имеет нулевую дивергенцию при $\operatorname{div} \vec{j} = 0$ и локализованном токе.

Обозначим вектор от источника к точке наблюдения $\vec{R} := \vec{x} - \vec{y}$. Взяв ротор под интегралом, найдём

$$\vec{H}(\vec{x}) = \int \frac{[\vec{j}\,(\vec{y}), \vec{R}]}{R^3}\, \mathrm{d}^3 y. \tag{85}$$

Проверьте порядок сомножителей: $\operatorname{rot}_{\vec{x}}(\vec{j}/R) = [\vec{\nabla}_{\vec{x}}(1/R), \vec{j}\,] = [\vec{j}\,, \vec{R}]/R^3$. Для тонкого провода интеграл по поперечному сечению заменяет $\vec{j}\,\mathrm{d}^3 y$ на $I\,\mathrm{d}\vec{\ell}$, где сила тока I постоянна вдоль провода, а элемент $\mathrm{d}\vec{\ell}$ направлен по току. Поэтому

$$\mathrm{d}\vec{H} = I \frac{[\mathrm{d}\vec{\ell}\,, \vec{R}]}{R^3}, \qquad \vec{H} = I \oint \frac{[\mathrm{d}\vec{\ell}\,, \vec{R}]}{R^3}. \tag{86}$$

Это *закон Био–Савара–Лапласа*. Направление магнитного поля вокруг прямого провода задаётся правилом правого винта. Магнитная часть силы Лоренца, просуммированная по носителям тока, даёт *силу Ампера* на элемент провода во внешнем поле:

$$\mathrm{d}\vec{F} = I[\mathrm{d}\vec{\ell}\,, \vec{H}_{\mathrm{ext}}]. \tag{87}$$

При восстановлении c в обеих формулах для поля провода и в силе Ампера появляется множитель $1/c$ перед I.

Вдали от замкнутого витка ведущий вклад в поле определяется его *магнитным моментом* $\vec{m}$. Для плоского витка

$$\vec{m} := IS\vec{n}_S, \tag{88}$$

где S — площадь витка, а нормаль $\vec{n}_S$ согласована с направлением тока по правилу правого винта. В гауссовых единицах с явным c правая часть равна $(I/c)S\vec{n}_S$.

Для произвольного локализованного стационарного тока

$$\vec{m} = \frac{1}{2}\int [\vec{y}\,, \vec{j}\,(\vec{y})]\, \mathrm{d}^3 y, \qquad \vec{A}_{\mathrm{dip}} = \frac{[\vec{m}, \vec{x}\,]}{r^3}, \qquad \vec{H}_{\mathrm{dip}} = \frac{3(\vec{m}\cdot\vec{n})\vec{n} - \vec{m}}{r^3}. \tag{89}$$

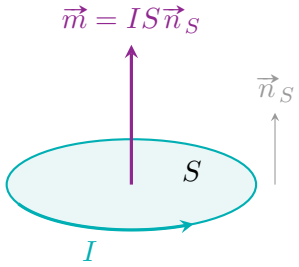


Рис. 3: Виток с током. Площадь и ориентация витка входят в магнитный момент $\vec{m}$; направление нормали связано с направлением обхода.

Это ведущий дипольный вклад вне источника, при $r \gg L$. Он имеет ту же угловую зависимость, что электрический диполь, но создаётся замкнутыми токами, а не парой магнитных зарядов. При выводе существенно, что $\int \vec{j}\, \mathrm{d}^3 y = 0$; это следует из стационарности и локализации тока вместе, а не из одного локального равенства $\operatorname{div} \vec{j} = 0$.

4.4 Свободная волна и поляризация

Теперь рассмотрим область без зарядов и токов. Это ещё не означает, что поле является волной: кулоновское поле вне заряда тоже удовлетворяет однородным уравнениям. Но система допускает и распространяющиеся возмущения. Их существование показывает, что поле обладает собственной динамикой.

В вакууме

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{E} = 0, \quad \operatorname{rot} \vec{E} = -\partial_t \vec{H}, \\ \operatorname{div} \vec{H} = 0, \quad \operatorname{rot} \vec{H} = \partial_t \vec{E}. \end{aligned} \tag{90}$$

Слагаемое $\partial_t \vec{E}$, связанное с током смещения, сохраняется и без источников: вместе с законом индукции оно связывает изменения электрического и магнитного полей.

Применим ротор к уравнению для $\vec{E}$:

$$\operatorname{rot}\operatorname{rot} \vec{E} = -\partial_t \operatorname{rot} \vec{H} = -\partial_t^2 \vec{E}.$$

С другой стороны, $\operatorname{rot}\operatorname{rot} \vec{E} = \vec{\nabla} \operatorname{div} \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E}$. Аналогично для $\vec{H}$ получаем *волновые уравнения*

$$(\partial_t^2 - \Delta)\vec{E} = 0, \qquad (\partial_t^2 - \Delta)\vec{H} = 0. \tag{91}$$

При восстановлении единиц оператор имеет вид $c^{-2}\partial_t^2 - \Delta$: возмущения распространяются со скоростью c. *Повторите вывод для магнитного поля.*

Видимый свет представляет собой электромагнитные волны: это связывает найденные решения с оптическими явлениями. Такое отождествление подтверждается не только скоростью распространения, но и свойствами поляризации, которые мы сейчас рассмотрим.

Для зависимости только от t, z решение волнового уравнения есть сумма профилей $\vec{E}_+(t-z) + \vec{E}_-(t+z)$. Первый движется вдоль $+z$, второй — вдоль $-z$: при постоянном

аргументе $t - z$ имеем $\mathrm{d}z/\mathrm{d}t = 1$.

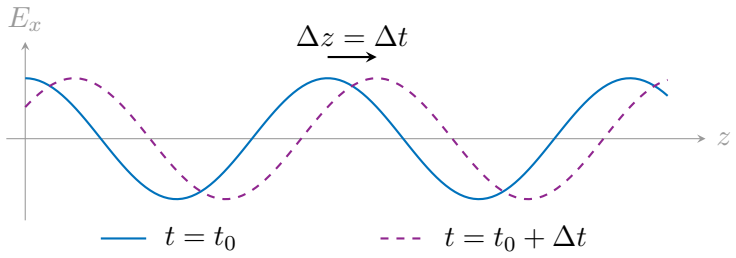


Рис. 4: Профиль $E_x(z)$ в два момента времени. За время Δt профиль $f(t-z)$ сдвигается на $\Delta z = \Delta t$ вдоль $+z$. Это график значения поля, а не траектория частицы.

Волновые уравнения — следствия Максвелла, но не вся система: электрическое и магнитное поля ещё должны удовлетворять (90). Это особенно просто увидеть для *плоской монохроматической волны*

$$\vec{E} = \mathrm{Re}\left(\vec{E}_0 e^{i\Phi}\right), \qquad \vec{H} = \mathrm{Re}\left(\vec{H}_0 e^{i\Phi}\right), \qquad \Phi := \vec{k}\cdot\vec{x} - \omega t. \tag{92}$$

Здесь $\vec{E}_0, \vec{H}_0$ — комплексные амплитуды, $\vec{k}$ — волновой вектор, $\omega > 0$ — угловая частота, Φ — фаза. Слово «плоская» означает, что поверхности равной фазы являются плоскостями; «монохроматическая» — что присутствует одна частота. Период $T = 2\pi/\omega$, длина волны $\lambda = 2\pi/|\vec{k}|$.

Подстановка в волновое уравнение даёт $\omega^2 = |\vec{k}|^2$. Дивергентные и роторные уравнения дают

$$\vec{k}\cdot\vec{E}_0 = \vec{k}\cdot\vec{H}_0 = 0, \qquad [\vec{k},\vec{E}_0] = \omega\vec{H}_0, \qquad [\vec{k},\vec{H}_0] = -\omega\vec{E}_0.$$

Поэтому при $\vec{n} := \vec{k}/|\vec{k}|$ остаются условия

$$\vec{n}\cdot\vec{E} = \vec{n}\cdot\vec{H} = 0, \qquad \vec{H} = [\vec{n},\vec{E}], \qquad |\vec{H}| = |\vec{E}|. \tag{93}$$

Это *поперечная волна*. Магнитное поле не задаётся независимо: при известном $\vec{E}$ оно уже определено. Две независимые компоненты $\vec{E}$ в плоскости, перпендикулярной $\vec{n}$, соответствуют двум независимым базисным поляризациям. Произвольная поляризация получается их суперпозицией; она зависит от обеих амплитуд и относительной фазы. При явном c дисперсионное соотношение имеет вид $\omega = c|\vec{k}|$; в гауссовых единицах равенство модулей полей сохраняется.

Для встречных волн направление $\vec{n}$ меняется. Например, для поперечных профилей вдоль оси z, без постоянного фона,

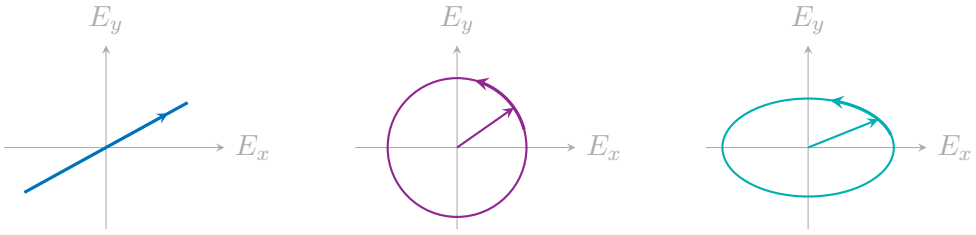
$$\vec{H} = [\vec{e}_z, \vec{E}_+(t-z)] - [\vec{e}_z, \vec{E}_-(t+z)]. \tag{94}$$

Соотношение с одним направлением в (93) нельзя применять к произвольной сумме волн.

Поляризация описывает движение вектора электрического поля в фиксированной точке. Для распространения вдоль $+z$ две поперечные компоненты можно записать как

$$E_x = a\cos\Phi, \qquad E_y = b\cos(\Phi+\delta), \qquad E_z = 0, \qquad \Phi = kz - \omega t. \tag{95}$$

Амплитуды $a, b \geq 0$ и сдвиг фаз δ задают поляризацию. При $\delta = 0$ или π конец вектора движется по прямой: это *линейная поляризация*; она получается и при нулевой амплитуде одной из компонент. При $a = b > 0$ и $\delta = \pm\pi/2$ он описывает окружность: это *круговая поляризация*. В общем случае получается эллипс — *эллиптическая поляризация*. *При $\delta = \pi/2$ исключите фазу из (95) и получите уравнение эллипса.*



линейная
$\delta = 0$

круговая
$a = b,\ \delta = \pi/2$

эллиптическая
$a \neq b,\ \delta = \pi/2$

Рис. 5: Три движения конца вектора $\vec{E}(t)$ в одной точке пространства. Оси показывают компоненты поля, а не пространственную траекторию. Стрелки на замкнутых кривых задают направление движения во времени.

Эта разница наблюдаема. Идеальный линейный поляризатор пропускает компоненту электрического поля вдоль своей оси. Поворот второго поляризатора относительно первого меняет прошедшую интенсивность; при скрещённых осях идеальная пара не пропускает свет.

4.5 Волновой потенциал и две физические поляризации

У потенциала A^μ четыре компоненты, тогда как у свободной волны при фиксированном $\vec{k}$ мы нашли только две независимые поперечные амплитуды. Как согласуются эти два описания? Вернёмся к потенциалу и проследим, какую роль играют уравнения поля и калибровочная свобода.

В *калибровке Лоренца* $\partial_\mu A^\mu = 0$ свободные уравнения имеют вид $\partial_\mu \partial^\mu A^\nu = 0$. Для одной моды

$$A^\mu = \mathrm{Re}\left(A_0^\mu e^{-ik_\nu x^\nu}\right), \qquad k^\mu := (\omega, \vec{k}), \qquad k_\mu k^\mu = 0, \qquad k_\mu A_0^\mu = 0. \tag{96}$$

Здесь k^μ — волновой 4-вектор. Фаза $-k_\mu x^\mu = \vec{k}\cdot\vec{x} - \omega t$ совпадает с трёхмерной записью. Условие на A_0^μ существенно: произвольная четырёхкомпонентная амплитуда ему не удовлетворяет. *Подстановкой проверьте, что при этих условиях выполнены свободные уравнения Максвелла.*

Калибровочное преобразование с той же фазой меняет амплитуду как $A_0^\mu \mapsto A_0^\mu + \beta k^\mu$, где комплексный коэффициент β произволен. Оно сохраняет калибровку Лоренца, поскольку $k^2 = 0$, и не меняет $F_{\mu\nu}$. При $\omega \neq 0$ можно выбрать $\beta = -A_0^0/\omega$. Тогда

$A_0^0 = 0$, а оставшееся условие даёт $\vec{k} \cdot \vec{A}_0 = 0$. Остались ровно две поперечные амплитуды. *Проверьте, что добавка, пропорциональная k^μ, не меняет тензор поля плоской волны.*

В этой *поперечной калибровке* $\varphi = 0$, $\operatorname{div} \vec{A} = 0$, поэтому

$$\vec{E}_0 = i\omega \vec{A}_0, \qquad \vec{H}_0 = i[\vec{k}, \vec{A}_0]. \tag{97}$$

Это те же две поляризации, которые мы нашли непосредственно через поля. При наличии зарядов кулоновская калибровка сама по себе не позволяет положить $\varphi = 0$.

Линейность позволяет складывать моды: преобразование Фурье представляет свободное поле как суперпозицию плоских волн с разными волновыми векторами и поляризациями. Их амплитуды задаются начальными данными. Поэтому даже известные источники не определяют поле полностью: к частному решению можно добавить свободное. В следующей лекции выбор запаздывающего решения уточнит, какое поле мы связываем с данным источником.

4.6 Энергия волны и её поток

Свет может нагревать поглощающее тело: волна переносит энергию. Мощность силы Лоренца, действующей на частицу, равна $e\vec{E} \cdot \vec{v}$: магнитная сила работы не совершает. Поэтому в единице объёма поле передаёт зарядам мощность $\vec{j} \cdot \vec{E}$. За счёт чего совершается эта работа?

Скалярно умножив уравнение для $\operatorname{rot} \vec{H}$ на $\vec{E}$, а уравнение для $\operatorname{rot} \vec{E}$ на $\vec{H}$ и вычтя полученные равенства, можно выразить $-\vec{j} \cdot \vec{E}$ как сумму производной по времени и дивергенции. Это даёт локальный баланс: работа над зарядами совершается за счёт убыли энергии поля или её притока из соседних областей. *Плотность энергии* w и *плотность потока энергии* $\vec{\sigma}$, называемая также *вектором Умова–Пойнтинга*, имеют вид

$$w := \frac{\vec{E}^{\,2} + \vec{H}^{\,2}}{8\pi}, \qquad \vec{\sigma} := \frac{[\vec{E}, \vec{H}]}{4\pi}. \tag{98}$$

Они удовлетворяют закону баланса

$$\partial_t w + \operatorname{div} \vec{\sigma} = -\vec{j} \cdot \vec{E}. \tag{99}$$

В правой части стоит мощность, отдаваемая полем носителям заряда, с обратным знаком. Если источников в области нет, энергия всё же может меняться из-за потока через её границу. Вывод и интегральный смысл этого равенства разобраны в теоретической задаче в конце лекции.

Для одной бегущей плоской волны (93) даёт

$$w = \frac{\vec{E}^{\,2}}{4\pi}, \qquad \vec{\sigma} = w\vec{n}. \tag{100}$$

Энергия течёт в направлении распространения. При явном c имеем $\vec{\sigma} = c[\vec{E}, \vec{H}]/(4\pi) = cw\vec{n}$. *Интенсивность* $\mathcal{I}$ — усреднённый за период поток энергии через единицу площади, перпендикулярной лучу:

$$\mathcal{I} := \langle \vec{\sigma} \cdot \vec{n} \rangle_T = \frac{a^2 + b^2}{8\pi}. \tag{101}$$

Здесь использованы амплитуды из (95); при восстановлении c правая часть умножается на c. Прибор, измеряющий интенсивность, тем самым измеряет квадрат амплитуды

поля, усреднённый по быстрым колебаниям. *Получите это выражение, усреднив квадраты вещественных компонент поля. Почему нельзя просто возвести комплексную экспоненту в квадрат вместо взятия вещественного поля?*

Суммируя

- Из уравнений Максвелла получаются поля источников; сила Лоренца превращает их в силы Кулона и Ампера.
- Далёкое статическое поле допускает описание через полный заряд и дипольные моменты. Это приближение имеет определённую область применимости.
- Свободное поле допускает волны со скоростью c. При фиксированном волновом векторе остаются две физические поляризации; магнитное поле волны связано с электрическим.
- Калибровочная свобода убирает лишние компоненты потенциала, но не устраняет физические волны.
- Волна переносит энергию. Интенсивность связывает амплитуду поля с измеряемым потоком.

Мы знаем, как устроена свободная волна. Следующий вопрос — как её создают движущиеся заряды.

Развёрнутые теоретические задачи

Задача 4.7. Плоский конденсатор: поле, ёмкость и зарядка*

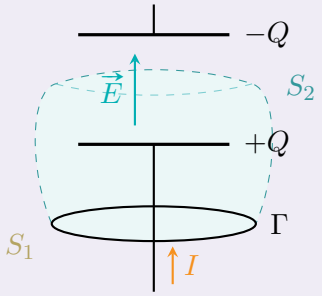
Факультативно. Плоский конденсатор состоит из двух параллельных проводящих пластин, называемых *обкладками*. Площадь каждой обкладки $\mathcal{A}$ велика по сравнению с квадратом расстояния между ними d: $d \ll \sqrt{\mathcal{A}}$. Между обкладками вакуум; их заряды равны $+Q$ и $-Q$, где $Q > 0$. Внешнего поля нет. Краевыми эффектами пренебрегаем и считаем заряд распределённым равномерно. Как связаны поле конденсатора, разность потенциалов между обкладками и ток в подводящем проводе?

1. **Поле.** Сначала найдите поле одной бесконечной плоскости с поверхностной плотностью заряда σ. Используйте симметрию и закон Гаусса для цилиндра, основания которого лежат по разные стороны плоскости. Сложив поля двух противоположно заряженных плоскостей, найдите поле внутри и снаружи конденсатора. Выразите его через заряд обкладки Q и её площадь $\mathcal{A}$.
2. **Разность потенциалов и ёмкость.** Напряжением между обкладками U называется разность потенциалов $U := \varphi_+ - \varphi_-$, а *ёмкостью* конденсатора C — отношение $C := Q/U$. Найдите U и C. Почему ёмкость зависит от геометрии конденсатора, но не от заряда Q?
3. **Зарядка и ток смещения.** Теперь заряд $Q(t)$ медленно растёт, а ток в подводящем проводе равен $I = \mathrm{d}Q/\mathrm{d}t$. Время изменения заряда велико по сравнению со временем прохождения света через установку; через зазор носители заряда

не проходят. Напомним определение *плотности тока смещения* в вакууме и её потока через поверхность S:

$$\vec{j}_{\text{смещ}} := \frac{1}{4\pi}\partial_t \vec{E}, \qquad I_{\text{смещ}}[S] := \int_S \vec{j}_{\text{смещ}} \cdot \mathrm{d}\vec{S}.$$

На рисунке контур Γ — воображаемая замкнутая линия вокруг провода. Поверхность S_1 пересекает провод, а поверхность S_2 огибает положительную обкладку и проходит между обкладками; обе поверхности имеют границу Γ.



Найдите ток смещения через S_2 и объясните, почему в расчёт входит вся площадь обкладки, а не произвольная малая площадка в зазоре. Почему закон для циркуляции магнитного поля даёт одинаковый ответ для S_1 и S_2? Отделите использование приближения медленной зарядки от точного утверждения: поток $\vec{j} + (4\pi)^{-1}\partial_t \vec{E}$ не зависит от выбора поверхности с данной границей. Докажите это утверждение.

Задача 4.8. Далёкое поле стационарного тока

Гладкая плотность тока $\vec{j}(\vec{y})$ имеет компактный носитель размера L и удовлетворяет $\operatorname{div} \vec{j} = 0$. Внешнего поля нет. Исходя из

$$\vec{A}(\vec{x}) = \int \frac{\vec{j}(\vec{y})}{|\vec{x} - \vec{y}|}\, \mathrm{d}^3 y,$$

найдите дипольный вклад при $r := |\vec{x}| \gg L$.

1. Покажите, что $\int \vec{j}\, \mathrm{d}^3 y = 0$. Укажите, где используются стационарность и локализация.

2. Введите матрицу первых моментов $M_{ij} := \int y_i j_j \, \mathrm{d}^3 y$ и покажите её антисимметрию. Выразите член потенциала порядка r^{-2} через магнитный момент $\vec{m} := \frac{1}{2}\int [\vec{y}, \vec{j}\,]\, \mathrm{d}^3 y$ и найдите соответствующее магнитное поле вне источника.

3. Для тонкого плоского замкнутого витка с током I получите $\vec{m} = IS\vec{n}_S$. Покажите, что магнитный момент локализованного стационарного тока не зависит от переноса начала координат.

Сопоставьте результат с электрическим диполем. Почему одинаковая угловая зависимость полей не означает наличия магнитных зарядов?

Задача 4.9. Поперечная калибровка свободного поля

Рассмотрим гладкое свободное электромагнитное поле во всём $\mathbb{R}^3$. Для первого пункта потенциалы и допустимые калибровочные преобразования убывают на пространственной бесконечности; необходимые решения уравнения Пуассона существуют.

1. Используя $\vec{A} \mapsto \vec{A} - \vec{\nabla}\alpha$, $\varphi \mapsto \varphi + \partial_t \alpha$, установите кулоновскую калибровку $\operatorname{div} \vec{A} = 0$. Из закона Гаусса выведите уравнение для φ и объясните, почему при выбранных условиях $\varphi = 0$. Что меняется при наличии заряда?

2. Получите уравнение для оставшегося потенциала $\vec{A}$ и сформулируйте ограничение на его начальные данные. Почему три пространственные компоненты не означают три независимые поляризации?

3. Отдельно рассмотрите плоскую моду $A^\mu = \operatorname{Re}(A_0^\mu e^{-ik_\nu x^\nu})$ с $k^2 = 0$, $k^0 > 0$ в калибровке Лоренца. Здесь убывание на бесконечности не предполагается. Найдите остаточное калибровочное изменение амплитуды и приведите её к виду $A_0^0 = 0$, $\vec{k} \cdot \vec{A}_0 = 0$. Сопоставьте оставшиеся амплитуды с компонентами $\vec{E}_0$.

Задача 4.10. Энергия поля, работа и поток

Электромагнитное поле действует на заряды и может переносить энергию через область без источников. Получите соответствующий закон баланса из уравнений Максвелла и силы Лоренца. Поля и плотности источников считаются гладкими; рассматриваемые интегралы энергии конечны.

1. Умножьте два роторных уравнения скалярно на электрическое и магнитное поля и объедините результаты. Выделите производную по времени и дивергенцию. Найдите плотность энергии w и вектор плотности потока $\vec{\sigma}$ в равенстве $\partial_t w + \operatorname{div} \vec{\sigma} = -\vec{j} \cdot \vec{E}$.

2. Для потока носителей с плотностью заряда ρ и скоростью $\vec{v}$ плотность силы Лоренца равна $\vec{f} = \rho(\vec{E} + [\vec{v}, \vec{H}])$. Покажите, что мощность на единицу объёма равна $\vec{j} \cdot \vec{E}$, и обобщите вывод на несколько потоков. Почему магнитная сила не совершает работы?

3. Проинтегрируйте баланс по неподвижной области $\mathcal{U}$. Объясните знак поверхностного потока и возможность изменения энергии в области, где $\vec{j} = 0$. Если носители не пересекают границу $\partial\mathcal{U}$ и на них действует только сила Лоренца, запишите баланс суммы энергии поля и механической энергии носителей. При каком дополнительном условии эта сумма постоянна?

Лекция 5 Запаздывающие поля и электромагнитное излучение

В предыдущей лекции мы нашли статические поля источников и свободные электромагнитные волны. Теперь соединим эти два сюжета: как движущиеся заряды создают волну и какую энергию она уносит? Примером будет короткая антенна, в которой переменный ток заставляет заряды колебаться. Мы проследим, как движение источника определяет запаздывание сигнала, поляризацию и угловое распределение излучения.

Справка: преобразование Фурье и дельта-функция

Для функции $f(s)$ выберем следующие соглашения о преобразовании Фурье:

$$\widetilde{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(s) e^{i\omega s}\,\mathrm{d}s, \qquad f(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} \widetilde{f}(\omega) e^{-i\omega s}.$$

Поскольку $\partial_s e^{-i\omega s} = -i\omega e^{-i\omega s}$, дифференцированию по s в этой записи отвечает умножение на $-i\omega$.
Напомним определяющее свойство дельта-функции $\delta(s)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(s) f(s)\,\mathrm{d}s = f(0).$$

Проверьте, пользуясь определяющим свойством дельта-функции, что её преобразование Фурье равно единице. Формула обращения поэтому даёт[a]

$$\delta(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} e^{-i\omega s} = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty} \cos(\omega s)\,\mathrm{d}\omega. \tag{102}$$

Эти интегралы понимаются в смысле распределений: равенство проверяется после интегрирования по s с гладкой пробной функцией, а не как сходимость интеграла при каждом фиксированном s.

[a] Синус нечётен по ω и не даёт вклада; для чётного косинуса интеграл по $\omega > 0$ удваивается.

5.1 Источники и запаздывающий потенциал

Запишем уравнения Максвелла (66) через потенциал A^μ:

$$\partial_\nu F^{\nu\mu} = \Box A^\mu - \partial^\mu(\partial_\nu A^\nu) = 4\pi j^\mu, \qquad \Box := \partial_t^2 - \Delta.$$

Чтобы разделить уравнения для компонент потенциала, выберем *калибровку Лоренца* $\partial_\mu A^\mu = 0$. Локально её можно достичь преобразованием $A^\mu \mapsto A'^\mu = A^\mu + \partial^\mu\alpha$, решив для калибровочного параметра α уравнение $\Box\alpha = -\partial_\mu A^\mu$.[6] Опуская штрих, получаем те же уравнения Максвелла в выбранной калибровке:

$$\Box A^\mu = 4\pi j^\mu, \qquad \partial_\mu A^\mu = 0, \qquad \partial_\mu j^\mu = 0. \tag{103}$$

[6] Действительно, $\partial_\mu A'^\mu = \partial_\mu A^\mu + \Box\alpha = 0$; тензор $F_{\mu\nu}$ при калибровочном преобразовании не меняется.

Полностью ли условие Лоренца фиксирует калибровку? Найдите уравнение для параметра α тех калибровочных преобразований, которые сохраняют это условие.

Введём *функцию Грина* G волнового оператора:

$$\Box G(x) = \delta^{(4)}(x). \tag{104}$$

Она описывает отклик этого оператора на единичный импульс, локализованный в начале координат пространства-времени. Сдвинутая функция $G(x-y)$ описывает отклик в событии x на такой же импульс в событии y. Линейность позволяет сложить отклики на элементы заданного источника. Для выбранной функции Грина G получим частное решение A^μ_j неоднородного уравнения[7]:

$$A^\mu_j(x) = 4\pi \int G(x-y) j^\mu(y)\, \mathrm{d}^4 y. \tag{105}$$

При сохраняющемся токе и исчезающих граничных членах потенциал A^μ_j удовлетворяет также условию Лоренца. *Проверьте это с помощью интегрирования по частям, используя $\partial_{x^\mu} G(x-y) = -\partial_{y^\mu} G(x-y)$.*

Однако источники ещё не определяют решение: к найденному потенциалу можно добавить свободное поле. В выбранной калибровке

$$A^\mu = A^\mu_j + A^\mu_{\text{своб}}, \qquad \Box A^\mu_{\text{своб}} = 0, \qquad \partial_\mu A^\mu_{\text{своб}} = 0. \tag{106}$$

Не единственна и сама функция Грина: прибавление решения однородного волнового уравнения сохраняет (104).

Выбор решения требует постановки физической задачи.

Представим, что передатчик создаёт в антенне короткий импульс тока. Какое изменение поля зарегистрирует удалённый приёмник? Нас интересует отклик именно на этот импульс. Между тем уравнения допускают и наложение свободной волны, которая уже распространялась до его появления. Она не определяется током нашей антенны и относится к свободной части (106). Будем рассматривать задачу без добавленного входящего свободного излучения.

Кроме того, изменение источника в событии $(s, \vec{y})$ может повлиять на поле в точке $\vec{x}$ лишь при $t - s \geq |\vec{x} - \vec{y}|$: сигналу требуется время, чтобы дойти до приёмника. Это условие относится к вызванному импульсом изменению поля; оно не означает, что до импульса никакого поля не было. Поэтому выберем *запаздывающую функцию Грина* G_{ret}, отклик которой возможен только в будущем световом конусе источника:

$$\Box G_{\text{ret}}(x) = \delta^{(4)}(x), \qquad G_{\text{ret}}(t, \vec{x}) = 0 \quad \text{при } t < |\vec{x}|. \tag{107}$$

Подставив её в (105), получим запаздывающий потенциал A^μ_{ret}. Вычислим этот отклик, чтобы выяснить время прихода сигнала и зависимость его амплитуды от расстояния.

Преобразование Фурье и выбор полюсов. Используем частоту k_0 и волновой вектор $\vec{k}$ с модулем $k := |\vec{k}|$. Фаза плоской волны имеет вид $e^{-ik_\mu x^\mu} = e^{-ik_0 t + i\vec{k}\cdot\vec{x}}$. Запишем

$$G(x) = \int \frac{\mathrm{d}k_0\, \mathrm{d}^3 k}{(2\pi)^4} \widetilde{G}(k_0, \vec{k}) e^{-ik_0 t + i\vec{k}\cdot\vec{x}}.$$

[7] Действительно, $\Box_x A^\mu_j(x) = 4\pi \int \delta^{(4)}(x-y) j^\mu(y)\, \mathrm{d}^4 y = 4\pi j^\mu(x)$, поскольку $\Box G = \delta^{(4)}$.

На плоской волне оператор $\Box$ действует умножением:

$$\Box e^{-ik_0 t + i\vec{k}\cdot\vec{x}} = -(k_0^2 - k^2) e^{-ik_0 t + i\vec{k}\cdot\vec{x}}.$$

Применяя (102) к каждой из четырёх координат, представим правую часть уравнения для G в виде

$$\delta^{(4)}(x) = \int \frac{\mathrm{d}k_0\, \mathrm{d}^3 k}{(2\pi)^4} e^{-ik_0 t + i\vec{k}\cdot\vec{x}}.$$

Сравнение даёт $-(k_0^2 - k^2)\widetilde{G} = 1$, откуда вне полюсов

$$\widetilde{G}(k_0, \vec{k}) = -\frac{1}{k_0^2 - k^2}.$$

При фиксированном $k > 0$ эта дробь имеет полюса $k_0 = \pm k$. Поэтому интеграл обратного преобразования Фурье по вещественной оси в обычном смысле не определён. Регуляризуем его методами ТФКП: перейдём к комплексной переменной k_0, обойдём полюса малыми полуокружностями и затем устремим их радиусы к нулю. Правило обхода ещё предстоит выбрать; разные правила дают разные функции Грина. Для вычисления интеграла замкнём путь большой полуокружностью, вклад которой должен исчезать при увеличении её радиуса до бесконечности.

Подберём обход и замыкание из условия запаздывания: при $t < 0$ отклик должен быть равен нулю. Чтобы обеспечить это, выберем замкнутый контур без полюсов внутри и с исчезающим вкладом большой дуги. Начнём с последнего условия. Для комплексной частоты $k_0 = a + ib$ имеем

$$e^{-ik_0 t} = e^{-iat} e^{bt}, \qquad \left|e^{-ik_0 t}\right| = e^{bt}.$$

Убывание определяется условием $bt < 0$. При $t < 0$ оно выполняется в верхней полуплоскости $b > 0$, поэтому большую дугу проводим сверху. Её вклад исчезает на бесконечности. Чтобы внутри контура не оказалось полюсов, оба полюса обходим малыми полуокружностями сверху: они остаются вне охватываемой области. По теореме Коши интеграл по замкнутому контуру равен нулю; после удаления большой дуги получаем требуемый нулевой отклик при $t < 0$.
При $t > 0$ правило обхода полюсов сохраняем: функцию Грина мы уже выбрали. Меняется только замыкание: теперь $bt < 0$ в нижней полуплоскости, и большую дугу проводим снизу. Внутри оказываются оба полюса, а замкнутый контур обходится по часовой стрелке (рис. 6). Таким образом, **обход полюсов задаёт функцию Грина; замыкание контура позволяет вычислить её при выбранном знаке времени.**

Для вычислений удобно использовать эквивалентную регуляризацию: оставим путь интегрирования на вещественной оси, а оба полюса сместим вниз, в точки $k_0 = \pm k - i\epsilon$, где $\epsilon > 0$. При $\epsilon \to +0$ получаем то же запаздывающее правило:

$$G_{\mathrm{ret}}(t, \vec{x}) = -\lim_{\epsilon \to +0} \int \frac{\mathrm{d}k_0\, \mathrm{d}^3 k}{(2\pi)^4} \frac{e^{-ik_0 t + i\vec{k}\cdot\vec{x}}}{(k_0 + i\epsilon)^2 - k^2}. \tag{108}$$

Смещение полюсов, как и правило обхода, не зависит от знака t.

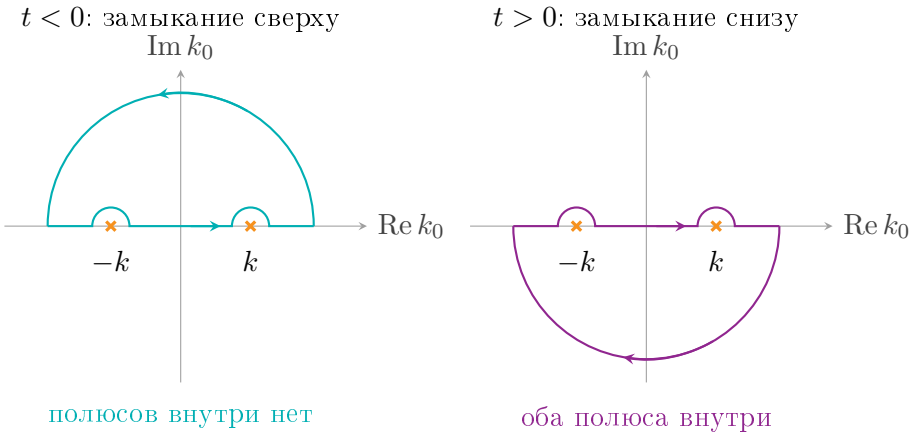


Рис. 6: Один запаздывающий обход, два способа замыкания контура. Полюса лежат на вещественной оси и в обоих случаях обходятся сверху. При $t < 0$ верхний контур не охватывает полюсов; при $t > 0$ нижний охватывает оба и обходится по часовой стрелке.

Какое правило обхода полюсов $k_0 = \pm k$ соответствует опережающей (advanced) функции Грина G_{adv}, для которой $G_{\text{adv}}(t, \vec{x}) = 0$ при $t > 0$? Для точечного импульса это обращённая по времени картина: волна сходится к источнику и достигает его в момент импульса. Поле в точке наблюдения связано с будущим состоянием источника. Укажите также замыкание контура при обоих знаках t. Почему это иной выбор физической задачи, чем отклик передатчика, рассмотренный выше?

Вычислим интеграл по частоте при фиксированном $k > 0$. Обозначим

$$h_\epsilon(k_0) := \frac{e^{-ik_0 t}}{(k_0 + i\epsilon)^2 - k^2}, \qquad I_\epsilon(t, k) := -\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}k_0}{2\pi}\, h_\epsilon(k_0).$$

При $t < 0$ замкнём контур сверху. Внутри нет полюсов, поэтому $I_\epsilon(t, k) = 0$.
При $t > 0$ замкнём контур снизу. Вычеты в двух простых полюсах равны

$$\operatorname*{Res}_{k_0 = k - i\epsilon} h_\epsilon = \frac{e^{-ikt - \epsilon t}}{2k}, \qquad \operatorname*{Res}_{k_0 = -k - i\epsilon} h_\epsilon = -\frac{e^{ikt - \epsilon t}}{2k}.$$

Обход по часовой стрелке даёт множитель $-2\pi i$, поэтому

$$\begin{aligned} I_\epsilon(t, k) &= -\frac{1}{2\pi}(-2\pi i)\left(\frac{e^{-ikt - \epsilon t}}{2k} - \frac{e^{ikt - \epsilon t}}{2k}\right) \\ &= e^{-\epsilon t}\frac{\sin(kt)}{k}. \end{aligned}$$

Переходя к пределу $\epsilon \to +0$, получаем

$$G_{\text{ret}}(t, \vec{x}) = \theta(t) \int \frac{\mathrm{d}^3 k}{(2\pi)^3} \frac{\sin(kt)}{k} e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}},$$

где $\theta(t)$ — ступенчатая функция Хевисайда. При $k = 0$ отношение $\sin(kt)/k$ понимается по непрерывности.

Пространственный интеграл и световой конус.

Положим $r := |\vec{x}| > 0$ и выберем в пространстве волновых векторов ось Oz вдоль $\vec{x}$. Тогда $\vec{k} \cdot \vec{x} = kr\cos\theta$, а сферический элемент объёма из (228) равен

$$\mathrm{d}^3k = k^2 \sin\theta \,\mathrm{d}k \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}\varphi = k^2 \,\mathrm{d}k \,\mathrm{d}\Omega.$$

Вычислим угловую часть интеграла, положив $u = \cos\theta$:

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}\Omega \, e^{ikr\cos\theta} &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\pi} \sin\theta \, e^{ikr\cos\theta} \,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi \int_{-1}^{1} e^{ikru} \,\mathrm{d}u = 2\pi \frac{e^{ikr} - e^{-ikr}}{ikr} = 4\pi \frac{\sin(kr)}{kr}.\end{aligned}$$

Подставим результат и воспользуемся тождеством $2\sin a \sin b = \cos(a-b) - \cos(a+b)$:

$$\begin{aligned}G_{\mathrm{ret}}(t, \vec{x}) &= \frac{\theta(t)}{2\pi^2 r} \int_0^{\infty} \sin(kt)\sin(kr) \,\mathrm{d}k \\ &= \frac{\theta(t)}{4\pi^2 r} \int_0^{\infty} \big[\cos\big(k(t-r)\big) - \cos\big(k(t+r)\big)\big] \,\mathrm{d}k \\ &= \frac{\theta(t)}{4\pi r} \big[\delta(t-r) - \delta(t+r)\big].\end{aligned}$$

В последней строке использовано представление дельта-функции (102). При $r > 0$ член $\delta(t+r)$ сосредоточен в точке $t = -r < 0$ и обнуляется множителем $\theta(t)$. Напротив, на поддержке $\delta(t-r)$ имеем $t = r > 0$, поэтому этот множитель равен единице.

Итак, в четырёхмерном пространстве Минковского

$$G_{\mathrm{ret}}(t, \vec{x}) = \frac{\delta(t - |\vec{x}|)}{4\pi|\vec{x}|}. \tag{109}$$

Формула понимается как распределение с нормировкой (107).

Поддержка этого решения лежит на будущем световом конусе. Дельта-функция выделяет момент прихода $t = r$, а множитель $1/(4\pi r)$ задаёт зависимость амплитуды отклика от расстояния. Условие причинности само по себе допускало отклик и внутри конуса. То, что он сосредоточен именно на конусе, — результат вычисления для волнового оператора в пространстве Минковского размерности $3+1$.

Вернёмся к потенциалу (105). Обозначим время источника $s := y^0$ и расстояние до его элемента $R := |\vec{x} - \vec{y}|$. Подставляя найденную функцию Грина, получим

$$A^{\mu}_{\mathrm{ret}}(t, \vec{x}) = \int \frac{\mathrm{d}^3y}{R} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}s \, \delta(t - s - R) j^{\mu}(s, \vec{y}).$$

При фиксированной точке $\vec{y}$ расстояние R не зависит от s, поэтому интеграл по времени равен

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}s \, \delta(t - s - R) j^{\mu}(s, \vec{y}) = j^{\mu}(t - R, \vec{y}).$$

Итак, *запаздывающий потенциал* имеет вид

$$A^{\mu}_{\mathrm{ret}}(t,\vec{x}) = \int \frac{j^{\mu}(t-|\vec{x}-\vec{y}|,\vec{y})}{|\vec{x}-\vec{y}|}\,\mathrm{d}^3y. \tag{110}$$

Вклад точки $\vec{y}$ определяется состоянием источника в более ранний момент $t-|\vec{x}-\vec{y}|$. Со скоростью света распространяется влияние источника, а не сам заряд. *Проверьте, что для не зависящих от времени источников получаются потенциалы электростатики и магнитостатики.*

5.2 Потенциалы Лиенара–Вихерта

Рассмотрим точечный заряд e с заданной траекторией $\vec{z}(s)$ и скоростью $\vec{v}(s)=\mathrm{d}\vec{z}/\mathrm{d}s$, где s — время источника в лабораторной ИСО, а не собственное время. Из задачи 3.2 известен его 4-ток:

$$j^{\mu}(s,\vec{y}) = e\big(1,\vec{v}(s)\big)\delta^{(3)}(\vec{y}-\vec{z}(s)) = e\frac{u^{\mu}}{u^0}\delta^{(3)}(\vec{y}-\vec{z}(s)). \tag{111}$$

Деление на $u^0=\gamma$ существенно: интеграл j^0 по пространству должен равняться заряду e, а не $e\gamma$.

Для фиксированного события наблюдения $(t,\vec{x})$ вне мировой линии заряда введём вектор от источника к наблюдателю $\vec{R}(s)$, расстояние $R(s)$ и единичный вектор $\vec{n}(s)$:

$$\vec{R}(s)=\vec{x}-\vec{z}(s),\qquad R(s)=|\vec{R}(s)|,\qquad \vec{n}(s)=\frac{\vec{R}(s)}{R(s)}.$$

Запаздывающий момент s_{ret} определяется условием

$$t-s_{\mathrm{ret}} = R(s_{\mathrm{ret}}). \tag{112}$$

Это пересечение мировой линии источника с прошлым световым конусом события наблюдения. Будем рассматривать события, для которых такое пересечение существует; ниже установим его единственность при $|\vec{v}|<1$.

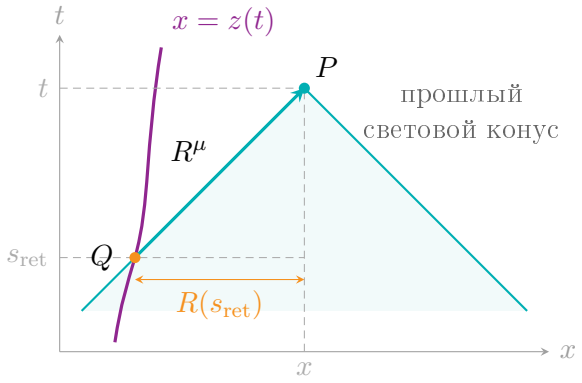


Рис. 7: Запаздывающее событие Q на мировой линии источника и событие наблюдения P. Отрезок QP нулевой: время распространения равно пространственному расстоянию. Показано сечение пространства-времени одной пространственной координатой.

Чтобы не обращаться к трёхмерной дельта-функции от сложного аргумента, сохраним интегрирование по времени источника:

$$A^\mu(t,\vec{x}) = \int \mathrm{d}s\,\mathrm{d}^3y\,\frac{j^\mu(s,\vec{y})}{|\vec{x}-\vec{y}|}\delta\big(t-s-|\vec{x}-\vec{y}|\big).$$

Подстановка (111) сразу убирает пространственный интеграл:

$$A^\mu(t,\vec{x}) = e\int \mathrm{d}s\,\frac{(1,\vec{v}(s))}{R(s)}\delta\big(t-s-R(s)\big).$$

Остаётся одномерная дельта-функция. Для её аргумента $f(s)=t-s-R(s)$

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}s} = -\vec{n}\cdot\vec{v}, \qquad f'(s) = -(1-\vec{n}\cdot\vec{v}) < 0.$$

Поэтому корень s_{ret}, если он существует, единственный и простой. Формула замены аргумента дельта-функции[a] даёт

$$\delta(f(s)) = \frac{\delta(s-s_{\mathrm{ret}})}{1-\vec{n}(s_{\mathrm{ret}})\cdot\vec{v}(s_{\mathrm{ret}})}.$$

Явно находить обратную функцию или решать уравнение для s_{ret} не требуется: нужна только производная в корне.

[a] Если гладкая вещественная функция $f(s)$ имеет изолированные простые нули s_a, то

$$\delta(f(s)) = \sum_a \frac{\delta(s-s_a)}{|f'(s_a)|}, \qquad f(s_a)=0, \quad f'(s_a)\neq 0.$$

Действительно, в интеграле с пробной функцией $\psi(s)$ замена $y=f(s)$ в окрестности каждого нуля даёт вклад $\psi(s_a)/|f'(s_a)|$; эти вклады складываются. Модуль учитывает изменение направления интегрирования при $f'(s_a)<0$.

Получаем *потенциалы Лиенара–Вихерта*:

$$\boxed{\varphi = \frac{e}{\kappa R}\Big|_{\mathrm{ret}}, \qquad \vec{A} = \frac{e\,\vec{v}}{\kappa R}\Big|_{\mathrm{ret}}}, \qquad \kappa := 1-\vec{n}\cdot\vec{v}. \tag{113}$$

Все величины справа берутся в запаздывающий момент. Множитель κ имеет геометрический смысл: для неподвижного наблюдателя время прихода сигнала $t_{\text{прихода}}(s) = s+R(s)$ удовлетворяет $\mathrm{d}t_{\text{прихода}}/\mathrm{d}s = \kappa$. При движении источника к наблюдателю интервалы прихода сжимаются.

Перепишем результат ковариантно. Вектор между запаздывающим событием и событием наблюдения R^μ и 4-скорость источника u^μ равны

$$R^\mu = (t-s_{\mathrm{ret}}, \vec{x}-\vec{z}(s_{\mathrm{ret}})) = R(1,\vec{n}), \qquad u^\mu = \gamma(1,\vec{v}).$$

Тогда $R_\mu R^\mu = 0$, $R_\mu u^\mu = \gamma\kappa R$, и

$$A^\mu(x) = \frac{e\,u^\mu}{R_\nu u^\nu}\Big|_{\mathrm{ret}}. \tag{114}$$

Это ковариантная запись потенциала, а не лоренц-инвариантное значение каждой из его компонент.

Теперь можно осмысленно обратиться к мгновенно сопутствующей ИСО. Выберем одну фиксированную ИСО, в которой частица покоится именно в запаздывающем событии. Обозначим величины в ней штрихами. Тогда $u'^{\mu} = (1, \vec{0})$ и $R_\mu u^\mu = R'^0 = |\vec{R}'|$, поэтому в выбранном событии наблюдения

$$\varphi' = \frac{e}{|\vec{R}'|}, \qquad \vec{A}' = \vec{0}. \tag{115}$$

Этот вид значения потенциала ещё не означает, что поле электростатическое. Для соседних событий наблюдения запаздывающий момент меняется, а скорость частицы в той же фиксированной ИСО уже не обязана равняться нулю. При дифференцировании потенциала появляется ускорение. Кроме того, $|\vec{R}'| = \gamma\kappa R$ и в общем случае не равно R: нулевой интервал не делает пространственное расстояние инвариантным.

5.3 Меняющееся поле и излучение

Поле равномерно движущегося заряда меняется в неподвижной точке наблюдения. Означает ли это, что заряд излучает? Нет: изменение поля во времени само по себе ещё не означает переноса энергии в виде уходящей волны.

Различие видно в полях, полученных дифференцированием (113). Обозначим ускорение заряда $\vec{a} = \mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}s$. Результат имеет вид

$$\begin{aligned} \vec{E} &= e\left[\frac{(1-\vec{v}^{\,2})(\vec{n}-\vec{v})}{\kappa^3 R^2} + \frac{[\vec{n},[\vec{n}-\vec{v},\vec{a}]]}{\kappa^3 R}\right]_{\mathrm{ret}}, \\ \vec{H} &= [\vec{n},\vec{E}]. \end{aligned} \tag{116}$$

Подробное вычисление вынесено в задачу 5.4; здесь важна структура ответа. Первый член убывает как $1/R^2$ и остаётся при равномерном движении. Второй убывает как $1/R$, пропорционален ускорению и поперечен направлению $\vec{n}$. *Положите $\vec{v} = 0$ в запаздывающем событии. Почему при $\vec{a} \neq 0$ поле всё ещё не обязано быть кулоновским?*

Для локализованного источника излучательная часть полей убывает как $1/r$, где r — расстояние от выбранного центра источника. Вектор плотности потока энергии $\vec{\sigma} = [\vec{E},\vec{H}]/(4\pi)$ тогда убывает как $1/r^2$, а площадь сферы растёт как r^2. Поэтому через удалённую сферу проходит конечная мощность. Сравнивать один и тот же уходящий сигнал на разных расстояниях нужно при фиксированном запаздывающем времени $t_* = t - r$:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\Omega}(t_*, \vec{n}) := \lim_{r\to\infty} r^2\, \vec{\sigma}(t_* + r, r\vec{n})\cdot\vec{n}. \tag{117}$$

Здесь $\mathrm{d}\Omega$ — элемент телесного угла, а $\mathrm{d}S = r^2\mathrm{d}\Omega$ — соответствующая площадь сферы. Поля, убывающие как $1/r^2$ или быстрее, не дают такого потока на бесконечность. В частности, равномерно движущийся точечный заряд не излучает, хотя его поле может иметь ненулевой локальный поток энергии.

Размер источника и волновая зона. Пусть источник занимает область размера L и меняется с характерной частотой ω. Различим два условия:

1. $\omega L \ll 1$: время распространения внутри источника мало по сравнению со временем его изменения. Это позволяет разложить запаздывающий аргумент и выделить дипольное приближение.

2. $\omega r \gg 1$: точка наблюдения находится в *волновой зоне*. Здесь в переменном дипольном поле член порядка $\ddot{\vec{d}}/r$ преобладает над членами порядка $\dot{\vec{d}}/r^2$ и $\vec{d}/r^3$.

С восстановленной скоростью света и длиной волны $\lambda = 2\pi c/\omega$ нужная иерархия масштабов записывается как

$$L \ll \frac{c}{\omega} \ll r. \tag{118}$$

Условие $r \gg L$ само по себе ещё не помещает наблюдателя в волновую зону. Статическое поле полного заряда, если он ненулевой, нужно отделять от переменного дипольного поля.

5.4 Дипольное излучение

Потенциалы точечного заряда и поле небольшого распределённого источника — два применения общего запаздывающего решения. Во втором случае нет необходимости складывать громоздкие точечные поля: вернёмся непосредственно к (110).

В короткой антенне ток переносит заряд между её частями, поэтому меняется разделение положительного и отрицательного зарядов. В простейшей модели на концах отрезка длины ℓ, направленного вдоль оси z, находятся заряды $q(t)$ и $-q(t)$. Если верхний конец несёт заряд $q(t)$, то

$$\vec{d}\,(t) = q(t)\ell\,\vec{e}_z.$$

При положительном направлении тока I к верхнему концу имеем $I = \dot{q}$, поэтому $\dot{\vec{d}} = I\ell\,\vec{e}_z$. Для распределённого источника та же связь между током и изменением дипольного момента следует из сохранения заряда.

Определим полный заряд Q и электрический дипольный момент $\vec{d}\,(t)$:

$$Q = \int \rho(t,\vec{y})\,\mathrm{d}^3y, \qquad \vec{d}\,(t) = \int \vec{y}\,\rho(t,\vec{y})\,\mathrm{d}^3y.$$

Источники локализованы, так что граничные члены на бесконечности исчезают. Из уравнения непрерывности следует

$$\dot{Q} = 0, \qquad \dot{\vec{d}}\,(t) = \int \vec{j}\,(t,\vec{y})\,\mathrm{d}^3y. \tag{119}$$

Выведите второе равенство: замените $\partial_t\rho$ с помощью уравнения непрерывности и проинтегрируйте по частям.

Положим $\vec{x} = r\vec{n}$, $|\vec{n}| = 1$. При $r \gg L$

$$\begin{aligned} |\vec{x}-\vec{y}| &= r - \vec{n}\cdot\vec{y} + O(L^2/r), \\ \frac{1}{|\vec{x}-\vec{y}|} &= \frac{1}{r} + \frac{\vec{n}\cdot\vec{y}}{r^2} + O(L^2/r^3). \end{aligned} \tag{120}$$

Запаздывающий аргумент равен $t_* + \vec{n}\cdot\vec{y} + O(L^2/r)$. Условие $\omega L \ll 1$ позволяет разложить плотность заряда:

$$\rho(t_* + \vec{n}\cdot\vec{y}, \vec{y}) = \rho(t_*, \vec{y}) + (\vec{n}\cdot\vec{y})\partial_t\rho(t_*, \vec{y}) + \dots.$$

Сохраняя монопольный и электрический дипольный вклады, получаем

$$\varphi \simeq \frac{Q}{r} + \frac{\vec{n}\cdot\dot{\vec{d}}(t_*)}{r^2} + \frac{\vec{n}\cdot\ddot{\vec{d}}(t_*)}{r}, \qquad \vec{A} \simeq \frac{\dot{\vec{d}}(t_*)}{r}. \tag{121}$$

Член Q/r создаёт кулоновское поле, но не излучение: заряд Q постоянен. Поэтому электрическая нейтральность не является необходимой предпосылкой вывода. Если же дипольный момент не меняется, дипольное излучение отсутствует; тогда ведущими могут стать следующие мультиполи, которые здесь не вычисляем.

Выделим в напряжённостях только члены порядка $1/r$. Производная множителя $1/r$ или направления $\vec{n}$ даёт дополнительную степень $1/r$; ведущие члены возникают при дифференцировании запаздывающего времени:

$$\partial_t t_* = 1, \qquad \vec{\nabla} t_* = -\vec{n}.$$

Поэтому для переменных частей потенциалов

$$\partial_t \vec{A} = \frac{\ddot{\vec{d}}}{r}, \qquad \vec{\nabla}\varphi = -\frac{\vec{n}(\vec{n}\cdot\ddot{\vec{d}})}{r} + O(r^{-2}), \qquad \operatorname{rot}\vec{A} = -\frac{[\vec{n},\ddot{\vec{d}}]}{r} + O(r^{-2}).$$

Подставляя в $\vec{E} = -\partial_t\vec{A} - \vec{\nabla}\varphi$, видим сокращение продольной составляющей:

$$\vec{E}_{\text{изл}} = \frac{\vec{n}(\vec{n}\cdot\ddot{\vec{d}}) - \ddot{\vec{d}}}{r} = \frac{[\vec{n},[\vec{n},\ddot{\vec{d}}]]}{r}, \qquad \vec{H}_{\text{изл}} = -\frac{[\vec{n},\ddot{\vec{d}}]}{r}. \tag{122}$$

Все производные $\vec{d}$ берутся в момент $t_* = t - r$. Таким образом, $\vec{n}\cdot\vec{E}_{\text{изл}} = 0$, $\vec{H}_{\text{изл}} = [\vec{n},\vec{E}_{\text{изл}}]$: в каждом направлении получилась поперечная уходящая волна.

Этот результат можно прочитать на языке линейной алгебры. Ортогональный проектор $\Pi_\perp$ на плоскость, перпендикулярную направлению наблюдения $\vec{n}$, позволяет записать поле в виде

$$\Pi_\perp := \mathbf{1} - \vec{n}\vec{n}^{\mathsf{T}}, \qquad \vec{E}_{\text{изл}} = -\frac{1}{r}\Pi_\perp\ddot{\vec{d}}(t-r).$$

Здесь $\vec{n}$ записан столбцом, а $\mathbf{1}$ — единичная матрица. Поле определяется поперечной составляющей $\ddot{\vec{d}}$: вдоль этого вектора излучения нет, а в перпендикулярных направлениях его интенсивность максимальна.

Из определения потока энергии в (98) следует

$$\vec{\sigma}_{\text{изл}} = \frac{|[\vec{n},\ddot{\vec{d}}]|^2}{4\pi r^2}\vec{n}, \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{|[\vec{n},\ddot{\vec{d}}]|^2}{4\pi}. \tag{123}$$

Если угол θ отсчитывается от направления $\ddot{\vec{d}}$, длина поперечной проекции равна $|\ddot{\vec{d}}|\sin\theta$. Поэтому угловое распределение пропорционально $\sin^2\theta$. Интегрирование по сфере даёт полную мощность

$$P(t_*) = \frac{2}{3}|\ddot{\vec{d}}(t_*)|^2. \tag{124}$$

Проверьте нормировку, вычислив $\int \sin^2\theta\,\mathrm{d}\Omega$. Почему результат не зависит от радиуса сферы наблюдения?

5.5 Колеблющийся диполь и ускоренная частица

Вернёмся к короткой антенне. В простейшей модели её дипольный момент колеблется вдоль оси z:

$$\vec{d}\,(t) = d_0 \cos(\omega t)\, \vec{e}_{\,z}.$$

Направление электрического поля в каждой точке наблюдения лежит в плоскости, содержащей ось антенны и луч к наблюдателю, и перпендикулярно этому лучу. Поляризация линейная. Усредняя по периоду, получаем

$$\frac{\mathrm{d}\langle P\rangle}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{d_0^2\omega^4}{8\pi}\sin^2\theta, \qquad \langle P\rangle = \frac{d_0^2\omega^4}{3}. \tag{125}$$

Вдоль оси антенны излучения нет, а в поперечном направлении оно максимально. При фиксированной амплитуде d_0 средняя мощность растёт как ω^4; при этом условие $\omega L \ll 1$ должно сохраняться. Измеряемая интенсивность на расстоянии r равна

$$\mathcal{I}(r,\theta) = \frac{1}{r^2}\,\frac{\mathrm{d}\langle P\rangle}{\mathrm{d}\Omega}.$$

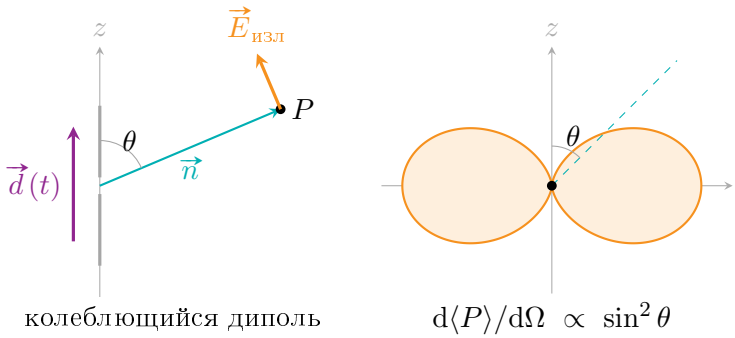


Рис. 8: Слева: ось колеблющегося диполя, направление наблюдения $\vec{n}$ и поперечное электрическое поле. Справа: полярный график среднего углового распределения мощности в плоскости, проходящей через ось диполя. Расстояние от центра до кривой пропорционально $\sin^2\theta$; это не линия электрического поля.

Излучённая энергия поступает от генератора, поддерживающего колебания. В установившемся периодическом режиме среднее изменение запасённой энергии равно нулю. Поэтому при отсутствии иных потерь средняя мощность генератора равна мощности уходящего излучения. Это применение баланса энергии из задачи 4.10, а не новый закон.

Нерелятивистская частица. Для одной частицы $\vec{d} = e\vec{z}$, так что $\ddot{\vec{d}} = e\vec{a}$. Тот же результат получается из излучательной части (116) при $|\vec{v}| \ll 1$. Восстанавливая скорость света, находим *формулу Лармора*:

$$P = \frac{2e^2}{3c^3}|\vec{a}|^2. \tag{126}$$

Мощность пропорциональна квадрату ускорения, а не скорости. Ненулевой полный заряд частицы не противоречит этому выводу: его постоянный монопольный вклад сам по себе не излучает.

Сравнение разных частиц требует указать, что фиксировано. При одинаковых модулях заряда и одинаковом ускорении мощность одинакова. При одинаковой силе $\vec{F}$ в нерелятивистском режиме $\vec{a} = \vec{F}/m$, поэтому $P \propto m^{-2}$. Переносить этот вывод на релятивистские ускорители без дополнительного расчёта нельзя: ни приближение $|\vec{v}| \ll c$, ни закон $\vec{F} = m\vec{a}$ там в общем случае не выполняются.

Суммируя

Запаздывающая функция Грина связывает заданный источник с причинным решением; свободное поле задаётся отдельно. Потенциалы Лиенара–Вихерта определяются положением и скоростью точечного заряда в запаздывающем событии, а их производные содержат ускорение. Излучательная часть поля убывает как $1/r$ и переносит конечную мощность через удалённую сферу. Для небольшого источника ведущий электрический вклад задаётся $\ddot{\vec{d}}$ и имеет поперечную поляризацию.

Мы получили наблюдаемый поток энергии из конкретных уравнений поля. Следующий шаг — понять, как законы сохранения возникают из действия и симметрий в общей теории поля.

Развёрнутые теоретические задачи

Задача 5.4. От потенциалов Лиенара–Вихерта к полям

Точечный заряд e движется по заданной гладкой траектории $\vec{z}(s)$ со скоростью $\vec{v}(s)$, $|\vec{v}| < 1$. Положим $c = 1$. Запаздывающий момент s_{ret} задан равенством $t - s_{\mathrm{ret}} = |\vec{x} - \vec{z}(s_{\mathrm{ret}})|$; рассматриваем события вне мировой линии, для которых этот момент существует. Обозначим

$$\vec{R} = \vec{x} - \vec{z}(s_{\mathrm{ret}}), \quad R = |\vec{R}|, \quad \vec{n} = \vec{R}/R, \quad \kappa = 1 - \vec{n}\cdot\vec{v}, \qquad \varphi = \frac{e}{\kappa R}, \quad \vec{A} = \frac{e\vec{v}}{\kappa R}.$$

Все характеристики частицы берутся в запаздывающий момент.

1. Не решая уравнение для s_{ret} явно, найдите $\partial_t s_{\mathrm{ret}}$ и $\vec{\nabla} s_{\mathrm{ret}}$ неявным дифференцированием.

2. Вычислите $\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi - \partial_t \vec{A}$ и $\vec{H} = \operatorname{rot}\vec{A}$. Отделите члены порядка R^{-2} от членов порядка R^{-1}, содержащих ускорение $\vec{a} = \mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}s$. Покажите, что $\vec{H} = [\vec{n}, \vec{E}]$, и проверьте поперечность излучательной части поля.

3. Проверьте случаи неподвижного и равномерно движущегося заряда. Затем выберите ИСО, в которой $\vec{v} = 0$ только в запаздывающем событии, но $\vec{a} \neq 0$. Почему значения $\varphi = e/R$, $\vec{A} = 0$ в одном событии наблюдения не означают, что поле кулоновское?

Задача 5.5. Поле диполя: от ближней к волновой зоне*

Факультативно. Вне источника потенциалы идеального электрического диполя имеют вид

$$\varphi(t, \vec{x}) = \frac{\vec{n}\cdot\vec{d}\,(t-r)}{r^2} + \frac{\vec{n}\cdot\dot{\vec{d}}\,(t-r)}{r}, \qquad \vec{A}(t, \vec{x}) = \frac{\dot{\vec{d}}\,(t-r)}{r}.$$

Здесь $r = |\vec{x}| > 0$, $\vec{n} = \vec{x}/r$; положим $c = 1$.

1. Найдите полные поля $\vec{E}$ и $\vec{H}$. Разделите вклады, убывающие как r^{-3}, r^{-2} и r^{-1}. Какие из них поперечны направлению $\vec{n}$?

2. Пусть $\vec{d}\,(t) = \vec{d}_{\,0}\cos\omega t$. Сравните амплитуды трёх вкладов и объясните разницу между ближней зоной $L \ll r \ll \omega^{-1}$ и волновой зоной $r \gg \omega^{-1}$ для источника размера $L \ll \omega^{-1}$. Почему подстановка $\vec{d} \mapsto \vec{d}\,(t-r)$ в формулу статического дипольного поля не даёт правильного поля колеблющегося диполя?

Лекция 6 Лагранжев формализм и симметрии

В лекции 3 мы получили уравнения Максвелла, варьируя действие по потенциалу A_μ. В лекциях 4–5 поле уже выступало как самостоятельная система: оно распространяется, переносит энергию и обменивается ею с источниками. Мы уже использовали плотность энергии поля и её поток. Теперь нас интересует общий способ получать уравнения поля и находить сохраняющиеся величины по симметриям действия. Для этого потребуется уточнить смысл вариации и роль граничных условий. В следующей лекции применим полученный метод к энергии и импульсу поля.

Основными примерами будут скалярное поле и знакомое поле Максвелла. В этой главе скаляр нужен как простейшая модель для освоения метода; его вакуумы, массу возбуждений и нелинейные решения рассмотрим отдельно.

6.1 От механики к полю

В механике конфигурацию системы задают обобщённые координаты $q^a(t)$. У поля значение зависит также от пространственной точки: $\phi^a(t, \vec{x})$. Например, поперечное отклонение струны $u(t,x)$ задаёт положение каждого её участка, а потенциал $A_\mu(t, \vec{x})$ — электромагнитное поле. Индекс a нумерует компоненты или разные поля; он не является пространственно-временным индексом.

К примеру струны будем возвращаться: на нём проследим связь между уравнением движения, симметрией поперечного сдвига и сохранением импульса при разных условиях на концах.

В механике действие сопоставляет всей траектории одно число:

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q^a(t), \dot{q}^a(t), t)\,\mathrm{d}t.$$

Такая зависимость от функции называется *функционалом*. В отличие от L, действие зависит не от положения и скорости в один момент, а от всей истории движения.

В теории поля действие строится из *плотности лагранжиана* $\mathcal{L}$:

$$S[\phi] = \int_{\mathcal{R}} \mathcal{L}(\phi^a, \partial_\mu \phi^a, x)\,\mathrm{d}^4x, \qquad \mathcal{R} = [t_1, t_2] \times \mathcal{U}. \tag{127}$$

Здесь $\mathcal{U}$ — пространственная область, а $\mathcal{R}$ — область пространства-времени. Её полная граница $\partial\mathcal{R}$ включает начальное и конечное сечения $t = t_1$, $t = t_2$ и боковую часть $\mathcal{B} = [t_1, t_2] \times \partial\mathcal{U}$. Вместо суммы по частицам возникает интеграл по пространству: $L(t) = \int_{\mathcal{U}} \mathcal{L}\,\mathrm{d}^3x$. Локальность здесь означает зависимость $\mathcal{L}$ от поля и его производных в одной точке. Ограничимся первыми производными.

Явную зависимость от координат пока допускаем: она может описывать внешнее поле или неоднородную среду. Отсутствие такой зависимости станет отдельным условием при обсуждении трансляций.

6.2 Вариация действия и граничные условия

Вариационный принцип выделяет движения, для которых действие стационарно относительно допустимых изменений поля. Чтобы записать это условие и получить уравнения движения, уточним смысл такого изменения.

Варьировать поле — значит сравнивать его с близкими конфигурациями. Зафиксируем гладкое поле $\phi^a(x)$ и гладкую функцию $f^a(x)$, задающую направление изменения:

$$\phi^a_\epsilon(x) = \phi^a(x) + \epsilon f^a(x), \qquad \delta_\epsilon \phi^a(x) := \phi^a_\epsilon(x) - \phi^a(x) = \epsilon f^a(x).$$

Производная действия по направлению f определяется пределом

$$D_f S[\phi] := \lim_{\epsilon \to 0} \frac{S[\phi + \epsilon f] - S[\phi]}{\epsilon} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\epsilon} S[\phi + \epsilon f]\Big|_{\epsilon=0}. \tag{128}$$

Это обычная производная числовой функции одного параметра ϵ (её также называют *производной Гато*). Будем предполагать достаточную гладкость и условия сходимости, позволяющие дифференцировать под интегралом. Компактность носителя f не требуется: допустимые вариации определяются граничными или асимптотическими условиями задачи. Возникающие граничные члены пока сохраняем. В частности,

$$S[\phi + \epsilon f] - S[\phi] = \epsilon D_f S[\phi] + o(\epsilon).$$

Например, для $F[\phi] = \frac{1}{2}\int_{\mathcal{R}} \phi^2 \,\mathrm{d}^4x$ прямое раскрытие квадрата даёт

$$F[\phi + \epsilon f] - F[\phi] = \epsilon \int_{\mathcal{R}} \phi f \,\mathrm{d}^4x + \frac{\epsilon^2}{2} \int_{\mathcal{R}} f^2 \,\mathrm{d}^4x, \qquad D_f F[\phi] = \int_{\mathcal{R}} \phi f \,\mathrm{d}^4x.$$

Первой вариацией действия δS будем называть $D_f S[\phi]$. В дальнейших вариационных формулах обозначим через $\delta\phi^a$ само направление:

$$\delta\phi^a(x) := \frac{\mathrm{d}\phi^a_\epsilon(x)}{\mathrm{d}\epsilon}\Big|_{\epsilon=0} = f^a(x), \qquad \delta_\epsilon \phi^a = \epsilon \delta\phi^a.$$

Таким образом, δS — коэффициент первого порядка по ϵ, а не конечная разность действий. Точка x при сравнении фиксирована; перестановка производных по ϵ и x^μ даёт $\delta(\partial_\mu \phi^a) = \partial_\mu \delta\phi^a$. Введём обозначения

$$\Pi^\mu_a := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)}, \qquad \mathcal{E}_a := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} - \partial_\mu \Pi^\mu_a. \tag{129}$$

При вычислении частных производных поля́ и их первые производные рассматриваются как независимые аргументы функции $\mathcal{L}$. Это обычное правило дифференцирования функции нескольких переменных.

Имеем $\delta S = \int_{\mathcal{R}} \delta\mathcal{L} \,\mathrm{d}^4x$. По правилу Лейбница

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{L} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} \delta\phi^a + \Pi^\mu_a \partial_\mu \delta\phi^a \\ &= \mathcal{E}_a \delta\phi^a + \partial_\mu\big(\Pi^\mu_a \delta\phi^a\big). \end{aligned} \tag{130}$$

Теперь применим *теорему Стокса* в форме Гаусса–Остроградского:

$$\int_{\mathcal{R}} \partial_\mu V^\mu \, \mathrm{d}^4x = \int_{\partial\mathcal{R}} V^\mu \, \mathrm{d}\Sigma_\mu.$$

Ориентированный элемент поверхности $\mathrm{d}\Sigma_\mu$ соответствует внешнему направлению. Полагая $V^\mu = \Pi^\mu_a \delta\phi^a$, получаем

$$\delta S = \int_{\mathcal{R}} \mathcal{E}_a \delta\phi^a \, \mathrm{d}^4x + \int_{\partial\mathcal{R}} \Pi^\mu_a \delta\phi^a \, \mathrm{d}\Sigma_\mu. \tag{131}$$

Интеграл по $\partial\mathcal{R}$ содержит разность вкладов при t_2 и t_1 и поток через боковую поверхность $[t_1, t_2] \times \partial\mathcal{U}$, где $\partial\mathcal{U}$ — граница пространственной области. Это и есть многомерное интегрирование по частям: правило Лейбница переносит производную с вариации на её коэффициент, а теорема Стокса превращает оставшуюся дивергенцию в граничный интеграл.

Тождество (130) будем использовать дважды. Сейчас условие стационарности при произвольных допустимых вариациях даст уравнения движения. Позднее подставим в то же тождество вариацию, отвечающую симметрии действия, и получим сохраняющийся ток.

Для вывода уравнений во внутренности области достаточно рассмотреть вариации с компактным носителем внутри $\mathcal{R}$. Граничный интеграл тогда равен нулю. Производная $D_f S[\phi]$ линейно зависит от направления f. Её представление в виде

$$D_f S[\phi] = \int_{\mathcal{R}} \frac{\delta S}{\delta\phi^a(x)} f^a(x) \, \mathrm{d}^4x$$

определяет *функциональную (вариационную) производную действия*:

$$\frac{\delta S}{\delta\phi^a(x)} = \mathcal{E}_a(x). \tag{132}$$

При фиксированном поле ϕ величина $D_f S[\phi]$ — число, зависящее от выбранного направления, а $\delta S/\delta\phi^a(x)$ — функция точки x, позволяющая вычислить эту производную для любого f. Например, у функционала F выше она равна $\delta F/\delta\phi(x) = \phi(x)$. Это не частная производная $\partial\mathcal{L}/\partial\phi^a$: при изменении поля меняются и его пространственно-временные производные.

Стационарность означает $D_f S[\phi] = 0$ для всех допустимых направлений f. Она не требует равенства действий соседних конфигураций и сама по себе не гарантирует минимума. Для всех f с компактным носителем основная лемма вариационного исчисления даёт

$$\boxed{\mathcal{E}_a = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi^a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi^a)} \right) = 0} \tag{133}$$

Это *уравнения Эйлера–Лагранжа*. Они определяют локальную динамику, но ещё не завершают постановку задачи.

В механике тот же расчёт использует обычное интегрирование по частям:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) \delta q^a \, \mathrm{d}t + \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta q^a \right]_{t_1}^{t_2}.$$

Фиксированные концы траектории означают $\delta q^a(t_1) = \delta q^a(t_2) = 0$; граничный член исчезает, и получается знакомое уравнение движения.

Граничные условия и допустимые вариации нужно согласовать. При заданных значениях поля на границе имеем $\delta\phi^a = 0$, и граничный член исчезает. Если часть границы свободна, вариация поля там не обязана обращаться в нуль: стационарность потребует дополнительного граничного условия. Для бесконечной области вместо условий на конечной поверхности задаются условия убывания или другие асимптотические данные.

Прибавление полной дивергенции $\mathcal{L} \mapsto \mathcal{L} + \partial_\mu B^\mu(\phi, x)$ меняет действие на поверхностный интеграл. Уравнения во внутренности области остаются прежними, но граничная часть вариации меняется. Поэтому одинаковые локальные уравнения ещё не означают одинаковой граничной задачи. Именно такой вопрос уже возникал при вариации действия Максвелла в задаче 3.7.

6.3 Два примера: скаляр и электромагнитное поле

Механическим примером скалярного поля служит отклонение струны $u(t, x)$. Для малых поперечных колебаний струны с постоянной линейной плотностью массы $\mu > 0$ и натяжением $\mathcal{T} > 0$ плотность лагранжиана равна

$$\mathcal{L}_{\text{стр}} = \frac{\mu}{2}(\partial_t u)^2 - \frac{\mathcal{T}}{2}(\partial_x u)^2.$$

Первое слагаемое задаёт кинетическую энергию единицы длины, а второе — взятую со знаком минус энергию деформации. Пространственная производная описывает связь соседних участков.

Перейдём к релятивистскому вещественному скалярному полю ϕ и выберем действие

$$S = \int \left[\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - V(\phi)\right] \mathrm{d}^4x. \tag{134}$$

В сигнатуре $(+---)$ производная по времени и пространственный градиент входят с разными знаками: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot\phi^2 - \frac{1}{2}|\vec\nabla\phi|^2 - V(\phi)$. Находим $\Pi^\mu = \partial^\mu\phi$ и

$$\mathcal{E} = -V'(\phi) - \Box\phi, \qquad \Box\phi + V'(\phi) = 0. \tag{135}$$

При $V = \frac{1}{2}m^2\phi^2$ с постоянным параметром $m \geq 0$ это уравнение Клейна–Гордона $(\Box + m^2)\phi = 0$; при $m = 0$ — уже знакомое волновое уравнение. Пока это пример применения вариационного принципа, а не новый полный раздел о скалярных моделях.

Для электромагнитного поля независимыми переменными служат нижние компоненты потенциала A_ν:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{16\pi}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma} - j^\rho A_\rho, \qquad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -\frac{1}{4\pi}F^{\mu\nu}.$$

Ток j^ν при вариации фиксирован. Поэтому уравнения Эйлера–Лагранжа дают

$$\mathcal{E}^\nu = \frac{1}{4\pi}\partial_\mu F^{\mu\nu} - j^\nu = 0.$$

Мы восстановили (66) общим методом. *Проверьте производную по $\partial_\mu A_\nu$: почему антисимметрия тензора $F_{\rho\sigma}$ даёт множитель 2 дополнительно к множителю от дифференцирования квадрата?*

6.4 Симметрия действия и первая теорема Нётер

В механике однородность времени связана с сохранением энергии, а однородность пространства — с сохранением импульса. В теории поля закон сохранения должен также описывать перенос величины между соседними областями. Поэтому результатом будет не одно постоянное число, а ток $J^\mu(x)$.

До сих пор мы искали конфигурации, на которых действие стационарно при всех допустимых вариациях. Теперь рассмотрим специальное преобразование, которое сохраняет действие с точностью до граничного члена для произвольной конфигурации поля. Это свойство самого действия, которое проверяется до использования уравнений движения. Пусть оно задаётся постоянным параметром ϵ:

$$\phi^a_\epsilon(x) = \phi^a(x) + \epsilon\Delta^a(x;\phi,\partial\phi,\ldots) + O(\epsilon^2).$$

Здесь $\delta\phi^a = \Delta^a$ — вариация поля при фиксированной точке x; поля и их производные в аргументах Δ^a также берутся в этой точке. Далее будем сокращённо писать Δ^a.

Первая теорема Нётер. Пусть для произвольной конфигурации поля изменение плотности лагранжиана является полной дивергенцией:

$$\delta\mathcal{L} = \partial_\mu K^\mu. \tag{136}$$

Тогда *нётеровский ток*

$$J^\mu := \Pi^\mu_a\Delta^a - K^\mu \tag{137}$$

удовлетворяет тождеству $\partial_\mu J^\mu = -\mathcal{E}_a\Delta^a$ и сохраняется на решениях уравнений движения:

$$\partial_\mu J^\mu = 0. \tag{138}$$

Доказательство. Подставим $\delta\phi^a = \Delta^a$ в тождество (130):

$$\partial_\mu K^\mu = \mathcal{E}_a\Delta^a + \partial_\mu(\Pi^\mu_a\Delta^a).$$

Перенося дивергенцию в одну сторону, получаем $\partial_\mu(\Pi^\mu_a\Delta^a - K^\mu) = -\mathcal{E}_a\Delta^a$. На уравнениях движения правая часть равна нулю.

Если $K^\mu = 0$, плотность лагранжиана инвариантна; если $K^\mu \neq 0$, действие меняется на граничный член. Последний случай тоже даёт закон сохранения, но член K^μ нельзя потерять в выражении для тока.

Преобразования координат также можно описывать вариациями полей при фиксированном аргументе. При возвращении к исходным координатам перенос аргумента плотности лагранжиана и изменение меры вместе дают полную дивергенцию, которая учитывается в K^μ. Этот переход разобран в задаче 6.4.

Применим теорему к безмассовому скаляру с $V = 0$. При постоянном сдвиге $\phi \mapsto \phi+\epsilon$ производные не меняются: $\Delta = 1$, $K^\mu = 0$. Поэтому

$$J^\mu = \partial^\mu\phi, \qquad \partial_\mu J^\mu = \Box\phi = 0.$$

Физический смысл такого сдвига виден на примере струны: $u \mapsto u + \epsilon$ означает одинаковое поперечное смещение всех её участков. Для $\mathcal{L}_{\text{стр}}$ тот же расчёт даёт

$$J^0 = \mu \partial_t u, \qquad J^x = -\mathcal{T} \partial_x u.$$

Это плотность поперечного импульса струны и его поток вдоль неё. Таким образом, сдвиг значения поля даёт не поток энергии, а другой ток; его физический смысл определяется самой симметрией. *Для скалярного поля ϕ добавьте $V = \frac{1}{2} m^2 \phi^2$. Сохраняется ли симметрия постоянного сдвига? Чему теперь равна дивергенция $\partial_\mu J^\mu$?*

6.5 От локального тока к сохраняющемуся заряду

Словом *заряд* далее будем называть интеграл от плотности сохраняющейся величины. Его физический смысл зависит от симметрии: для только что рассмотренной струны это поперечный импульс. Для неподвижной области $\mathcal{U}$ определим его как $Q_{\mathcal{U}}(t) := \int_{\mathcal{U}} J^0 \, \mathrm{d}^3 x$. Из (138) по теореме Гаусса следует

$$\frac{\mathrm{d} Q_{\mathcal{U}}}{\mathrm{d} t} = -\int_{\partial \mathcal{U}} \vec{J} \cdot \vec{n} \, \mathrm{d} S. \tag{139}$$

Таким образом, **локальный закон сохранения означает баланс**, а постоянство заряда в области требует отсутствия суммарного потока через её границу. Для полного заряда нужно дополнительно проверить сходимость интеграла и исчезновение потока на бесконечности. Это тот же переход от непрерывности к интегральному закону, который мы разбирали для электрического заряда в лекции 3.

Сама граница также может нарушить симметрию физической задачи. Для струны заряд сдвиговой симметрии — полный поперечный импульс $P_\perp = \int_0^\ell \mu \partial_t u \, \mathrm{d} x$. При свободных в поперечном направлении концах $\partial_x u = 0$, поток J^x исчезает и $P_\perp$ сохраняется. Закреплённый конец, напротив, не допускает сдвига $u \mapsto u + \epsilon$: условие $u = 0$ не сохраняется, а опора может передавать струне импульс. Нельзя заключать о сохранении заряда замкнутой системы, проверив только симметрию объёмной плотности.

Наконец, ток не единственен. При антисимметричном тензоре $U^{\mu\nu} = -U^{\nu\mu}$ замена

$$J^\mu \mapsto J^\mu + \partial_\nu U^{\mu\nu} \tag{140}$$

не меняет дивергенцию, поскольку $\partial_\mu \partial_\nu U^{\mu\nu} = 0$. Но заряд меняется на поверхностный интеграл $\int_{\partial \mathcal{U}} U^{0i} n_i \, \mathrm{d} S$. Утверждение об одинаковых зарядах требует исчезновения именно этого интеграла. В следующей лекции такая неоднозначность позволит выбрать калибровочно-инвариантный тензор энергии-импульса.

6.6 Что меняется для калибровочной симметрии?

Калибровочные преобразования также сохраняют действие свободного электромагнитного поля. Какой ток получается при применении к ним теоремы Нётер и какой смысл имеет соответствующий заряд?

В первой теореме Нётер параметр ϵ постоянен. Калибровочная свобода допускает произвольную функцию $\alpha(x)$; ей соответствуют тождества между уравнениями движения — содержание второй теоремы Нётер. Не будем доказывать её в общем виде, но посмотрим на знакомый пример.

Чтобы применить первую теорему к свободному полю Максвелла, зафиксируем функцию $\alpha(x)$ и рассмотрим семейство

$$A_{\nu,\epsilon} = A_\nu + \epsilon \partial_\nu \alpha, \qquad \epsilon = \text{const}.$$

Для каждого такого семейства $\delta A_\nu = \partial_\nu \alpha$, тензор $F_{\mu\nu}$ не меняется и $K^\mu = 0$. Формула тока даёт

$$J^\mu_\alpha = -\frac{1}{4\pi} F^{\mu\nu} \partial_\nu \alpha = -\frac{1}{4\pi} \partial_\nu (\alpha F^{\mu\nu}) \quad \text{на уравнениях Максвелла без источников.}$$

Этот ток на решениях является полной дивергенцией, а его заряд — поверхностным интегралом. Если параметр α исчезает у границы, заряд равен нулю; без такого условия отбрасывать его нельзя. Уже известное тождество $\partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} \equiv 0$ показывает зависимость уравнений друг от друга.

Это не означает, что электрический заряд тривиален. Глобальную фазовую симметрию заряженной материи и связанный с ней ток рассмотрим в блоке о комплексном скалярном поле. Здесь важно различать глобальную симметрию, калибровочную свободу и условия на границе.

Суммируя

Вариация действия разделяется на уравнения во внутренности области и граничный член. Симметрия плотности лагранжиана с точностью до дивергенции даёт нётеровский ток. Его локальное сохранение превращается в постоянство полного заряда лишь при соответствующих граничных условиях. Следующий вопрос — какие токи связаны со сдвигами времени и пространства и почему это энергия и импульс.

Рекомендуемая литература

К.В. Степаньянц, *Классическая теория поля*: вариационный принцип и теорема Нётер. Для дополнительного разбора — D. Tong, *Quantum Field Theory*, §§1.1 и 1.3: переход от механики к полю и построение сохраняющихся токов. Нормировка действия Максвелла у Тонга отличается от используемой здесь гауссовой.

Развёрнутые теоретические задачи

Задача 6.4. Теорема Нётер при преобразованиях координат

Как изменение координат и меры интегрирования учитывается в теореме, сформулированной через вариации полей при фиксированном аргументе? Рассмотрим действие $S_{\mathcal{R}}[\phi] = \int_{\mathcal{R}} \mathcal{L}(\phi, \partial\phi, x)\, \mathrm{d}^4 x$ и гладкое однопараметрическое преобразование

$$x^\mu_\epsilon = x^\mu + \epsilon \xi^\mu(x) + O(\epsilon^2), \qquad \phi^a_\epsilon(x_\epsilon) = \phi^a(x) + \epsilon \Psi^a(x) + O(\epsilon^2).$$

Здесь ϵ постоянен, а Ψ^a может зависеть также от полей и их производных. Все вариации ниже — производные по ϵ при $\epsilon = 0$.

1. **Определитель и мера.** Из полилинейности определителя по столбцам выведите
$$\det(I + \epsilon M) = 1 + \epsilon \operatorname{tr} M + O(\epsilon^2).$$

Из этого равенства получите формулу производной определителя обратимой матрицы A:

$$\delta \det A = \det A \, \operatorname{tr}(A^{-1}\delta A).$$

Найдите якобиан преобразования $x \mapsto x_\epsilon$ и изменение меры d^4x в первом порядке по ϵ.

2. **Вариация при фиксированном аргументе.** Найдите $\Delta^a(x) := \mathrm{d}\phi^a_\epsilon(x)/\mathrm{d}\epsilon\big|_0$ через Ψ^a и ξ^μ. Пусть $\mathcal{R}_\epsilon$ — образ области $\mathcal{R}$. В действии $S_{\mathcal{R}_\epsilon}[\phi_\epsilon]$ вернитесь к переменным x и покажите, что

$$\delta S = \int_{\mathcal{R}} \big[\delta_0 \mathcal{L} + \partial_\mu(\xi^\mu \mathcal{L})\big] \, \mathrm{d}^4x,$$

где $\delta_0\mathcal{L}$ — вариация плотности лагранжиана при фиксированном x, вызванная $\delta_0\phi^a = \Delta^a$. Выделите вклад переноса аргумента и вклад изменения меры. Почему вместе они дают полную дивергенцию?

3. **Нётеровский ток.** Пусть для произвольной конфигурации поля полное преобразование меняет действие только на граничный член:

$$\delta_0 \mathcal{L} + \partial_\mu(\xi^\mu \mathcal{L}) = \partial_\mu B^\mu.$$

Найдите K^μ в условии $\delta_0\mathcal{L} = \partial_\mu K^\mu$ и примените теорему Нётер с $\Pi^\mu_a := \partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu\phi^a)$. Проверьте результат на трансляциях: $\xi^\mu = b^\mu = \mathrm{const}$, $\Psi^a = 0$, $B^\mu = 0$, если $\mathcal{L}$ не зависит явно от координат. Выразите ток через $T^\mu{}_\nu := \Pi^\mu_a \partial_\nu\phi^a - \delta^\mu{}_\nu \mathcal{L}$. Чем физическая симметрия на заданном фоне отличается от простой замены координат описания?

Задача 6.5. Вариации и Нётер при вторых производных*

Факультативно. Для одного вещественного поля рассмотрите $\mathcal{L}(\phi, \partial\phi, \partial^2\phi, x)$ и обозначьте

$$P^\mu := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}, \qquad H^{\mu\nu} := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\partial_\nu\phi)} = H^{\nu\mu}.$$

Производная по симметричному аргументу определена равенством $\delta\mathcal{L} = \mathcal{L}_\phi\delta\phi + P^\mu\partial_\mu\delta\phi + H^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu\delta\phi$.

1. Дважды проинтегрируйте по частям и представьте вариацию как $\delta\mathcal{L} = \mathcal{E}\delta\phi + \partial_\mu\theta^\mu[\delta\phi]$. Найдите уравнение движения и объясните, почему на границе теперь появляются и производные вариации.

2. Для преобразования $\delta\phi = \Delta$, при котором $\delta\mathcal{L} = \partial_\mu K^\mu$, найдите сохраняющийся ток. Примените результат к сдвигу поля в теории $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{b^2}{2}(\Box\phi)^2$, где $b > 0$ — постоянная длина. Проверьте связь дивергенции тока с уравнением движения.

Лекция 7 Энергия, импульс и угловой момент поля

В лекциях 4–5 мы использовали энергию электромагнитного поля и вектор Умова–Пойнтинга. Теперь получим эти величины из симметрий действия и найдём их место в общей конструкции. Однородность времени и пространства даст четыре сохраняющихся тока: один для энергии и три для компонент импульса. Их объединяет *тензор энергии-импульса*.

Физический смысл результата проявится в двух вопросах: как энергия уходит из выбранной области и почему свет давит на поглощающую поверхность. Затем коротко обсудим угловой момент.

7.1 Трансляции и канонический тензор энергии-импульса

Пусть $\mathcal{L}(\phi^a, \partial_\mu \phi^a)$ не зависит явно от координат. Рассмотрим сдвиг конфигурации на постоянный вектор ϵb^μ:

$$\phi^a_\epsilon(x) = \phi^a(x - \epsilon b), \qquad \Delta^a = -b^\nu \partial_\nu \phi^a. \tag{141}$$

Знак легко проверить на локализованном профиле: замена x на $x - \epsilon b$ перемещает его центр на $+\epsilon b$. Мы сравниваем поля при одинаковом аргументе x; это не утверждение, что значение скалярного поля в фиксированной точке остаётся прежним.

Плотность лагранжиана сдвигается вместе с конфигурацией:

$$\delta\mathcal{L} = -b^\nu \partial_\nu \mathcal{L} = \partial_\mu(-b^\mu \mathcal{L}).$$

В обозначениях теоремы Нётер $K^\mu = -b^\mu \mathcal{L}$, поэтому $J^\mu = -b^\nu T^\mu{}_\nu$, где

Канонический тензор энергии-импульса имеет вид

$$T^\mu{}_\nu := \Pi^\mu_a \partial_\nu \phi^a - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}, \qquad \partial_\mu T^\mu{}_\nu = 0 \quad \text{на уравнениях движения.} \tag{142}$$

Минус в $J^\mu = -b^\nu T^\mu{}_\nu$ связан с выбранным направлением сдвига. Поскольку четыре компоненты b^ν независимы, получаются четыре закона сохранения.

Проверим результат непосредственно. По правилу цепочки

$$\partial_\nu \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} \partial_\nu \phi^a + \Pi^\mu_a \partial_\nu \partial_\mu \phi^a + \left.\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\nu}\right|_{\text{явн}}.$$

Дифференцируя (142), сокращаем вторые производные:

$$\partial_\mu T^\mu{}_\nu = -\mathcal{E}_a \partial_\nu \phi^a - \left.\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\nu}\right|_{\text{явн}}. \tag{143}$$

На решениях первый член равен нулю. Второй исчезает только при отсутствии явной зависимости от соответствующей координаты. Заданный извне неоднородный фон может обмениваться с полем энергией или импульсом; тогда поле само по себе не является замкнутой системой.

7.2 Как читать компоненты тензора

Поднимем второй индекс: $T^{\mu\nu} = \eta^{\nu\rho} T^{\mu}{}_{\rho}$. Для каждого фиксированного ν это ток сохраняемой компоненты 4-импульса. Его плотность равна $T^{0\nu}$, а поток вдоль оси x^i — $T^{i\nu}$:

Компоненты	Физический смысл
T^{00}	плотность энергии
T^{i0}	поток энергии вдоль x^i
T^{0j}	плотность компоненты импульса P^j
T^{ij}	поток компоненты импульса P^j вдоль x^i

Пока тензор не симметричен, нельзя отождествлять T^{i0} и T^{0i}.

Например, T^{zz} описывает перенос z-компоненты импульса через единичную площадку, перпендикулярную оси z, за единицу времени. Если нормально падающая волна полностью поглощается, её импульс передаётся поверхности. Переданный за единицу времени импульс равен силе, поэтому поток импульса на единицу площади определяет давление. Ниже применим эту связь к электромагнитной волне.

Для неподвижной области $\mathcal{U}$ закон баланса имеет вид

$$P^{\nu}_{\mathcal{U}} := \int_{\mathcal{U}} T^{0\nu}\,\mathrm{d}^3x, \qquad \frac{\mathrm{d}P^{\nu}_{\mathcal{U}}}{\mathrm{d}t} = -\int_{\partial\mathcal{U}} T^{i\nu} n_i\,\mathrm{d}S. \tag{144}$$

Здесь n_i — компоненты внешней единичной нормали в евклидовом трёхмерном пространстве. Полный 4-импульс $P^{\nu} = (E, \vec{P})$ постоянен, если интеграл по пространству сходится и поток на бесконечности исчезает.

Временная компонента

$$E = \int \left(\Pi^0_a \dot{\phi}^a - \mathcal{L}\right) \mathrm{d}^3x$$

обобщает знакомую механическую энергию $\dot{q}^a\,\partial L/\partial\dot{q}^a - L$. Её происхождение здесь — симметрия сдвига времени; гамильтонов формализм для этого вывода не требуется.

7.3 Энергия и импульс скалярного поля

Для действия (134) имеем

$$T^{\mu\nu} = \partial^{\mu}\phi\,\partial^{\nu}\phi - \eta^{\mu\nu}\mathcal{L}. \tag{145}$$

Этот тензор уже симметричен. Его компоненты дают

$$\begin{aligned} w := T^{00} &= \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}|\vec{\nabla}\phi|^2 + V(\phi), \\ S^i := T^{i0} &= -\dot{\phi}\,\partial_i\phi, \qquad g^i := T^{0i} = S^i, \\ T^{ij} &= \partial_i\phi\,\partial_j\phi + \delta^{ij}\mathcal{L}. \end{aligned} \tag{146}$$

Здесь w — плотность энергии, $\vec{S}$ — её поток, а $\vec{g}$ — плотность импульса. Минус в $\vec{g}$ возникает из $\partial^i = -\partial_i$, а не из выбора направления распространения. Первые два слагаемых в w отвечают изменению поля во времени и его пространственной неоднородности. Смысл потенциальной энергии V и выбор её нулевого уровня обсудим в следующем блоке.

Рассмотрим безмассовую волну $\phi = f(t-z)$, однородную по x, y. Обозначая производную профиля через f', получаем

$$\dot{\phi} = f', \qquad \partial_z \phi = -f', \qquad w = (f')^2, \qquad S^z = g^z = (f')^2.$$

Энергия и импульс переносятся вдоль $+z$, как и профиль волны. Речь идёт о локальных плотностях: бесконечная плоская волна не имеет конечной полной энергии.

Симметричность тензора не требует квадратичности лагранжиана по производным. Проверьте это для $\mathcal{L} = X + \beta X^2$, где $X := \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi$, а β — постоянная.

7.4 Тензор энергии-импульса электромагнитного поля

Для начала рассмотрим поле без источников с $\mathcal{L}_{\text{EM}} = -F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}/(16\pi)$. Формула (142) даёт

$$T^{\mu\nu}_{\text{can}} = -\frac{1}{4\pi}F^{\mu\lambda}\partial^\nu A_\lambda + \frac{1}{16\pi}\eta^{\mu\nu}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}. \tag{147}$$

Он сохраняется, но не симметричен и зависит от выбора потенциала. Калибровочное преобразование не меняет поля $\vec{E}$, $\vec{H}$ и их действие на заряды. Поэтому локальные плотности энергии и импульса, описывающие измеряемый обмен с веществом, не должны зависеть от выбора калибровки. Неоднозначность сохраняющегося тока, обсуждавшаяся в лекции 6, позволяет выбрать тензор, выраженный через сами поля. В первом слагаемом хотим заменить $\partial^\nu A_\lambda$ на $F^\nu{}_\lambda = \partial^\nu A_\lambda - \partial_\lambda A^\nu$. Для этого к тензору нужно добавить $F^{\mu\lambda}\partial_\lambda A^\nu/(4\pi)$. Проверим, что такая добавка является допустимой полной дивергенцией.

В отсутствие источников $\partial_\lambda F^{\mu\lambda} = 0$, поэтому по правилу Лейбница $F^{\mu\lambda}\partial_\lambda A^\nu = \partial_\lambda(F^{\mu\lambda}A^\nu)$. Искомая добавка имеет вид $\partial_\lambda B^{\lambda\mu\nu}$, где

$$B^{\lambda\mu\nu} := \frac{1}{4\pi}F^{\mu\lambda}A^\nu, \qquad B^{\lambda\mu\nu} = -B^{\mu\lambda\nu}.$$

Из антисимметрии следует $\partial_\mu\partial_\lambda B^{\lambda\mu\nu} = 0$. Следовательно, добавка не меняет закон сохранения, а сам тензор принимает вид

$$T^{\mu\nu}_{\text{can}} + \partial_\lambda B^{\lambda\mu\nu} = -\frac{1}{4\pi}F^{\mu\lambda}(\partial^\nu A_\lambda - \partial_\lambda A^\nu) + \frac{1}{16\pi}\eta^{\mu\nu}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}.$$

Скобка равна $F^\nu{}_\lambda$. Получаем

$$\boxed{\Theta^{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi}\left(-F^{\mu\lambda}F^\nu{}_\lambda + \frac{1}{4}\eta^{\mu\nu}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}\right).} \tag{148}$$

Тензор $\Theta^{\mu\nu}$ симметричен и калибровочно инвариантен. Равенство с улучшенным каноническим тензором выше использовало *вакуумные* уравнения Максвелла. Сама формула (148) описывает энергию-импульс поля и при наличии источников; тогда его дивергенция уже не равна нулю.

Добавка сохраняет полный 4-импульс лишь при исчезновении поверхностного интеграла $\int_{\partial\mathcal{U}} B^{i0\nu} n_i \,\mathrm{d}S$. Сохранение тока само по себе ещё не доказывает равенства зарядов.

Восстановим трёхмерную запись. Из определений полей в лекции 2

$$F^{0i} = -E^i, \qquad F^{ij} = -\varepsilon^{ijk} H^k, \qquad F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma} = 2(\vec{H}^2 - \vec{E}^2).$$

Тогда

$$\begin{aligned}
\Theta^{00} &= \frac{1}{4\pi}\left(\vec{E}^2 + \frac{1}{2}(\vec{H}^2 - \vec{E}^2)\right) = \frac{\vec{E}^2 + \vec{H}^2}{8\pi}, \\
\Theta^{0i} = \Theta^{i0} &= \frac{1}{4\pi}\varepsilon^{ijk} E^j H^k, \\
\Theta^{ij} &= \frac{1}{4\pi}\left[-E^i E^j - H^i H^j + \frac{1}{2}\delta^{ij}(\vec{E}^2 + \vec{H}^2)\right].
\end{aligned}$$

Восстановите последнюю строку свёрткой двух символов Леви–Чивиты; используйте (215).

Итак, снова получены плотность энергии и вектор Умова–Пойнтинга из (98):

$$w = \frac{\vec{E}^2 + \vec{H}^2}{8\pi}, \qquad \vec{S} = \frac{[\vec{E}, \vec{H}]}{4\pi}, \qquad \vec{g} = \vec{S}. \tag{149}$$

Последнее равенство записано при $c = 1$. При восстановлении единиц $\vec{S} = c[\vec{E}, \vec{H}]/(4\pi)$ и $\vec{g} = \vec{S}/c^2$. Таким образом, один тензор объединяет энергию, её перенос, импульс и поток импульса.

7.5 Обмен с веществом и давление света

При наличии тока j^μ поле обменивается энергией и импульсом с веществом. Проверим, что дивергенция тензора $\Theta^{\mu\nu}$ в точности описывает этот обмен.

Свернём тождество Бьянки (68) с $F^{\mu\lambda}$ и воспользуемся антисимметрией:

$$F^{\mu\lambda}\partial_\mu F^\nu{}_\lambda = \frac{1}{2}F^{\mu\lambda}\partial^\nu F_{\mu\lambda} = \frac{1}{4}\partial^\nu(F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}).$$

Поэтому при дифференцировании (148) два последних слагаемых сокращаются:

$$\begin{aligned}
4\pi\partial_\mu\Theta^{\mu\nu} &= -\underbrace{(\partial_\mu F^{\mu\lambda})}_{4\pi j^\lambda} F^\nu{}_\lambda - F^{\mu\lambda}\partial_\mu F^\nu{}_\lambda + \frac{1}{4}\partial^\nu(F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}), \\
\partial_\mu\Theta^{\mu\nu} &= -F^{\nu\lambda} j_\lambda.
\end{aligned} \tag{150}$$

Величина $f^\nu := F^{\nu\lambda} j_\lambda$ — плотность 4-силы, действующей со стороны поля на вещество. В трёхмерной записи $f^0 = \vec{j}\cdot\vec{E}$ и $\vec{f} = \rho\vec{E} + [\vec{j}, \vec{H}]$. Минус в (150) означает, что поле теряет ровно ту энергию и тот импульс, которые приобретает вещество. Следовательно,

$$\begin{aligned} \partial_t w + \operatorname{div} \vec{S} &= -\vec{j}\cdot\vec{E}, \\ \partial_t g^j + \partial_i \Theta^{ij} &= -f^j. \end{aligned} \tag{151}$$

Первое равенство — знакомый баланс энергии из задачи 4.10. Величина $\vec{j}\cdot\vec{E}$ есть мощность работы над веществом в единице объёма. Второе равенство описывает передачу импульса. Если включить динамику вещества, его тензор удовлетворяет $\partial_\mu T^{\mu\nu}_{\text{mat}} = f^\nu$, и суммарный тензор поля и вещества сохраняется.

Пусть плоская волна падает вдоль $+z$ на неподвижную поглощающую пластинку. Для падающей волны $E_z = H_z = 0$, $|\vec{E}| = |\vec{H}|$, поэтому

$$\Theta^{zz} = w = S^z \qquad (c = 1).$$

Если отражения и прохождения нет, весь падающий поток импульса передаётся пластинке. При интенсивности $I := \langle S^z \rangle$ среднее давление равно $p_{\text{погл}} = I$ в единицах $c = 1$, или

$$p_{\text{погл}} = \frac{I}{c}. \tag{152}$$

Это давление падающего излучения; возможное последующее тепловое излучение пластинки здесь не учитывается.

7.6 Угловой момент и симметричный тензор

Если узкий пучок света падает на пластинку вне её центра, сила давления создаёт момент относительно центра. При таком взаимодействии поле передаёт веществу угловой момент. Рассмотрим его сохранение для замкнутой системы: свободного поля либо поля вместе с веществом.

В механике угловой момент частицы $\vec{L} = [\vec{x}, \vec{p}]$ зависит от её импульса и положения. Для распределённого импульса с плотностью $\vec{g}$ соответствующий орбитальный вклад равен

$$\vec{L}_{\text{orb}} = \int [\vec{x}, \vec{g}]\, \mathrm{d}^3 x.$$

Начнём с канонической плотности $g^i = T^{0i}_{\text{can}}$. Четырёхмерный аналог такого орбитального тока можно построить из x^μ и $T^{\lambda\nu}_{\text{can}}$, но из сохранения $\partial_\lambda T^{\lambda\nu}_{\text{can}} = 0$ следует

$$\partial_\lambda \bigl(x^\mu T^{\lambda\nu}_{\text{can}} - x^\nu T^{\lambda\mu}_{\text{can}} \bigr) = T^{\mu\nu}_{\text{can}} - T^{\nu\mu}_{\text{can}}.$$

Если тензор не симметричен, орбитальный ток сам по себе не сохраняется. Чтобы найти полный ток углового момента, нужно учесть преобразование самого поля при вращении.

Пространственные вращения входят в группу Лоренца; сохранение соответствующих токов следует из лоренц-инвариантности действия. Пусть $\Lambda_\epsilon = I + \epsilon\Omega + O(\epsilon^2)$, где $\Omega_{\mu\nu} = -\Omega_{\nu\mu}$. Матрица Ω постоянна; её шесть независимых параметров задают три пространственных вращения и три буста.

Как и при трансляциях в (141), будем сравнивать поля в одной и той же точке x. Обозначим через $\phi'^a(x)$ результат преобразования только компонент поля при неизменном аргументе. Новая конфигурация получается также переносом аргумента:

$$\phi^a_\epsilon(x) = \phi'^a(\Lambda_\epsilon^{-1}x) = \phi'^a(x - \epsilon\Omega x) + O(\epsilon^2).$$

Здесь для скаляра $\phi'(x) = \phi(x)$, а для потенциала $A'_\rho(x) = (\Lambda_\epsilon)_\rho{}^\sigma A_\sigma(x)$.

Если $\phi'^a(x) = \phi^a(x) + \epsilon\Psi^a(x) + O(\epsilon^2)$, то

$$\Delta^a = \delta\phi^a = \Psi^a - \xi^\nu\partial_\nu\phi^a, \qquad \xi^\mu(x) := \Omega^\mu{}_\nu x^\nu.$$

Это формула из задачи 6.4: первое слагаемое описывает изменение компонент, второе — перенос аргумента. В частности,

$$\Delta^{(\phi)} := \delta\phi = -\xi^\nu\partial_\nu\phi, \qquad \Delta^{(A)}_\rho := \delta A_\rho = \Omega_\rho{}^\sigma A_\sigma - \xi^\nu\partial_\nu A_\rho.$$

Для лоренц-инвариантной плотности лагранжиана без явной зависимости от координат имеем

$$\delta\mathcal{L} = -\xi^\nu\partial_\nu\mathcal{L} = \partial_\lambda(-\xi^\lambda\mathcal{L}), \qquad \partial_\lambda\xi^\lambda = \Omega^\lambda{}_\lambda = 0.$$

В теореме Нётер следует взять $K^\lambda = -\xi^\lambda\mathcal{L}$. Подставляя найденную вариацию в формулу тока (137), получаем

$$J^\lambda = \Pi^\lambda_a\Delta^a - K^\lambda = \Pi^\lambda_a\Psi^a - \xi^\nu T^\lambda_{\text{can}\,\nu} = \frac{1}{2}\Omega_{\mu\nu}M^{\lambda\mu\nu}_{\text{can}},$$
$$M^{\lambda\mu\nu}_{\text{can}} = x^\mu T^{\lambda\nu}_{\text{can}} - x^\nu T^{\lambda\mu}_{\text{can}} + S^{\lambda\mu\nu}.$$

Индекс λ является индексом тока, а антисимметричная пара (μ,ν) указывает одну из шести симметрий. Первые два слагаемых возникают из переноса аргумента. *Спиновый ток* $S^{\lambda\mu\nu} = -S^{\lambda\nu\mu}$ связан с преобразованием компонент: у скаляра он равен нулю, хотя орбитальный момент возможен. В общем случае этот вклад компенсирует несохранение орбитальной части. Его не следует смешивать с током внутреннего вращения двух скаляров из задачи 6.3. Вывод для скалярного и электромагнитного полей и физический смысл шести зарядов разобраны в обязательной теоретической задаче 7.4.

Улучшение Белинфанте–Розенфельда включает спиновый вклад в симметричный тензор энергии-импульса с помощью полной дивергенции. Для свободного электромагнитного поля мы уже выполнили этот шаг; общий вывод и условия равенства зарядов составляют обязательную теоретическую задачу 7.5. Связь с вариацией по метрике рассмотрим в разделе ОТО.

Через $\Theta^{\mu\nu}$ обозначим улучшенный симметричный сохраняющийся тензор выбранной замкнутой системы; при наличии источников это уже не тензор одного электромагнитного поля. Ток углового момента после улучшения имеет вид

$$M^{\lambda\mu\nu} := x^\mu\Theta^{\lambda\nu} - x^\nu\Theta^{\lambda\mu}. \tag{153}$$

Его дивергенция равна

$$\partial_\lambda M^{\lambda\mu\nu} = \Theta^{\mu\nu} - \Theta^{\nu\mu} = 0.$$

При отсутствии граничного потока сохраняются заряды $M^{\mu\nu} = \int M^{0\mu\nu}\,\mathrm{d}^3x$. Пространственные компоненты дают обычный угловой момент

$$\vec{L} = \int [\vec{x}, \vec{g}]\,\mathrm{d}^3x, \qquad g^i := \Theta^{0i}.$$

Электромагнитный вклад при $c = 1$ равен $\vec{L} = (4\pi)^{-1}\int [\vec{x}, [\vec{E}, \vec{H}]]\,\mathrm{d}^3x$. В записи (153) спин не исчезает, а учитывается в улучшенной плотности.

Бустовым преобразованиям соответствуют заряды M^{0i}. При $E > 0$ их сохранение означает равномерное движение центра энергии замкнутой системы; этот результат выводится в задаче 7.4.

Суммируя

Однородность времени и пространства даёт тензор энергии-импульса. Его компоненты описывают не только плотности, но и потоки. Для электромагнитного поля калибровочно-инвариантный тензор воспроизводит энергию и вектор Умова–Пойнтинга, а также объясняет передачу импульса веществу и давление света. Преобразования Лоренца порождают токи углового момента; улучшение Белинфанте учитывает спиновый вклад в симметричном тензоре энергии-импульса. В следующем блоке используем энергию скалярного поля для изучения вакуума, устойчивости и локализованных конфигураций.

Рекомендуемая литература

К.В. Степаньянц, *Классическая теория поля*: тензор энергии-импульса и угловой момент. Дополнительно: D. Tong, *Quantum Field Theory*, §§1.3.2–1.3.3 — трансляции и преобразования Лоренца; Р. Фейнман и др., том II, глава 27 — физический смысл локального баланса энергии и импульса поля. При сравнении формул нужно учитывать различие систем единиц.

Обязательные теоретические задачи

Задача 7.4. Преобразования Лоренца и ток углового момента

Трансляции порождают токи энергии и импульса. Выясним, какие токи соответствуют вращениям и бустам и откуда возникает спиновый вклад. Рассмотрим постоянную матрицу $\Omega^{\mu}{}_{\nu}$, для которой $\Omega_{\mu\nu} := \eta_{\mu\rho}\Omega^{\rho}{}_{\nu} = -\Omega_{\nu\mu}$, и преобразование

$$\Lambda_\epsilon = I + \epsilon\Omega + O(\epsilon^2), \qquad x_\epsilon = \Lambda_\epsilon x, \qquad \xi^\mu := \Omega^{\mu}{}_{\nu}x^\nu.$$

Скалярное поле и электромагнитный потенциал преобразуются по правилам

$$\phi_\epsilon(x_\epsilon) = \phi(x), \qquad A_{\epsilon,\rho}(x_\epsilon) = (\Lambda_\epsilon)_\rho{}^\sigma A_\sigma(x).$$

Индексы у Λ_ϵ и Ω поднимаются и опускаются метрикой Минковского. Вариации ниже — производные по ϵ при $\epsilon = 0$.

1. **Преобразование при фиксированном аргументе.** Найдите вариации $\Delta^{(\phi)} := \delta\phi$ и $\Delta^{(A)}_\rho := \delta A_\rho$ в одной и той же точке x. Проверьте, что $\partial_\mu\xi^\mu = 0$ и

мера не меняется. Для лоренц-инвариантной плотности лагранжиана без явной зависимости от координат покажите, что

$$\delta_0 \mathcal{L} = -\xi^\nu \partial_\nu \mathcal{L} = \partial_\lambda K^\lambda,$$

и найдите K^λ. Можно использовать результат задачи 6.4.

2. **Шесть токов скалярного поля.** Для $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - V(\phi)$ примените теорему Нётер и выделите коэффициенты в записи $J^\lambda = \frac{1}{2}\Omega_{\mu\nu}M^{\lambda\mu\nu}$. Выразите $M^{\lambda\mu\nu}$ через канонический $T^{\mu\nu}$ и объясните множитель $1/2$. При сходимости интегралов и отсутствии граничных потоков найдите заряды $M^{\mu\nu} = \int M^{0\mu\nu}\,\mathrm{d}^3x$. Какой заряд соответствует вращению в плоскости xy? Что означает сохранение бустовых зарядов M^{0i} для центра энергии $R^i_E := E^{-1}\int x^i T^{00}\,\mathrm{d}^3x$, если $E > 0$?

3. **Преобразование компонент и спиновый ток.** Для свободного поля Максвелла с $\mathcal{L}_{\mathrm{EM}} = -F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}/(16\pi)$ найдите $\Pi^{\lambda\rho} := \partial\mathcal{L}_{\mathrm{EM}}/\partial(\partial_\lambda A_\rho)$ и разложите нётеровский ток в виде

$$M^{\lambda\mu\nu}_{\mathrm{can}} = x^\mu T^{\lambda\nu}_{\mathrm{can}} - x^\nu T^{\lambda\mu}_{\mathrm{can}} + S^{\lambda\mu\nu}.$$

Выразите $S^{\lambda\mu\nu}$ через A_μ и $F_{\mu\nu}$. Какой вклад возникает из переноса аргумента, а какой — из преобразования компонент? Почему у скаляра нет спинового тока, хотя угловой момент может быть ненулевым?

Задача 7.5. Симметризация Белинфанте–Розенфельда

Как спиновый вклад из задачи 7.4 учитывается в симметричном тензоре энергии-импульса? Пусть на уравнениях движения сохраняются канонический тензор $T^{\mu\nu}$ и ток углового момента

$$M^{\lambda\mu\nu} = x^\mu T^{\lambda\nu} - x^\nu T^{\lambda\mu} + S^{\lambda\mu\nu}, \qquad S^{\lambda\mu\nu} = -S^{\lambda\nu\mu}.$$

1. Выразите $\partial_\lambda S^{\lambda\mu\nu}$ через антисимметричную часть $T^{\mu\nu}$. Почему сохранение орбитального вклада отдельно не следует из сохранения полного момента?

2. Введите

$$B^{\lambda\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(S^{\lambda\mu\nu} + S^{\mu\nu\lambda} + S^{\nu\mu\lambda}\right), \qquad \Theta^{\mu\nu} := T^{\mu\nu} + \partial_\lambda B^{\lambda\mu\nu}.$$

Проверьте антисимметрию B по первым двум индексам, сохранение Θ и его симметричность на уравнениях движения. Примените результат к свободному полю Максвелла, используя спиновый ток из задачи 7.4. Совпадает ли $B^{\lambda\mu\nu}$ с добавкой, найденной в лекции?

3. Сравните $M^{\lambda\mu\nu}$ с током $x^\mu\Theta^{\lambda\nu} - x^\nu\Theta^{\lambda\mu}$. Найдите их разность как полную дивергенцию и сформулируйте условия, при которых улучшение сохраняет и 4-импульс, и угловой момент. Почему для момента нужны условия также на поверхностный член с множителем x^μ?

Лекция 8 Гамильтонов формализм. Вакуум и возбуждения скалярного поля

В лекции 7 энергия возникла как заряд, сохраняющийся вследствие однородности времени. Теперь выясним, как эта же величина определяет эволюцию поля. Для этого перейдём от лагранжева описания к гамильтонову. Затем используем энергию, чтобы найти вакуум теории, исследовать малые колебания около него и увидеть пример локализованного нелинейного поля. Основной моделью будет уже знакомый вещественный скаляр.

8.1 От лагранжиана к гамильтониану

Начнём с механической системы с одной координатой q:

$$L(q,\dot q)=\frac{M}{2}\dot q^2-U(q),\qquad M>0. \tag{154}$$

Одного положения недостаточно, чтобы определить дальнейшее движение: нужна также начальная скорость. Гамильтоново описание заменяет скорость *каноническим импульсом* p:

$$p:=\frac{\partial L}{\partial \dot q}=M\dot q,\qquad \dot q=\frac{p}{M}. \tag{155}$$

Пара (q,p) задаёт точку *фазового пространства*. В данном примере переход от $(q,\dot q)$ к (q,p) обратим: начальные данные не теряются.

> В записи $\partial L/\partial\dot q$ берётся обычная частная производная. Можно сначала обозначить второй аргумент через v, вычислить $\partial L(q,v)/\partial v$, а затем положить $v=\dot q(t)$. Аргументы функции L независимы при дифференцировании, но вариации траектории связаны условием $\delta\dot q=\mathrm{d}(\delta q)/\mathrm{d}t$. Действие $S[q]=\int L(q,\dot q)\,\mathrm{d}t$ зависит от всей траектории и является функционалом. При фиксированных концах
>
> $$\delta S=\int\frac{\delta S}{\delta q(t)}\delta q(t)\,\mathrm{d}t,\qquad \frac{\delta S}{\delta q(t)}=\frac{\partial L}{\partial q}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot q}.$$
>
> Именно эту функциональную производную мы уже вычисляли при выводе уравнений Эйлера–Лагранжа.

Найдём функцию новых переменных, которая задаёт их эволюцию. *Гамильтониан* H определяется преобразованием Лежандра:

$$H(q,p):=\left[p\dot q-L(q,\dot q)\right]_{\dot q=\dot q(q,p)}. \tag{156}$$

Скорость в правой части необходимо выразить через q,p. Для (154) получаем знакомую энергию $H=p^2/(2M)+U(q)$. Почему именно эта комбинация полезна?

При фиксированном времени дифференциал равен

$$dH = \dot q\,dp + p\,d\dot q - \frac{\partial L}{\partial q}\,dq - \frac{\partial L}{\partial \dot q}\,d\dot q$$
$$= \dot q\,dp - \frac{\partial L}{\partial q}\,dq.$$

Члены с $d\dot q$ сокращаются по определению p. Сравним коэффициенты при dq, dp и используем уравнение Эйлера–Лагранжа $\dot p = \partial L/\partial q$:

$$\dot q = \frac{\partial H}{\partial p}, \qquad \dot p = -\frac{\partial H}{\partial q}. \tag{157}$$

Это *уравнения Гамильтона*. Для нашего примера они дают $\dot q = p/M$, $\dot p = -U'(q)$ и, следовательно, $M\ddot q = -U'(q)$.

Мы получили ту же динамику в новых переменных: вместо одного уравнения второго порядка — два уравнения первого порядка. Для нескольких координат определяем $p_a = \partial L/\partial \dot q^a$ и $H = p_a \dot q^a - L$. Локальная обратимость перехода к импульсам требует невырожденности матрицы $\partial^2 L/\partial \dot q^a \partial \dot q^b$.

8.2 Состояние поля и его гамильтониан

Для струны нужно знать начальное отклонение и скорость каждого участка. Аналогично начальные данные нашего скалярного поля — две функции $\phi(t_0, \vec x)$ и $\dot\phi(t_0, \vec x)$ с выбранными пространственными граничными условиями. Координата $\vec x$ нумерует полевые переменные, а не является одной из них.

Вернёмся к плотности лагранжиана (134):

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot\phi^2 - \frac{1}{2}|\vec\nabla\phi|^2 - V(\phi). \tag{158}$$

Канонически сопряжённое поле π и плотность гамильтониана $\mathcal{H}$ определим по аналогии с механикой:

$$\pi := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot\phi}, \qquad \mathcal{H} := \pi\dot\phi - \mathcal{L}, \qquad H := \int \mathcal{H}\,\mathrm{d}^3x. \tag{159}$$

В правой части скорость также выражается через ϕ, π и пространственные производные поля. Здесь $\pi = \Pi^0$ в обозначениях лекции 6. Это не плотность пространственного импульса P^i: сопряжённая переменная отвечает изменению самой полевой координаты.

Для (158) имеем $\pi = \dot\phi$ и

$$H[\phi, \pi] = \int \left[\frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}|\vec\nabla\phi|^2 + V(\phi)\right] \mathrm{d}^3x. \tag{160}$$

Это та же энергия из (146), но записанная через фазовые переменные. Далее предполагаются сходимость интегралов и условия, устраняющие поверхностные члены; выбор нулевого уровня V уточним при обсуждении вакуума. Для плоской волны на всём пространстве конечна плотность энергии, а не её полный интеграл.

Выделение времени делает лоренц-инвариантность неявной, но не меняет исходную теорию. Мы лишь выбрали ИСО, в которой описываем эволюцию.

8.3 Функциональные производные и уравнения Гамильтона

В механике H зависит от конечного набора чисел, а в теории поля — от целых пространственных распределений ϕ, π в данный момент. Поэтому вместо частных производных нужны функциональные. При фиксированном времени определим их равенством

$$\delta H = \int \left[\frac{\delta H}{\delta \phi(\vec{x})} \delta\phi(\vec{x}) + \frac{\delta H}{\delta \pi(\vec{x})} \delta\pi(\vec{x}) \right] \mathrm{d}^3 x. \tag{161}$$

Как и в (132), требуется выделить коэффициенты при произвольных вариациях. Но действие было функционалом пространственно-временной истории, а H — состояния в один момент.

Варьируем (160):

$$\begin{aligned} \delta H &= \int \left[\pi\, \delta\pi + \vec{\nabla}\phi \cdot \vec{\nabla}\delta\phi + V'(\phi)\delta\phi \right] \mathrm{d}^3 x \\ &= \int \left[\pi\, \delta\pi + \big(-\Delta\phi + V'(\phi) \big) \delta\phi \right] \mathrm{d}^3 x. \end{aligned}$$

При интегрировании по частям отброшен поверхностный член $\int_{\partial \mathcal{U}} \delta\phi\, \vec{\nabla}\phi \cdot \vec{n}\, \mathrm{d}S$. Он исчезает, например, при фиксированном поле на границе, при периодических условиях или при достаточном убывании на бесконечности. Следовательно,

$$\frac{\delta H}{\delta \pi(\vec{x})} = \pi(\vec{x}), \qquad \frac{\delta H}{\delta \phi(\vec{x})} = -\Delta\phi(\vec{x}) + V'(\phi(\vec{x})). \tag{162}$$

Частная производная плотности $\partial \mathcal{H} / \partial \phi = V'(\phi)$ не совпадает с функциональной производной H: градиентный член также меняется при изменении конфигурации поля.

Применим преобразование Лежандра к плотности $\mathcal{L}(\phi, \dot\phi, \partial_i \phi)$. Предположим, что зависимость π от $\dot\phi$ обратима. После сокращения членов с $\delta\dot\phi$ и пространственного интегрирования по частям получаем

$$\delta H = \int \left[\dot\phi\, \delta\pi - \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_i \phi)} \right) \delta\phi \right] \mathrm{d}^3 x.$$

По уравнению Эйлера–Лагранжа выражение в скобках равно $\dot\pi$. Поэтому полевые *уравнения Гамильтона* имеют вид

$$\boxed{\dot\phi = \frac{\delta H}{\delta \pi}, \qquad \dot\pi = -\frac{\delta H}{\delta \phi}}. \tag{163}$$

Для нашего скаляра

$$\dot\phi = \pi, \qquad \dot\pi = \Delta\phi - V'(\phi), \qquad \Box\phi + V'(\phi) = 0. \tag{164}$$

Последнее равенство получается исключением π и совпадает с (135). Два описания действительно эквивалентны.

8.4 Скобки Пуассона и границы применимости

Уравнения эволюции удобно объединить с помощью *скобки Пуассона*. В механике она равна $\{F,G\}=\sum_a(F_{q^a}G_{p_a}-F_{p_a}G_{q^a})$. Для функционалов полей сумма заменяется интегралом:

$$\{F,G\}:=\int\left[\frac{\delta F}{\delta\phi(\vec{x})}\frac{\delta G}{\delta\pi(\vec{x})}-\frac{\delta F}{\delta\pi(\vec{x})}\frac{\delta G}{\delta\phi(\vec{x})}\right]\mathrm{d}^3x. \tag{165}$$

Все поля и вариации здесь берутся при одном времени. Из определения следует

$$\{\phi(t,\vec{x}),\pi(t,\vec{y})\}=\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y}),\qquad \{\phi(t,\vec{x}),\phi(t,\vec{y})\}=\{\pi(t,\vec{x}),\pi(t,\vec{y})\}=0. \tag{166}$$

Дельта-функция играет роль символа Кронекера для непрерывного индекса. Действительно, $\delta\phi(\vec{x})=\int\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})\delta\phi(\vec{y})\,\mathrm{d}^3y$.

Для функционала $F[\phi,\pi;t]$ правило цепочки и (163) дают

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}=\int\left[\frac{\delta F}{\delta\phi}\dot\phi+\frac{\delta F}{\delta\pi}\dot\pi\right]\mathrm{d}^3x+\left.\frac{\partial F}{\partial t}\right|_{\text{явн}}=\{F,H\}+\left.\frac{\partial F}{\partial t}\right|_{\text{явн}}. \tag{167}$$

В частности, $\dot\phi=\{\phi,H\}$, $\dot\pi=\{\pi,H\}$: гамильтониан порождает эволюцию во времени. Если H не зависит от времени явно, то $\mathrm{d}H/\mathrm{d}t=\{H,H\}=0$ вследствие антисимметрии скобки. Так энергия выступает одновременно сохраняющимся зарядом и генератором движения. Роль пространственного импульса исследуется в задаче 8.2.

Проверка. Вычислите $\{\phi(t,\vec{x}),H\}$ и $\{\pi(t,\vec{x}),H\}$ непосредственно по (165). Какой знак перед лапласианом получается во втором равенстве?

Не для всякого поля преобразование Лежандра обратимо. У лагранжиана Максвелла $\mathcal{L}=-F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}/(16\pi)$ нет зависимости от $\dot A_0$, поэтому

$$\pi^0:=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot A_0}=0.$$

Это равенство не позволяет восстановить $\dot A_0$ по импульсам. Описанная регулярная процедура здесь неприменима без дополнений. В данном курсе гамильтонов разбор такой системы не проводится; число физических поляризаций найдём непосредственно из уравнений поля и калибровочной свободы.

8.5 Вакуум как минимум энергии

Теперь мы знаем, как энергия определяет движение поля. Какие состояния имеют наименьшую энергию? Для модели (158) выберем гладкий потенциал V, у которого существует достигаемый глобальный минимум $V_{\min}$. Отсчитаем энергию относительно него: заменим V на $V-V_{\min}$, так что $V\geq 0$. Такая замена не меняет уравнения поля. В бесконечном пространстве мы тем самым вычитаем постоянную плотность энергии опорного состояния.[8]

[8] Для поля на заданном плоском фоне этот выбор не влияет на динамику. При динамической метрике постоянная плотность энергии входит в источник гравитации; к этому различию вернёмся в разделе об ОТО.

Вакуум — состояние с минимальной энергией. Для (160) на связном пространстве, без внешних источников и с условиями, допускающими постоянное поле, минимум $H = 0$ достигается при

$$\pi = 0, \qquad \vec{\nabla}\phi = 0, \qquad V(\phi_0) = 0. \tag{168}$$

Поэтому вакуум задаётся постоянным значением $\phi = \phi_0$, соответствующим глобальному минимуму потенциала. Нулевое поле не обязано быть вакуумом.

При $m_0^2 > 0$, $\lambda > 0$ потенциал $V = \frac{1}{2}m_0^2\phi^2 + \frac{\lambda}{4}\phi^4$ имеет единственный вакуум $\phi_0 = 0$. Другой пример:

$$V(\phi) = \lambda(\phi^2 - \eta^2)^2, \qquad \lambda > 0, \quad \eta > 0. \tag{169}$$

Здесь два вакуума: $\phi_0 = \pm\eta$. Симметрия теории $\phi \mapsto -\phi$ переставляет их, но каждый отдельный вакуум не сохраняет эту симметрию. Выбор одного из них называют *спонтанным нарушением* дискретной симметрии. Симметрия уравнений при этом не исчезает.

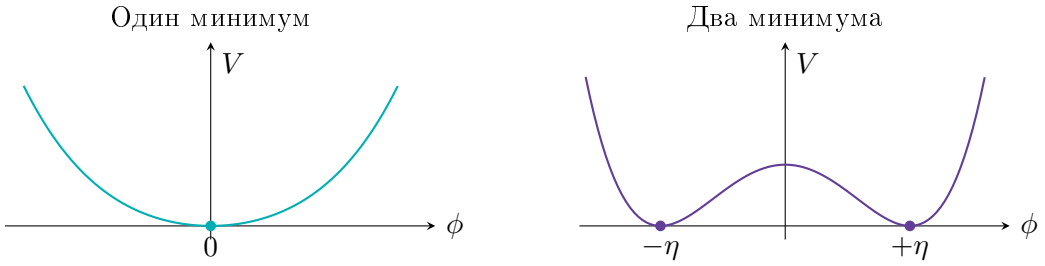


Рис. 9: Один и два минимума потенциала. Горизонтальная ось здесь задаёт значение поля ϕ, а не пространственную координату.

8.6 Малые колебания и масса

Найдём, как ведёт себя небольшое возмущение выбранного вакуума. Положим $\phi = \phi_0 + \chi$, где χ мало. Поскольку $V'(\phi_0) = 0$, разложение потенциала начинается с квадратичного члена:

$$V(\phi_0 + \chi) = \frac{1}{2}V''(\phi_0)\chi^2 + O(\chi^3), \qquad m_{\text{eff}}^2 := V''(\phi_0). \tag{170}$$

Здесь использована каноническая нормировка кинетического члена $\frac{1}{2}(\partial\phi)^2$. Во втором порядке действие принимает вид

$$\mathcal{L}^{(2)} = \frac{1}{2}\partial_\mu\chi\,\partial^\mu\chi - \frac{1}{2}m_{\text{eff}}^2\chi^2, \qquad (\Box + m_{\text{eff}}^2)\chi = 0. \tag{171}$$

Таким образом, уравнение Клейна–Гордона возникает не только из специально выбранного квадратичного потенциала, но и как линейное приближение около минимума нелинейной теории.

Подставляя $\chi = \mathrm{Re}(ae^{-i\omega t + i\vec{k}\cdot\vec{x}})$, находим

$$\omega^2 = |\vec{k}|^2 + m_{\text{eff}}^2. \tag{172}$$

Для фиксированного $\vec{k}$ амплитуда пространственной Фурье-моды подчиняется уравнению осциллятора: $\ddot{\chi}_{\vec{k}} + (|\vec{k}|^2 + m_{\text{eff}}^2)\chi_{\vec{k}} = 0$. У вещественного поля $\chi_{-\vec{k}} = \overline{\chi_{\vec{k}}}$; противоположные волновые векторы не задают независимые комплексные поля.

Параметр m_{eff} называют *массой малых возбуждений*. Классически он задаёт частоту пространственно однородного колебания и обратный масштаб длины. Связь с массой частиц становится явной при квантовой интерпретации: $E = \hbar\omega$, $\vec{p} = \hbar\vec{k}$, поэтому $E^2 - |\vec{p}|^2 = \hbar^2 m_{\text{eff}}^2$ при $c = 1$. В единицах $\hbar = 1$ параметр совпадает с массой квантов поля.

Кривизна потенциала позволяет проверить устойчивость однородного стационарного состояния. Если $V'' > 0$, линейные моды колеблются. Если $V'' < 0$, достаточно длинноволновые возмущения имеют $\omega^2 < 0$ и растут экспоненциально: состояние неустойчиво. При $V'' = 0$ линейная теория безмассовая, а для вывода об устойчивости нужно учесть следующие члены потенциала.

Для (169) получаем

$$V''(\pm\eta) = 8\lambda\eta^2, \qquad V''(0) = -4\lambda\eta^2.$$

Около обоих вакуумов масса одинакова; состояние $\phi = 0$ является неустойчивым максимумом, а не ещё одним вакуумом.

8.7 Конечная энергия и кинк

Поле допускает не только малые волны около одного вакуума. Чтобы увидеть другую возможность, рассмотрим ту же модель с потенциалом (169) в 1+1 измерениях. Энергия статической конфигурации равна

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{2}(\phi')^2 + V(\phi)\right] \mathrm{d}x. \tag{173}$$

Для конфигураций, имеющих пределы $\phi_\pm$ при $x \to \pm\infty$, конечность энергии требует $V(\phi_\pm) = 0$: иначе энергия накапливалась бы на бесконечном участке. Одних пределов недостаточно для сходимости интеграла; важно также, как быстро убывает его плотность.

На двух концах прямой можно выбрать разные вакуумы:

$$\phi(-\infty) = -\eta, \qquad \phi(+\infty) = +\eta. \tag{174}$$

Статическое решение, соединяющее их, называется *кинком*. Поле меняется между двумя постоянными значениями, а энергия сосредоточена в переходной области. При перестановке граничных значений получается *антикинк*.

Локальная деформация не меняет значений на бесконечности, поэтому не может превратить такую конфигурацию в однородный вакуум. Это топологическое ограничение. Оно не означает, что любой профиль с теми же концами уже является устойчивым статическим решением. В задаче 8.5* мы найдём точный профиль и покажем, что кинк минимизирует энергию в своём классе граничных условий. Подробный расчёт факультативен; основная мысль состоит в существовании локализованной нелинейной конфигурации наряду с волнами.

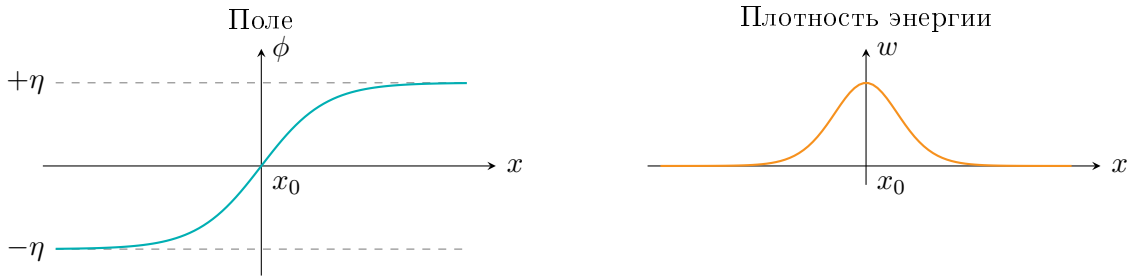


Рис. 10: Профиль кинка и его плотность энергии. В отличие от рисунка 9, горизонтальная ось здесь пространственная. Само поле не стремится к нулю, но его энергия локализована.

Физические степени свободы

Одно вещественное скалярное поле имеет одну полевую степень свободы: ей соответствует одна каноническая пара (ϕ, π), а не две степени свободы. Два начальных распределения задают положение и скорость этой координаты. Комплексный скаляр эквивалентен двум вещественным и имеет две степени свободы.

Для сравнения: у свободного поля Максвелла две физические поляризации, а у массивного векторного поля — три. Это число независимых колебательных мод, а не число компонент записанного потенциала. Вывод через преобразование Фурье и остаточную калибровочную свободу дан в задаче 8.4; он продолжает задачу 4.9 и не требует гамильтоновой теории связей. В следующей лекции это сравнение понадобится при обсуждении комплексного поля и механизма Хиггса.

Суммируя

Гамильтониан — энергия, выраженная через канонические координаты и импульсы. Его функциональные производные задают эволюцию поля, а скобки Пуассона позволяют записать её как действие генератора. Для вещественного скаляра та же энергия определяет вакуум; кривизна потенциала около минимума задаёт массу малых возбуждений. При нескольких вакуумах возможны конфигурации, связывающие разные минимумы на пространственной бесконечности. Примером служит кинк.

Дополнение: действие первого порядка*

Уравнения Гамильтона можно получить и непосредственно из действия

$$S_H[\phi,\pi]=\int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}t\left[\int\pi\dot{\phi}\,\mathrm{d}^3x-H[\phi,\pi]\right]. \tag{175}$$

Здесь ϕ и π варьируются независимо. После интегрирования по частям по времени и использования определения функциональных производных

$$\delta S_H=\int\mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3x\left[\left(\dot{\phi}-\frac{\delta H}{\delta\pi}\right)\delta\pi-\left(\dot{\pi}+\frac{\delta H}{\delta\phi}\right)\delta\phi\right]+\left[\int\pi\,\delta\phi\,\mathrm{d}^3x\right]_{t_1}^{t_2}.$$

Фиксируем ϕ на временных концах; фиксировать там π не требуется. Пространственные граничные условия согласованы с вариацией H. Тогда стационарность даёт (163). При обратимом преобразовании Лежандра исключение π возвращает исходное действие. Это дополнительный способ вывода, а не новая предпосылка изложенного выше.

Рекомендуемая литература

D. Tong, *Classical Dynamics*, §4.1 — преобразование Лежандра в механике; D. Tong, *Quantum Field Theory*, §1.4 — гамильтоново описание поля. К.В. Степаньянц, *Классическая теория поля*, §2.2 — две и три поляризации векторного поля. Подробности о топологических конфигурациях: N. Manton, P. Sutcliffe, *Topological Solitons*.

Развёрнутые теоретические задачи

Задача 8.4. Две и три поляризации векторного поля

Сравните свободное поле Максвелла и массивное векторное поле в пространстве Минковского. Источников нет. Общая нормировка свободного действия не влияет на число мод; для удобства возьмём

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

Рассматривайте ненулевые плоские моды $A^\mu(x) = \mathrm{Re}(a^\mu e^{-ik_\nu x^\nu})$ с $k^0 > 0$. Результат о безмассовом поле продолжает задачу 4.9.

1. При $m = 0$ запишите уравнения для потенциала в калибровке Лоренца. Найдите условие на α, при котором преобразование $A_\mu \mapsto A_\mu + \partial_\mu \alpha$ сохраняет эту калибровку. Для одной моды получите условия $k^2 = 0$, $k_\mu a^\mu = 0$ и изменение амплитуды при $\alpha(x) = \mathrm{Re}(be^{-ik_\nu x^\nu})$.

2. Направьте ось Oz вдоль $\vec{k}$, так что $k^\mu = (\omega, 0, 0, \omega)$. Используя остаточное преобразование, положите $a^0 = 0$ и покажите, что тогда также $a^3 = 0$. Какие две амплитуды остаются? Запишите суперпозицию мод через два поперечных вектора поляризации $\vec{e}_s(\vec{k})$, $s = 1, 2$. Почему для волн с разными направлениями нельзя одним поворотом осей добиться $A^3 = 0$ для всего поля?

3. При $m > 0$ выведите уравнения поля и возьмите их дивергенцию. Получите $\partial_\mu A^\mu = 0$ как следствие динамики, а не как выбранную калибровку. Найдите массовую оболочку и ограничение на a^μ; подсчитайте поляризации в системе, где $k^\mu = (m, 0, 0, 0)$. Почему преобразование $a^\mu \mapsto a^\mu + \beta k^\mu$ не позволяет убрать ещё одну амплитуду?

Задача 8.5*. Кинк: профиль, энергия и топологический заряд

Рассмотрите вещественное поле в $1+1$ измерениях с

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}(\phi')^2 - \lambda(\phi^2 - \eta^2)^2, \qquad \lambda > 0, \quad \eta > 0.$$

Найдите статическую конфигурацию минимальной энергии с условиями

$$\phi(-\infty) = -\eta, \qquad \phi(+\infty) = +\eta.$$

1. Выведите статическое уравнение. Введите $W(\phi) = \sqrt{2\lambda}(\eta^2\phi - \phi^3/3)$ и представьте энергию как интеграл квадрата и граничный член. Найдите нижнюю границу энергии и уравнение первого порядка, при выполнении которого она достигается.

2. Решите это уравнение, обозначив центр конфигурации через x_0. Найдите плотность энергии, полную энергию E_0 и характерную ширину кинка. Получите движущийся кинк преобразованием Лоренца.

3. Для зависящего от времени поля рассмотрите $j^0 = \phi'/(2\eta)$, $j^1 = -\dot{\phi}/(2\eta)$. Докажите тождество $\partial_\mu j^\mu = 0$ без использования уравнений движения. Выразите заряд Q через значения поля на бесконечности; найдите его для кинка, антикинка и вакуума. Сформулируйте условие на граничный поток, необходимое для сохранения интегрального заряда.

4. Почему неизменность Q при локальных деформациях сама по себе ещё не доказывает, что произвольная конфигурация с $Q = 1$ минимизирует энергию? Какой результат первого пункта устанавливает это свойство именно для кинка?

Лекция 9 Комплексное поле, заряд и калибровочное взаимодействие

В предыдущей лекции мы рассмотрели энергию, вакуум и возбуждения вещественного скалярного поля. Теперь объединим два вещественных поля в одно комплексное и перейдём к фазовой симметрии, калибровочному взаимодействию и механизму Хиггса.

9.1 Комплексные скалярные поля

Рекомендуемая литература
Степаньянц, “Классическая теория поля”, главы 2.1 и 2.5.

Рассмотрим два вещественных скалярных поля, объединенных в одно комплексное

$$S = \int \mathrm{d}^4x \left(\partial_\mu \bar\phi \partial^\mu \phi - V(\bar\phi\phi)\right) . \tag{176}$$

Уравнения движения легко выводятся (проверить, что они действительно легко выводятся)

$$\left(\Box + \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}(\bar\phi\phi)}\right)\phi = 0\,. \tag{177}$$

Рассмотрим простейший потенциал: $V = m^2\bar\phi\phi$. Теперь уравнения движения имеют вид

$$(\Box + m^2)\phi = 0\,, \tag{178}$$

и по аналогии с предыдущим параграфом, находим что Фурье образ $(p^2 - m^2)\tilde\phi(p) = 0$ отличен от нуля только на массовой оболочке $p^2 = m^2$.

Лагранжиан (176) обладает $U(1)$ симметрией

$$\phi \to e^{-ie\alpha}\phi, \qquad \forall\alpha \in \mathbb{R}\,. \tag{179}$$

Что случится, если мы потребуем, чтобы эта симметрия стала локальной, т.е. выполнялась для любых функций α? Во-первых, теперь симметрия станет калибровочным преобразованием: одна из двух вещественных степеней свободы, фаза комплексного поля, перестанет быть физической. Во-вторых, приведенное действие окажется неинвариантным относительно симметрии, и его придется исправить. Действительно, производная от поля изменится на градиент...

$$\partial_\mu \phi \to (\partial_\mu - ie\partial_\mu \alpha)\phi \tag{180}$$

который можно компенсировать, введя в производную электромагнитное поле A_μ, которое его поглотит!

$$D_\mu \phi := (\partial_\mu - ieA_\mu)\phi\,, \qquad D_\mu \bar{\phi} := \overline{D_\mu \phi} \tag{181}$$

Теперь калибровочные преобразования имеют вид

$$\phi \to e^{-ie\alpha(x)}\phi\,, \qquad A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \alpha \tag{182}$$

и *ковариантная проивзодная* поля преобразуется ковариантно относительно $D_\mu \phi \to e^{-ie\alpha} D_\mu \phi$.

Назовём полученную теорию *скалярной электродинамикой*. Её полное действие имеет вид

$$S = \int \mathrm{d}^4 x \left(D_\mu \bar{\phi}\, D^\mu \phi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^2 - V(\bar{\phi}\phi) \right)\,, \tag{183}$$

а уравнения движения даны

$$D_\mu^2 \phi + V'(\bar{\phi}\phi)\phi = 0\,, \tag{184}$$

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu \equiv -ie\left(\bar{\phi}\, D^\nu \phi - \phi\, D^\nu \bar{\phi}\right)\,. \tag{185}$$

Обратим внимание, что второе уравнение представляет собой уравнения Максвелла с заданным током, который выражается как некоторая функция скалярного поля ϕ. Это значит, что скалярное поле является источником для электромагнитного. Само собой, уравнения непрерывности

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \tag{186}$$

выполняются (это требуется для совместности уравнений Максвелла $\partial_\mu \partial_\nu F^{\mu\nu} = \partial_\nu j^\nu = 0$.

Задача

Проверьте все вычисления данного раздела, а также уравнение непрерывности прямым вычислением $j^\nu = -ie\left(\bar{\phi}\, D^\nu \phi - \phi\, D^\nu \bar{\phi}\right)$.

9.2 Механизм Хиггса

Хиггс и массивные векторные поля

- Как известно, слабые взаимодействия, отвечающие за ядерные реакции, описываются массивными векторными полями $W^{\pm}, Z$ бозонов. Их массы существенно велики (80-90 масс протона), и ими нельзя пренебречь.
- Лагранжиан массивного векторного поля $\mathcal{L} = \frac{1}{4}F_{\mu\nu}^2 - \frac{1}{2}m^2A_\mu^2$, где $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, не имеет калибровочной инвариантности обычной электродинамики.
- На *квантовом уровне* калибровочная инвариантность является залогом предсказательной силы теории. И действительно, квантовая теория массивного векторного поля ведет себя крайне скверно.
- Суммируя, мы хотим теорию векторного поля с эффективной массой 'ти $U(1)$ калибровочной инвариантностью.

Как последовательно разрешить этот парадокс? Ответом будет являться *механизм Хиггса*.

Уравнения свободного массивного векторного поля и число его поляризаций получены в задаче 8.4.

Рассмотрим комплексную электродинамику с потенциалом *"мексиканская шляпа"* (или Гинзбург-Ландау) $V = \lambda(\bar{\phi}\phi - \eta^2)^2$. Как и для вещественного поля, вакуум теории будет вырожден, но на этот раз вместо двух точек, мы получим кольцо: $|\phi| = \eta$.

Переобозначим поле как $\phi(x) = \rho(x)e^{i\varphi(x)}$, $\rho, \varphi \in \mathbb{R}$. Заметим, что

$$D_\mu\phi = \left[\partial_\mu\rho + i\rho\left(\partial_\mu\varphi - eA_\mu\right)\right]e^{i\varphi}\,, \tag{187}$$

и динамический член в Лагранжиане имеет вид

$$D_\mu\bar{\phi}\,D^\mu\phi = \left|\partial_\mu\rho + i\rho\left(\partial_\mu\varphi - eA_\mu\right)\right|^2 = \left|\partial_\mu\rho - ie\rho\,B_\mu\right|^2 = \left(\partial_\mu\rho\right)^2\,, \tag{188}$$

где мы ввели новое поле $B_\mu \equiv A_\mu - e^{-1}\partial_\mu\varphi$. Обратим внимание, что $F_\mu = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu$, поскольку переобозначение поля имеет вид калибровочного преобразования. Теперь Лагранжиан (183) имеет вид

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^2 + \left(\partial_\mu\rho\right)^2 + e^2\rho^2B_\mu^2 - \lambda\left(\rho^2 - \eta^2\right)^2\,. \tag{189}$$

Данная конструкция и называется *механизмом Хиггса,* а поле ρ — *Хиггсовским бозоном.* Фактически, мы переписали исходную скалярную электродинамику в теорию векторного поля B_μ с динамической массой, задаваемой вещественным скалярным полем ρ. Вакуум теории соответствует $\rho = \eta$, и поэтому в вакууме мы получили искомую теорию векторного поля с постоянной массой $m_B^2 = 2e^2\eta^2$. Выход из вакуума связан с возбуждением поля ρ, обладающего большой массой: разложив скалярную часть (189) вблизи вакуума мы получим $(\partial_\mu \rho_0)^2 - 4\lambda\eta^2\rho_0^2 + O(\rho_0^4)$, где $\rho = \rho_0 + \eta$, т.е. $m_{\rho_0}^2 = 8\lambda\eta^2$.
Подводя итог, мы наблюдаем типичную картину *спонтанного нарушения симметрии:* в то время как полная теория по-прежнему обладает калибровочной симметрией, вакуум теории не инвариантен относительно калибровочных преобразований. А поскольку мы находимся в вакууме, то эти преобразования будут соответствовать возбуждению существенно более тяжелых (высокоэнергетических) степеней свободы, чем изначальный масштаб вакуумной теории: $m_{\rho_0}^2 > m_B^2$. Действительно, для *настоящего*[a] механизма Хиггса: массы $W^\pm$ и Z бозонов, а также бозона Хиггса равны

$$m_{W^\pm} \sim 80\,\text{ГэВ}\,, \qquad m_Z \sim 91\,\text{ГэВ}\,, \qquad m_{H^0} \sim 125\,\text{ГэВ}\,. \tag{190}$$

Для сравнения, масса протона $m_p \sim 1\,\text{ГэВ}$.

[a] Мы рассмотрели только абелевый механизм Хиггса с калибровочной группой $U(1)$. Настоящий механизм Хиггса сформулирован для неабелевой калибровочной группы $SU(2)$.

Число физических степеней свободы свободного векторного поля исследуется в задаче 8.4.

Лекция 10 Векторные расслоения: геометрия Янга-Миллса

В предыдущей лекции мы использовали геометрическое понятие ковариантной производной. Это не случайная параллель — физики и математики независимо пришли к одной структуре: калибровочная теория поля, предложенная Ч. Янгом и Р. Миллсом, является иллюстрацией связности на векторных расслоениях. Давайте освежим эти понятия.

10.1 Векторные расслоения: повторение

Определение. *Гладкое расслоение $E \xrightarrow{\pi} M$, называется векторным расслоением ранга n, если E — локально тривиальное расслоение и $\forall p \in M$ слой $E_p := \pi^{-1}(p)$ имеет структуру n-мерного вещественного векторного пространства $\mathbb{R}^n$.*

E называется *пространством расслоения* (или *тотальным пространством*), а M — его *базой*. Локальная тривиализаця состоит из пар (U_α, t_α), где $\{U_\alpha\} = M$ — открытое покрытие базы, а $t_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathbb{R}^n$ — диффеоморфизм этого участка расслоения в тривиальное расслоение (декартово произведение).

Для того, чтобы расслоение было определено, нужно потребовать, чтобы локальная тривиализация была согласованной на пересечении двух элементов покрытия.

Определение. *Склеивающий коцикл — это композиция отображений*

$$\varphi_{\alpha\beta} = t_\alpha \circ t_\beta^{-1} \; : \quad (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^n \to \quad U_\alpha \cap U_\beta \times \mathbb{R}^n \,,$$

которая является послойной, т.е. существуют функции склейки $g_{\alpha\beta}(x) \in GL(n)$:

$$\varphi_{\alpha\beta}(x, v) = (x, g_{\alpha\beta}(x)v) \qquad \forall x \in U_\alpha \cap U_\beta \,,\; v \in \mathbb{R}^n \,.$$

Функции склейки удовлетворяют условиям коцикла:

$$g_{\alpha\beta} g_{\beta\alpha} = \mathrm{Id} \,, \qquad g_{\alpha\beta} g_{\beta\gamma} g_{\gamma\alpha} = \mathrm{Id} \,. \tag{191}$$

Несколько замечаний

- Во-первых, функции склейки, как и условие коцикла, определены с точностью до изменений тривиализации $g_{\alpha\alpha} : U_\alpha \to GL(n)$, фактически замен базиса в слоях, поэтому в дальнейшем мы и будем их так называть.
- Во-вторых, замены базиса можно рассматривать как отношение эквивалентности в каждом слое (и, в целом, на множестве сечений). Поэтому их физическая интерпретация — *калибровочные преобразования,* дающие эквивалентные формы одной физической конфигурации.
- В-третьих, поскольку слои являются векторными пространствами, на них можно ввести дополнительные структуры, например, (псевдо)-Евклидову или Кэлерову метрику. Требуя теперь ограничить функции склейки (и замены базиса) так, чтобы ортонормированность базиса сохранялась, мы получим меньшие структурные группы: например, для Евклидовой метрики $GL(n)$ ограничится до $O(n)$, а для Кэлеровой — до $U(k)$, $n = 2k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Определение. *Сечение расслоения — это отображение $s : M \to E$, так что $\pi \circ s = Id$. Сечение может быть определено не всюду: так, локальное сечение — это отображение $s : U \to E$, т.ч. $\pi \circ s = Id_U$. Множество всех сечений обозначается как $\Gamma(E)$, а всех локальных сечений над U как $\Gamma(U, E)$.*

Теперь мы можем ввести базис расслоения.

Определение. *Локальным базисом расслоения называется семейство локальных сечений $e = \{e_1, \dots, e_n\}$ в $\Gamma(U, E)$, т.ч. $\forall p \in U$, $\{e_1(p), \dots, e_n(p)\}$ является базисом E_p. По аналогии, глобальным базисом называется базис, определённый всюду на M.*

Мы будем записывать замену базисов как $e_i \to e'_i = e_j g^j{}_i$, $i, j = 1 \dots n$.

Наконец, вспомним определение тензоров на расслоении. Во-первых, для векторного расслоения E можно определить *сопряжённое* расслоение E^*, слой которого в точке p будет сопряжённым векторным пространством E^*_p (т.е. пространством линейных функционалов) для E_p. Во-вторых, *тензорное расслоение* $E \otimes F$ — это векторное расслоение, слой которого в точке p является тензорным произведением слоёв $(E \otimes F)_p := E_p \otimes F_p$.

10.2 Связность на векторных расслоениях: определения

Определение связности

Мы хотим определить на сечении инвариантную операцию дифференцирования D_X по направлению $X \in \mathrm{Vect}(M)$. Мы построим её по трём требованиям.

1. Во-первых, при действии на функцию мы должны получить обычную производную по направлению:
$$D_X f = \partial_X f\,, \qquad \forall f \in C^1(M)\,.$$

2. Во-вторых, $D_X : \Gamma(E) \to \Gamma(E)$, — результат дифференцирования сечения тоже должен быть сечением, т.е. в действии на базис[a]
$$D_X e_i = e_j\, A^j_{Xi}\,, \qquad A \in \Omega^1(M) \times \mathfrak{g}\,,$$
где *функции*[b] $A^j_{\mu i}$ называется *связностью*.[c]

3. Наконец, для тензорных расслоений $E \otimes F$ производная должна удовлетворять правилу Лейбница: если $\{f_{i'}\}$ — базис F, и определено $D_X f_{i'}$ — действие производной на базис, то
$$D_X(e_i \otimes f_{i'}) = (D_X e_i) \otimes f_{i'} + e_i \otimes D_X f_{i'}\,.$$

[a] Мы обозначаем $\Omega^1(M)$ множество 1-форм (ковекторных полей) на M, а $\mathfrak{g}$ — алгебру структурной группы G.
[b] В том смысле, что $D_X A \equiv \partial_X A$.
[c] Греческие индексы μ, ν принадлежат базе.

Из этого определения следует правило дифференцирования произвольного сечения:
$$D_X s = D_X(s^i e_i) = \left(\partial_X s^i + A^i_{Xj} s^j\right) e_i := (\partial_X + A_X) s\,.$$

Далее, чтобы избежать загромождения формул, мы опустим индексы. Рассмотрим как связность меняется при заменах базиса $e_i \to e'_i = e_j\, g^j{}_i$.

Утверждение 1. *При замене базиса $e \to e\,g$, матрица связности A меняется по закону*

$$A \to A' = g^{-1} A\, g \,+\, g^{-1}\mathrm{d}g\,. \tag{192}$$

Доказательство. С одной стороны,

$$\begin{aligned} D_X e' &= D_X(e\,g) = (D_X e)g + e\,\partial_X g = e\,(A_X\, g \,+\, \partial_X g)\,. \\ D_X e' &= e' A'_X = e\,(g\,A'_X)\,. \end{aligned}$$

Приравнивая оба выражения, получаем утверждение теоремы. □

Из этого следует важное наблюдение: связности являются элементами аффинного расслоения ассоциированного с векторным E. Действительно, разница между двумя расслоениями будет преобразовываться как тензор:

$$\Delta A := \widetilde{A} - A \longrightarrow g^{-1}\widetilde{A}\,g + g^{-1}\mathrm{d}g \,-\, g^{-1}A\,g + g^{-1}\mathrm{d}g = g^{-1}(\Delta A)\,g\,.$$

Если существует такой выбор базиса, что $A = \tilde{g}^{-1}\mathrm{d}\tilde{g}$, $\tilde{g} \in G$, то такая связность называется тривиальной или плоской.

Ковариантная производная на тензорных расслоениях

Пользуясь правилом Лейбница, включенном в определение ковариантной производной, связность на тензорных расслоениях к E вводится прямолинейно:

- Для сопряжённого векторного расслоения E^* с базисом $e^* = \{e^1, \dots, e^n\}$, введённом канонически $e^i(e_j) = \delta^i_j$, связность имеет вид

  $$(D_X e^i)(e_j) = D_X\left(e^i(e_j)\right) - e^i(D_X e_j) = \cancelto{0}{D_X \delta^i_j} - e^i(e_k)\, A^k_{Xj} = -A^i_{Xj}\,,$$

  т.е. для ковекторного поля $\omega \in \Gamma(E^*)$

  $$D_X\omega = D_X(\omega_i e^i) = \left(\partial_X \omega_i - \omega_j A^j_{Xi}\right) e^j := (\partial_X - A_X)\omega\,.$$

- Для тензорных расслоений, например для $E \otimes E^*$, ковариантная проивзодная имеет вид (проверить!)

  $$D_X F^i{}_j = \partial_X F^i{}_j + A^i_{Xk} F^k{}_j - F^i{}_k A^k_{Xj}\,, \qquad F \in \Gamma(E \otimes E^*)\,.$$

10.3 Кривизна на векторных расслоениях

Наконец, введём кривизну расслоения. Для этого рассмотрим коммутатор ковариантных производных.

Определение. *Кривизной векторного расслоения E со связностью A называется алгебро-значная 2-форма $F[A] \in \Omega^2(M) \times \mathfrak{g}$:*

$$F_{\mu\nu}(e) = [D_\mu, D_\nu](e)\,,$$

или в индексной записи $(F_{\mu\nu})^j{}_i\, e_j := [D_\mu\,, D_\nu]e_i\,.$

Задача

Убедиться, что приведенное выше, а также следующие определения кривизны эквивалентны:

1. $(F(X,Y))^j{}_i\, e_j = [D_X, D_Y]e_i \,-\, D_{[X,Y]}e_i\,, \qquad \forall X, Y \in \mathrm{Vect}(M)$
2. $F = \mathrm{d}A \,+\, A \wedge A \qquad$ (т.е. в индексной записи $F^j{}_i = \mathrm{d}A^j{}_i \,+\, A^j{}_k \wedge A^k{}_i$.)

Задача

Покажите, что кривизна тождественно равна нулю тогда и только тогда, когда связность A тривиальна, т.е. $F[g^{-1}\mathrm{d}g] = 0$.

При заменах базиса кривизна преобразуется как $(1,1)$ тензор, т.е. является сечением расслоения линейных операторов $E \otimes E^*$.

Утверждение 2. *При преобразованиях базиса $e \to e' = eg$, кривизна преобразуется как*

$$F \to F' = g^{-1} F\, g\,.$$

Доказательство. В качестве стартовой точки удобно взять определение $F = \mathrm{d}A + A\wedge A$. Кроме того, мы воспользуемся второй задачей: $F[g^{-1}\mathrm{d}g] = 0$. Тогда

$$\begin{aligned} F' &= \mathrm{d}(g^{-1}A\,g \,+\, g^{-1}\mathrm{d}g) + (g^{-1}A\,g \,+\, g^{-1}\mathrm{d}g) \wedge (g^{-1}A\,g \,+\, g^{-1}\mathrm{d}g) = \\ &= \cancelto{0}{F[g^{-1}\mathrm{d}g]} \,+\, \mathrm{d}(g^{-1}A\,g) \,+\, g^{-1}(A\wedge A)\,g + g^{-1}A\wedge \mathrm{d}g \,-\, \mathrm{d}g^{-1}\wedge A\,g = \\ &= \cancel{\mathrm{d}g^{-1}\wedge A\,g} + g^{-1}\left(\mathrm{d}A \,+\, A\wedge A\right) g \,-\, g^{-1}A\wedge \mathrm{d}g + g^{-1}A\wedge \mathrm{d}g \,-\, \cancel{\mathrm{d}g^{-1}\wedge A\,g} = \\ &= g^{-1} F\, g. \end{aligned}$$

□

Утверждение 3. *Кривизна удовлетворяет тождеству Бьянки:*

$$(D\wedge F)_{[\mu\nu\rho]} = D_{[\mu}F_{\nu\rho]} = 0\,. \tag{193}$$

Задача

Докажите тождество Бьянки.

10.4 Физика: теория Янга-Миллса

Математика и физика

Чен Янг и Роберт Миллс искали способ построить калибровочную теорию неабелевых групп для описания электрослабых взаимодействий. На примере электродинамики (убедитесь, что она вписывается в эту конструкцию!) мы можем установить параллель:

Математика		Физика
Замены базиса $g^i{}_j$	$\longleftrightarrow$	Калибровочные преобразования
Связность $A^i_{\mu j}$	$\longleftrightarrow$	Калибровочное поле
Кривизна $(F_{\mu\nu})^i{}_j$	$\longleftrightarrow$	Тензор поля

Определение. *Теория Янга-Миллса — это калибровочная теория компактной калибровочной группы $G = SU(n)$ с действием*

$$S = \frac{1}{2e^2}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{tr}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}) = \frac{1}{e^2}\int \mathrm{tr}(F\wedge\star F)\ , \tag{194}$$

где элементы алгебры $\mathfrak{su}(n)$ представлены антиэрмитовыми матрицами, а tr *обозначает их матричный след. При выборе положительно определённого инвариантного скалярного произведения общий знак действия следует изменить.*

Это действие строится по тем же принципам, которые мы использовали для построения действия Максвелла (62) в Лекции 3: это единственное калибровочно-инвариантное действие квадратичное по производным первого порядка, и не содержащее высших производных.

Уравнения движения имеют следующий вид

$$D_\mu F^{\mu\nu} = 0\,, \qquad D\wedge\star F = 0\,. \tag{195}$$

Задача

Выведите уравнения движения.

Обратите внимание, что в отличие от электромагнетизма, теория не является линейной, и поэтому в ней больше не действует принцип суперпозиции. Как следствие, выписать решение в общем виде затруднительно.

Скалярные поля и поля материи (а также много абстрактной математики)

В теории Янга-Миллса, также как и в скалярной электродинамике, могут присутствовать иные поля, преобразовывающиеся под действием калибровочной группы. Математическая конструкция для их описания довольно прямолинейна — через расслоения ассоциированные с главным. Давайте вначале дадим формальные определения, а затем разберём их дословно.

Определение. *G-главное расслоение, где G — группа Ли*[a]*, это локально тривиальное расслоение $\pi : P \to M$, снабжённое непрерывным правым действием группы $P \times G \to P$, которое сохраняет слои и действует на них свободно и транзитивно.*

Свобода и транзитивность действия означают, что слой диффеоморфен G, а база M — множеству орбит P/G. Из этого также следует, что G будет являться структурной группой.
Для заданного представления $\rho : G \to W$ группы G на линейном векторном пространстве[b] W можно определить ассоциированное расслоение.

Определение. *Ассоциированное расслоение с данным G-главным расслоением — это локально тривиальное расслоение $\pi_A : A \to M$ со слоем W и структурной группой G. Пространство расслоения A определено как факторпространство $A = (P \times W)/G$ по отношению эквивалентности, заданному правым действием группы:*

$$(p, w) \cdot g = (p \cdot g,\ \rho(g^{-1})w)\,. \tag{196}$$

Проекция $\pi_A[(p, w)] := \pi(p)$ определена стандартным образом.

Таким образом для определения ассоциированного расслоения достаточно указать главное расслоение P и представление ρ.

[a] Группа Ли или топологическая группа — зависит от контекста. Мы будем рассматривать группы Ли.

[b] Или топологическом пространстве для топологических групп.

- Вспомним векторное расслоение, с которого мы начали лекцию. Оно будет являться ассоциированным раслоением, построенному по *присоединённому представлению:* $\mathrm{adj}_G(g)(v) = g^{-1}vg$, для соответствующего G-главного расслоения.

- Что будет сечениями этих расслоений? Сечениями G-главного расслоения будут калибровочные преобразования (замены координат на всех ассоциированных расслоениях), а сечениями ассоциированного расслоения — поля, преобразующиеся, ковариантно, например, скалярное поле.
  Действительно, пусть $\Phi(p) \in \Gamma(A)$. Найдём как это поле преобразуется. С одной стороны, калибровочное преобразование имеет вид

  $$(p, \Phi(p)) = (p \cdot g,\, \Phi(p \cdot g))\,,$$

  а с другой, по соотношению эквивалентности

  $$(p \cdot g\,, \Phi(p \cdot g)) \sim (p,\, \rho(g^{-1})\Phi(p \cdot g))\,.$$

  Таким образом

  $$\Phi(p \cdot g) = \rho(g)\Phi(p)\,,$$

  т.е. преобразованное поле равно результату левого действия калибровочного преобразования в соответствующем представлении. Вообще говоря, отображения, подчиняющиеся такому условию называются *эквивариантными.*

- Наконец, свяность на ассоциированном расслоении строится абсолютно аналогично проделанному выше, с тем лишь уточнением, что связность $A_X \in \Omega^1(M) \times \rho(\mathfrak{g})$ лежит в соответствующем представлении.

Лекция 11 Связность на касательном расслоении. Теория поля в искривленном пространстве

Связность Леви-Чивиты дана

$$\Gamma_{\mu\nu\rho} = \frac{1}{2}\left(g_{\mu\rho,\nu} + g_{\nu\rho,\mu} - g_{\mu\nu,\rho}\right)\,, \qquad g_{\mu\nu,\rho} := \partial_\rho g_{\mu\nu}\,. \tag{197}$$

Для экономии места, мы будем писать символ Кристофеля с верхним индексом как $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ вместо $\Gamma_{\mu\nu}{}^\rho$:

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = g^{\rho\sigma}\Gamma_{\mu\nu\sigma}\,.$$

11.1 Тензор кривизны на касательном расслоении

Тождество Бьянки (193) теперь имеет вид

$$R_{\rho\sigma[\mu\nu;\lambda]} = 0\,. \tag{198}$$

где точка с запятой обозначает ковариантную производную: $R_{\rho\sigma\mu\nu;\lambda} := \nabla_\lambda R_{\rho\sigma\mu\nu}$. Дважды свернув это выражение на метрику, получим *свёрнутое тождество Бьянки*

$$\nabla^\nu R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\nabla_\mu R\,. \tag{199}$$

В следующей лекции мы столкнёмся с *тензором Эйнштейна*

$$E_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu},\,. \tag{200}$$

Метрики, для которых этот тензор обращается в ноль называют *Эйнштейновскими*.

Задача

Выведите свёрнутое тождество Бьянки и на основании этого покажите, что тензор Эйнштейна ковариантно сохраняется: $\nabla^\mu E_{\mu\nu} = 0\,.$

11.2 Полезные формулы для связности Леви-Чивиты

В приложении B дивергенция и лапласиан были получены из геометрии ортогональной координатной ячейки в евклидовом пространстве. Теперь выведем общие выражения для произвольной невырожденной метрики и её связности Леви–Чивиты.

Здесь и далее через $g := \det(g_{\mu\nu})$ обозначен определитель матрицы метрики.

Утверждение 4. *Свертку связности Леви-Чивиты* $\Gamma^\mu_{\mu\rho}$ *можно записать как*

$$\Gamma^\rho_{\mu\rho} = \partial_\mu \ln\sqrt{|g|}\,. \tag{201}$$

Доказательство.

$$\Gamma^\rho_{\mu\rho} = \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}\left(g_{\mu\sigma,\rho} + g_{\rho\sigma,\mu} - g_{\mu\rho,\sigma}\right) = \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}\partial_\mu g_{\rho\sigma} = \partial_\mu \ln\sqrt{|g|}\,.$$

□

Как следствие, дивергенция векторного поля записывается как

$$\nabla_\mu X^\mu = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_\mu\left(\sqrt{|g|}X^\mu\right)\,. \tag{202}$$

Более общо, для полностью антисимметричного контравариантного тензора $\omega^{\mu_0\ldots\mu_p}$ получаем

$$\nabla_{\mu_0}\omega^{\mu_0\mu_1\ldots\mu_p} = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_{\mu_0}\left(\sqrt{|g|}\,\omega^{\mu_0\mu_1\ldots\mu_p}\right)\,. \tag{203}$$

Слагаемые связности при свободных индексах исчезают благодаря симметрии $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ и антисимметрии ω. Эквивалентная запись дивергенции дифференциальной формы через $\star\mathrm{d}\star$ разобрана в задаче C.1. Отсюда следует, что лапласиан в действии на функцию выражается как

$$\Delta f = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_\mu\left(\sqrt{|g|}\;g^{\mu\nu}\,\partial_\nu f\right)\,. \tag{204}$$

Задача

Выведите все формулы этого раздела.

Лекция 12 Общая теория относительности

12.1 Постулаты ОТО

12.2 Действие Эйнштейна-Гильберта

Полное действие ОТО, связанной с материальными полями, дано

$$S = S_{EH}[g] + S_{mat}[\phi; g]\,, \tag{205}$$

где $S_{EH}[g]$ — действие Эйнштейна-Гильберта:

$$S_{EH}[g] = -\frac{1}{16\pi G}\int \mathrm{d}^4x\sqrt{|g|}R\,. \tag{206}$$

Уравнения Эйнштейна находятся вариацией действия (205) по метрике:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = 8\pi G\, T_{\mu\nu}\,, \tag{207}$$

где $T_{\mu\nu} := \dfrac{2}{\sqrt{|g|}}\dfrac{\delta S_{mat}}{\delta g^{\mu\nu}}$ — это метрический тензор энергии-импульса, который мы обоснуем в следующем разделе.

Обратим внимание на ряд особенностей этого действия. Во-первых, оно зависит от высших производных.

Вывод уравнений Эйнштейна

Уравнения Эйнштейна можно найти двумя способами. Более громоздкий способ состоит в применении уравнений Эйлера-Лагранжа (модифицированных для включения высшей производной). Вместо этого, мы будем опираться на два результата: во-первых, на свойства нормальных координат, введенных в предыдущей лекции, а во-вторых на то, что связности преобразуются как элементы аффинного пространства, т.е. разность двух связностей является тензором.
Основная сложность будет состоять в вариации действия Эйнштейна-Гильберта.

$$\delta S_{EH} = \int \mathrm{d}^4x \left(\delta\sqrt{|g|}\ R + \sqrt{|g|}\ (\delta g^{\mu\nu}\ R_{\mu\nu} + g^{\mu\nu}\,\delta R_{\mu\nu}) \right) . \tag{208}$$

1. Найдём каждый из членов по отдельности. Начнём с определителя.

Утверждение 5. *Производная определителя по компонентам матрицы равна*

$$\frac{\partial \det M}{\partial M_{ij}} = \det M\ M^{ij} ,$$

где M^{ij} *— обратная матрица:* $M^{ik}M_{kj} = \delta^i_j$.

Это следует из разложения определителя по соответствующей строке/столбцу.

Таким образом,

$$\delta g = g\, g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu} = -g\, g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}\,,$$
$$\delta\sqrt{|g|} = -\frac{1}{2}\sqrt{|g|}g_{\mu\nu}\,\delta g^{\mu\nu}\,.$$

2. Найдём вариацию связности и тензора Риччи. Как мы установили, вариация (бесконечномалая разность) связности должна быть тензором, поэтому нам достаточно установить её в любой удобной системе координат. Возьмём нормальные координаты в точке p: теперь $(g_{\mu\nu,\rho})|_p = \Gamma^\rho_{\mu\nu}|_p = 0$, и

$$\begin{aligned}\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu} &= \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}\left(\delta g_{\mu\sigma,\nu} + \delta g_{\nu\sigma,\mu} - \delta g_{\mu\nu,\sigma}\right) = \\ &= \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}\left(\delta g_{\mu\sigma;\nu} + \delta g_{\nu\sigma;\mu} - \delta g_{\mu\nu;\sigma}\right)\,,\end{aligned}$$

где, как всегда, точка с запятой означает ковариантную производую по соответствующему индексу, например, $\delta g_{\mu\sigma;\nu} := \nabla_\nu \delta g_{\mu\sigma}$. Использование нормальных координат также упрощает вариацию тензора кривизны, поскольку $\delta(\Gamma\Gamma) \sim \Gamma\delta\Gamma = 0$:

$$\begin{aligned}\delta R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} &= \partial_\mu\delta\Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu\delta\Gamma^\rho_{\mu\sigma} = \\ &= \nabla_\mu\delta\Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \nabla_\nu\delta\Gamma^\rho_{\mu\sigma}\,.\end{aligned} \tag{209}$$

Для тензора Риччи мы далее находим

$$\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\rho\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu} - \nabla_\nu\delta\Gamma^\rho_{\mu\rho}\,,$$

и свёртка этой вариации будет являться полной производной

$$\begin{aligned}g^{\mu\nu}\delta R_{\mu\nu} &= g^{\mu\nu}\left(\nabla_\rho\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu} - \nabla_\nu\delta\Gamma^\rho_{\mu\rho}\right) = \\ &= \nabla_\rho\left(g^{\mu\nu}\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu}\right) - \nabla_\nu\left(g^{\mu\nu}\delta\Gamma^\rho_{\mu\rho}\right) = \\ &= \nabla_\mu\left(g^{\nu\rho}\delta\Gamma^\mu_{\nu\rho} - g^{\mu\nu}\delta\Gamma^\rho_{\nu\rho}\right)\,,\end{aligned} \tag{210}$$

т.е. не даст вклад в уравнения движения.

3. Собирая все члены вместе, получаем уравнения Эйнштейна и граничный член

$$\delta S_{EH} = \int_M \mathrm{d}^4x\,\sqrt{|g|}\,\delta g^{\mu\nu}\left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}\right) + \oint_{\partial M}\mathrm{d}^3x\,n_\mu\left(g^{\nu\rho}\delta\Gamma^\mu_{\nu\rho} - g^{\mu\nu}\delta\Gamma^\rho_{\nu\rho}\right). \tag{211}$$

Задача

Дополните доказательство:

- докажите утверждение 5 (следует напрямую из определения и свойств присоединённой матрицы)
- выведите коэффициент при $T_{\mu\nu}$ в уравнении Эйнштейна

- покажите, что если в действии присутствует космологическая постоянная

$$S_{GH} = \int \mathrm{d}^4x \, \sqrt{|g|}(R - 2\Lambda) \,,$$

то левая часть уравнений Эйнштейна имеет вид

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \dots$$

Задача

Убедитесь, что вывод уравнений Эйнштейна не зависит от размерности пространства-времени. Покажите, что в двумерном случае уравнения Эйнштейна тождественно выполняются.

12.3 Метрический тензор энергии-импульса

Определение. *Метрический тензор энергии-импульса (ТЭИ Белинфанте-Розенфельда) определяется как вариация действия материи $S_{mat}[\phi^i; g]$ по метрике*

$$T_{\mu\nu} = \frac{2}{\sqrt{|g|}} \frac{\delta S_{mat}}{\delta g^{\mu\nu}} \,. \tag{212}$$

В разделе 7.6 мы обсудили улучшение Белинфанте–Розенфельда и явно построили симметричный тензор электромагнитного поля. Здесь вернёмся к его связи с вариацией по метрике. ...

Лекция 13 Линеаризованная гравитация: гравитационные волны

Лекция 14 Черные дыры

A Обозначения и соглашения

A.1 Общие свойства

Операции симметризации, и соответственно, антисимметризации определяются как сумма по всем возможным перестановкам индексов $\sigma(\mu_1, \ldots, \mu_p)$

$$\begin{aligned} \alpha_{(\mu_1 \ldots \mu_p)} &:= \frac{1}{p!} \sum_\sigma \alpha_{\sigma(\mu_1, \ldots, \mu_p)} \,, \\ \alpha_{[\mu_1 \ldots \mu_p]} &:= \frac{1}{p!} \sum_\sigma \operatorname{sgn}(\sigma)\, \alpha_{\sigma(\mu_1, \ldots, \mu_p)} \,, \end{aligned} \tag{213}$$

причём для антисимметризации эта сумма учитывает знак перестановки $\operatorname{sgn}(\sigma) = \pm 1$. Общий множитель $\frac{1}{p!}$ выбран так, чтобы не создавать лишних копий: если тензор был изначально (анти-)симметричен, то (анти-)симметризация не должна изменить этот тензор.

Задача

Пусть $\alpha_{\mu\nu} = -\alpha_{\nu\mu}$ — антисимметричный тензор. Покажите, что

$$v_{[\mu}\alpha_{\nu\rho]} = \frac{1}{3}\left(v_\mu \alpha_{\nu\rho} + v_\nu \alpha_{\rho\mu} + v_\rho \alpha_{\mu\nu}\right) .$$

Индексная запись не очень удобна тем, что иногда приходится проводить антисимметризацию по индексам, которые не стоят рядом. В таком случае, индексы, по которым симметризация не проводится, обособляются вертикальными чертами, например,

$$2\Gamma^\rho_{[\mu|\lambda|}\Gamma^\lambda_{\nu]\sigma} = \Gamma^\rho_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\sigma}.$$

Для сокращения записи, мы будем иногда обозначать индексы частных производных через запятую, например,

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu,\rho\sigma} &:= \partial_\rho \partial_\sigma g_{\mu\nu} \,, \\ g_{\mu\nu;\rho\sigma} &:= \nabla_\rho \nabla_\sigma g_{\mu\nu} \,, \end{aligned}$$

а индексы ковариантных производных через точку с запятой.

A.2 Области интегрирования и границы

Для областей интегрирования в конспекте и задачах приняты следующие обозначения:

$\mathcal{U}$	пространственная область в выбранной системе отсчёта;
$\mathcal{R}$	четырёхмерная область пространства-времени;
S	двумерная поверхность в трёхмерном пространстве;
Γ	контур, в частности граница $\Gamma = \partial S$;
Σ, Σ_t	пространственноподобное сечение пространства-времени;
$\mathcal{B}$	боковая часть границы области $\mathcal{R}$.

Полная граница обозначается через $\partial\mathcal{U}$ или $\partial\mathcal{R}$. Например, для неподвижной пространственной области $\mathcal{U}$ за промежуток времени $[t_1, t_2]$:

$$\mathcal{R} = [t_1, t_2] \times \mathcal{U}, \qquad \Sigma_t = \{t\} \times \mathcal{U},$$
$$\mathcal{B} = [t_1, t_2] \times \partial\mathcal{U}.$$

Как множество, граница состоит из трёх частей:

$$\partial\mathcal{R} = \Sigma_{t_1} \cup \Sigma_{t_2} \cup \mathcal{B}.$$

Если оба пространственных сечения ориентированы одинаково, то в формуле Стокса разложение ориентированной границы имеет вид

$$\partial\mathcal{R} = \Sigma_{t_2} - \Sigma_{t_1} + \mathcal{B},$$

где ориентация боковой части индуцирована областью $\mathcal{R}$. Минус у начального сечения учитывает его противоположную ориентацию. Таким образом, $\mathcal{B}$ обозначает только боковую часть, а не всю границу $\partial\mathcal{R}$.

Эти соглашения относятся к областям, а не к элементам меры: $\mathrm{d}V$, $\mathrm{d}S$ и $\mathrm{d}\Sigma_\mu$ сохраняют обычный смысл. Обозначения самого многообразия M, сферы S^2 или всего пространства $\mathbb{R}^3$ также сохраняются. Буква Ω в $\Omega^p(M)$ обозначает пространство дифференциальных форм, а в $\mathrm{d}\Omega$ — телесный угол. Эти значения не связаны с обозначениями областей.

B Векторное исчисление в трёхмерном пространстве

При вычислении электрических и магнитных полей приходится переходить от векторной записи к компонентам, выбирать координаты по симметрии источника и интегрировать по объёмам и поверхностям. Соберём здесь необходимые определения и выведем используемые формулы. Всё приложение относится к евклидову пространству $\mathbb{R}^3$; дифференциальные формы и связность для его чтения не требуются. К геометрическому обобщению этих операций мы вернёмся в приложении C и разделе 11.2.

B.1 Ориентация и символ Леви–Чивиты

Зафиксируем правый ортонормированный базис $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. Пространственные индексы i, j, k принимают значения $1, 2, 3$; метрика в этом базисе равна δ_{ij}. Поэтому поднятие и опускание индексов не меняет численных значений компонент: $a_i = \delta_{ij} a^j$. Это евклидова трёхмерная метрика, а не пространственная часть метрики Минковского с противоположным знаком.

Символ Леви–Чивиты ε_{ijk} задаётся правилом

$$\varepsilon_{ijk} := \begin{cases} +1, & (i,j,k) = (1,2,3), (2,3,1), (3,1,2), \\ -1, & (i,j,k) = (1,3,2), (3,2,1), (2,1,3), \\ 0, & \text{если какие-либо два индекса совпадают.} \end{cases} \tag{214}$$

Перестановка двух индексов меняет знак, а циклическая перестановка его сохраняет. В частности, $\varepsilon_{123} = \varepsilon_{231} = +1$, но $\varepsilon_{213} = -1$.

В выбранном базисе эти числа совпадают с компонентами ориентированного тензора объёма. В произвольных координатах такое совпадение уже неверно: числовой символ и тензор объёма необходимо различать. Общее правило приведено в (263); здесь пока работаем в декартовом базисе.

Основное тождество для свёртки двух символов имеет вид

$$\varepsilon^{i}{}_{jk} \varepsilon^{k}{}_{\ell m} = \delta^i_\ell \delta_{jm} - \delta^i_m \delta_{j\ell}. \tag{215}$$

По повторяющемуся индексу k ведётся суммирование. Проверим это тождество. Если $i = j$ или $\ell = m$, обе части равны нулю. В остальных случаях ненулевое произведение возможно, только если пары (ℓ, m) и (i, j) совпадают с точностью до перестановки: третий индекс k тогда определяется однозначно. Совпадающие пары дают $+1$, переставленные — -1, что и выражено правой частью. Например,

$$\sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{12k} \varepsilon_{k12} = 1, \qquad \sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{12k} \varepsilon_{k21} = -1.$$

Вычислите $\sum_{j,k=1}^{3} \varepsilon_{1jk} \varepsilon_{1jk}$. *Какие два слагаемых отличны от нуля?*

B.2 Векторное произведение и вращения

Векторное произведение $[\vec{a}, \vec{b}]$ определяется компонентами

$$[\vec{a}, \vec{b}]^i := \varepsilon^{i}{}_{jk} a^j b^k. \tag{216}$$

Например, при $i = 1$ остаются только два слагаемых:

$$[\vec{a},\,\vec{b}]^1 = a^2 b^3 - a^3 b^2.$$

Вектор $[\vec{a},\,\vec{b}]$ перпендикулярен обоим сомножителям; его длина равна площади построенного на них параллелограмма, а направление определяется выбранной ориентацией.

Выведем формулу *двойного векторного произведения*. Подставим (216) дважды и воспользуемся (215):

$$\begin{aligned}[\vec{a},[\vec{b},\,\vec{c}]]^i &= \varepsilon^i{}_{jk}\varepsilon^k{}_{\ell m} a^j b^\ell c^m \\ &= (\delta^i_\ell\delta_{jm} - \delta^i_m\delta_{j\ell}) a^j b^\ell c^m = b^i(\vec{a}\cdot\vec{c}) - c^i(\vec{a}\cdot\vec{b}).\end{aligned}$$

Следовательно,

$$[\vec{a},[\vec{b},\,\vec{c}]] = \vec{b}\,(\vec{a}\cdot\vec{c}) - \vec{c}\,(\vec{a}\cdot\vec{b}). \tag{217}$$

Порядок скобок существенен: векторное произведение не ассоциативно. В частности, для единичного вектора $\vec{n}$

$$[\vec{n},[\vec{n},\,\vec{a}]] = \vec{n}(\vec{n}\cdot\vec{a}) - \vec{a}.$$

Это поперечная к $\vec{n}$ составляющая вектора $\vec{a}$, взятая с противоположным знаком. Такая комбинация возникает в поле излучения.

Символ Леви–Чивиты связан и с алгеброй вращений. Определим линейный оператор $J(\vec{a})$ действием $J(\vec{a})\,\vec{b} := [\vec{a},\,\vec{b}]$. Его матрица антисимметрична, а любой антисимметричной матрице размера 3×3 соответствует единственный вектор $\vec{a}$. Из (217) получаем

$$\big(J(\vec{a})J(\vec{b}) - J(\vec{b})J(\vec{a})\big)\,\vec{c} = \vec{b}\,(\vec{a}\cdot\vec{c}) - \vec{a}\,(\vec{b}\cdot\vec{c}) = J([\vec{a},\,\vec{b}])\,\vec{c}.$$

Таким образом, для генераторов $J_i := J(\vec{e}_i)$ алгебры $\mathfrak{so}(3)$ выполняется $[J_i, J_j] = \varepsilon^k{}_{ij} J_k$, где скобки между операторами обозначают коммутатор.

B.3 Дифференциальные операторы в декартовых координатах

Пусть f — скалярное поле, а $\vec{A}$ — векторное поле. Обозначим $\partial_i := \partial/\partial x^i$ и $\partial^i := \delta^{ij}\partial_j$. Определим

$$(\operatorname{grad} f)^i := \partial^i f, \qquad \operatorname{div}\vec{A} := \partial_i A^i, \qquad (\operatorname{rot}\vec{A})^i := \varepsilon^{ijk}\partial_j A_k. \tag{218}$$

Градиент определяет изменение функции при малом перемещении: $\mathrm{d}f = \operatorname{grad} f\cdot\mathrm{d}\vec{x}$. Дивергенция измеряет плотность исходящего потока, а ротор связан с циркуляцией. Эти два утверждения выражают теоремы Гаусса и Стокса:

$$\begin{aligned}\int_{\mathcal{U}} \operatorname{div}\vec{A}\,\mathrm{d}V &= \int_{\partial\mathcal{U}} \vec{A}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S, \\ \int_S \operatorname{rot}\vec{A}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S &= \oint_\Gamma \vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}\,, \qquad \Gamma = \partial S.\end{aligned} \tag{219}$$

Здесь $\mathcal{U}$ — пространственная область, S — поверхность, а Γ — её граничный контур. В первом равенстве нормаль $\vec{n}$ направлена наружу; во втором направление обхода границы согласовано с нормалью по правилу правого винта. Предполагаются достаточная гладкость полей и кусочная гладкость границ.

Например, у поля $\vec{A} = (-y, x, 0)$ дивергенция равна нулю, а

$$(\operatorname{rot}\vec{A})^3 = \partial_x A_y - \partial_y A_x = 1 - (-1) = 2, \qquad \operatorname{rot}\vec{A} = (0, 0, 2).$$

Поле направлено вдоль окружностей вокруг оси z; ненулевой ротор отражает его циркуляцию, а не исходящий поток.

Получим *правило Лейбница для ротора* произведения скалярного поля f и векторного поля $\vec{A}$. По определению ротора и правилу дифференцирования произведения

$$\begin{aligned}(\operatorname{rot}(f\vec{A}))^i &= \varepsilon^{ijk}\partial_j(fA_k)\\ &= \varepsilon^{ijk}(\partial_j f)A_k + f\varepsilon^{ijk}\partial_j A_k.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\operatorname{rot}(f\vec{A}) = [\operatorname{grad} f, \vec{A}] + f\operatorname{rot}\vec{A}. \tag{220}$$

Если вектор $\vec{v}$ постоянен, то $\operatorname{rot}\vec{v} = 0$, и

$$\operatorname{rot}(f\vec{v}) = [\operatorname{grad} f, \vec{v}] = -[\vec{v}, \operatorname{grad} f]. \tag{221}$$

Порядок сомножителей в векторном произведении определяет знак.

Выведем тождество для *двойного ротора*:

$$\begin{aligned}(\operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{A})^i &= \varepsilon^{ijk}\varepsilon_{k\ell m}\partial_j\partial^\ell A^m\\ &= \partial^i(\partial_j A^j) - \partial_j\partial^j A^i.\end{aligned}$$

Здесь использованы свёртка двух символов Леви–Чивиты и перестановочность частных производных. Введём *лапласиан* $\Delta := \partial_j\partial^j = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2$. Тогда

$$\operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{A} = \operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{A} - \Delta\vec{A}. \tag{222}$$

В правой части Δ действует на каждую декартову компоненту поля. В криволинейном базисе сами базисные векторы меняются, поэтому применять скалярный лапласиан к его компонентам по отдельности в общем случае нельзя.

Аналогично для дважды непрерывно дифференцируемых полей

$$\operatorname{rot}\operatorname{grad} f = 0, \qquad \operatorname{div}\operatorname{rot}\vec{A} = 0. \tag{223}$$

Например, $(\operatorname{rot}\operatorname{grad} f)^i = \varepsilon^{ijk}\partial_j\partial_k f = 0$: антисимметричный символ свёрнут с симметричной матрицей вторых производных. Тот же аргумент доказывает второе равенство. Он неприменим непосредственно в точках сингулярности поля.

Проверьте (222) для $\vec{A} = (0, x^2, 0)$. Для сверки: обе части равны $(0, -2, 0)$.

B.4 Криволинейные координаты: базис и элементы объёма

Пусть положение точки задано отображением $\vec{x} = \vec{x}(q^1, q^2, q^3)$ с ненулевым якобианом. *Координатные базисные векторы* $\vec{b}_a$ касательны к координатным линиям:

$$\vec{b}_a := \frac{\partial\vec{x}}{\partial q^a}, \qquad \mathrm{d}\vec{x} = \vec{b}_a\,\mathrm{d}q^a.$$

Рассмотрим *ортогональные координаты*: векторы $\vec{b}_a$ попарно перпендикулярны. Их длины — *коэффициенты Ламе* $h_a := |\vec{b}_a|$ — в общем случае зависят от точки. Определим единичные векторы $\vec{e}_a := \vec{b}_a/h_a$. В регулярной координатной области $h_a > 0$, и

$$\mathrm{d}\vec{x} = \sum_{a=1}^{3} h_a \vec{e}_a \,\mathrm{d}q^a, \qquad \mathrm{d}\ell^2 = \sum_{a=1}^{3} h_a^2 (\mathrm{d}q^a)^2. \tag{224}$$

Иными словами, при изменении только координаты q^a физическое расстояние равно $h_a|\mathrm{d}q^a|$, а не обязательно $|\mathrm{d}q^a|$.

У вектора есть компоненты в обоих базисах:

$$\vec{A} = \sum_a A^a \vec{b}_a = \sum_a A_{\hat{a}} \vec{e}_a, \qquad A_{\hat{a}} = h_a A^a \quad \text{(без суммы по } a\text{)}. \tag{225}$$

Компоненты $A_{\hat{a}} := \vec{A} \cdot \vec{e}_a$ являются проекциями на единичные направления. Шляпка в индексе отличает их от координатных компонент A^a; это не опускание индекса метрикой. Ниже формулы градиента и ротора дают именно компоненты в единичном базисе.

Малая координатная ячейка в ведущем порядке представляет собой прямоугольный параллелепипед с рёбрами $h_a\,\mathrm{d}q^a$. Поэтому элемент объёма $\mathrm{d}V$ и элемент площади грани $\mathrm{d}S_a$, перпендикулярной $\vec{e}_a$, равны

$$\mathrm{d}V = h_1 h_2 h_3 \,\mathrm{d}q^1 \mathrm{d}q^2 \mathrm{d}q^3, \qquad \mathrm{d}S_a = h_b h_c \,\mathrm{d}q^b \mathrm{d}q^c, \tag{226}$$

где a, b, c различны и положительные дифференциалы обозначают размеры ячейки. Геометрически множитель $h_1 h_2 h_3$ есть модуль якобиана перехода к декартовым координатам. Криволинейность координат не означает кривизны пространства: мы по-прежнему описываем обычное евклидово пространство.

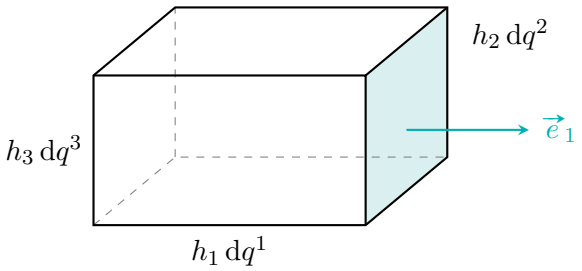


Рис. 11: Малая ортогональная координатная ячейка в ведущем приближении. Закрашенная грань имеет площадь $h_2 h_3\,\mathrm{d}q^2\mathrm{d}q^3$; умножение на длину поперечного ребра $h_1\,\mathrm{d}q^1$ даёт объём ячейки.

B.5 Цилиндрические и сферические координаты

Введём *цилиндрические координаты* (ϱ, φ, z):

$$x = \varrho\cos\varphi, \qquad y = \varrho\sin\varphi, \qquad z = z.$$

Здесь ϱ — расстояние до оси z, а φ — угол вокруг этой оси. Дифференцируя радиус-вектор, находим

$$\vec{b}_\varrho = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0), \quad \vec{b}_\varphi = \varrho(-\sin\varphi, \cos\varphi, 0), \quad \vec{b}_z = (0, 0, 1).$$

Следовательно,

$$h_\varrho = 1, \quad h_\varphi = \varrho, \quad h_z = 1, \qquad \mathrm{d}V = \varrho\,\mathrm{d}\varrho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z. \tag{227}$$

На цилиндре $\varrho = R$ элемент боковой площади равен $\mathrm{d}S = R\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z$, а на диске $z = \mathrm{const}$ — $\mathrm{d}S = \varrho\,\mathrm{d}\varrho\,\mathrm{d}\varphi$. Например, объём цилиндра радиуса R и высоты L равен

$$V = \int_0^L \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^R \varrho\,\mathrm{d}\varrho = \pi R^2 L.$$

Единичные векторы зависят от угла: $\partial_\varphi \vec{e}_\varrho = \vec{e}_\varphi$, $\partial_\varphi \vec{e}_\varphi = -\vec{e}_\varrho$. При дифференцировании векторного поля это необходимо учитывать.

В *сферических координатах* (r, θ, φ) радиус r отсчитывается от начала координат, полярный угол θ — от положительной полуоси z, а азимутальный угол φ — вокруг неё:

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \quad y = r\sin\theta\sin\varphi, \quad z = r\cos\theta.$$

Длины трёх производных радиус-вектора дают

$$\begin{aligned} &h_r = 1, \qquad h_\theta = r, \qquad h_\varphi = r\sin\theta, \\ &\mathrm{d}V = r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi, \qquad \mathrm{d}S\big|_{r=R} = R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi. \end{aligned} \tag{228}$$

Формулы применяются в регулярной области $r > 0$, $0 < \theta < \pi$. На полярной оси и в начале координат вырождается сама координатная система, а не евклидова метрика как геометрический объект.

На сфере малые стороны площадки имеют длины $r\,\mathrm{d}\theta$ и $r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$. Второй множитель содержит радиус параллели $r\sin\theta$, откуда и возникает $\sin\theta$. *Элемент телесного угла* $\mathrm{d}\Omega$ определяется отношением площади такой площадки к r^2:

$$\mathrm{d}\Omega := \frac{\mathrm{d}S}{r^2} = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi, \qquad \int \mathrm{d}\Omega = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 4\pi. \tag{229}$$

Телесный угол измеряется в стерадианах; это безразмерная величина.

Вычислим заряд шара радиуса R с радиальной плотностью заряда $\rho(r)$. Интегрирование по всему шару означает $0 \le r \le R$, $0 \le \theta \le \pi$, $0 \le \varphi < 2\pi$:

$$\begin{aligned} Q &= \int_{|\vec{x}|\le R} \rho(r)\,\mathrm{d}V \\ &= \int_0^R \rho(r) r^2\,\mathrm{d}r \int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi = 4\pi\int_0^R \rho(r) r^2\,\mathrm{d}r. \end{aligned}$$

Для постоянной плотности ρ_0 получаем $Q = 4\pi\rho_0 R^3/3$. Множитель $4\pi r^2\,\mathrm{d}r$ имеет смысл объёма тонкого сферического слоя.

Если же вычисляется поток радиального поля $\vec{A} = a(r)\vec{e}_r$ через сферу, интегрировать по r не нужно:

$$\int_{r=R} \vec{A}\cdot\vec{e}_r\,\mathrm{d}S = 4\pi R^2 a(R).$$

Это другой интеграл: плотность заряда интегрируется по объёму, а нормальная компонента поля — по поверхности.

Найдите заряд шара при $\rho(r) = \rho_0 r/R$. Для сверки: $Q = \pi\rho_0 R^3$. Почему подстановка площади поверхности вместо элемента объёма дала бы неверную размерность?

B.6 Операторы в ортогональных координатах

Выведем операторы из их геометрического смысла. Для скалярного поля f сравним две записи дифференциала:

$$\mathrm{d}f = \sum_a \frac{\partial f}{\partial q^a}\,\mathrm{d}q^a = \operatorname{grad} f \cdot \mathrm{d}\vec{x} = \sum_a (\operatorname{grad} f)_{\hat{a}} h_a\,\mathrm{d}q^a.$$

Независимость приращений координат даёт

$$\operatorname{grad} f = \sum_{a=1}^{3} \frac{\vec{e}_a}{h_a}\frac{\partial f}{\partial q^a}. \tag{230}$$

Для дивергенции рассмотрим поток через малую координатную ячейку. Потоки через противоположные грани, нормальные к $\vec{e}_1$, в ведущем порядке отличаются на

$$\frac{\partial}{\partial q^1}(h_2 h_3 A_{\hat{1}})\,\mathrm{d}q^1\mathrm{d}q^2\mathrm{d}q^3.$$

Производная действует не только на компоненту поля, но и на площадь грани. Сложив три таких вклада, разделив на объём ячейки и перейдя к пределу, получаем из теоремы Гаусса

$$\operatorname{div}\vec{A} = \frac{1}{\mathcal{J}}\sum_{a=1}^{3}\frac{\partial}{\partial q^a}\left(\frac{\mathcal{J}}{h_a}A_{\hat{a}}\right), \qquad \mathcal{J} := h_1 h_2 h_3. \tag{231}$$

Здесь $\mathcal{J}$ — модуль якобиана из формулы элемента объёма.

Для ротора выберем малую площадку $q^1 = \text{const}$ с нормалью $\vec{e}_1$. Считаем базис $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ правым. Циркуляция по её границе в ведущем порядке равна

$$\left[\frac{\partial}{\partial q^2}(h_3 A_{\hat{3}}) - \frac{\partial}{\partial q^3}(h_2 A_{\hat{2}})\right]\mathrm{d}q^2\mathrm{d}q^3.$$

Разделив на площадь $h_2 h_3\,\mathrm{d}q^2\mathrm{d}q^3$ и воспользовавшись теоремой Стокса, находим

$$(\operatorname{rot}\vec{A})_{\hat{1}} = \frac{1}{h_2 h_3}\left[\frac{\partial(h_3 A_{\hat{3}})}{\partial q^2} - \frac{\partial(h_2 A_{\hat{2}})}{\partial q^3}\right]. \tag{232}$$

Остальные компоненты получаются циклической перестановкой $(1,2,3) \mapsto (2,3,1) \mapsto (3,1,2)$.

Например, в сферических координатах

$$\begin{aligned} \operatorname{grad} f &= \vec{e}_r\partial_r f + \frac{\vec{e}_\theta}{r}\partial_\theta f + \frac{\vec{e}_\varphi}{r\sin\theta}\partial_\varphi f, \\ \operatorname{div}\vec{A} &= \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2 A_{\hat{r}}) + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta A_{\hat{\theta}}) + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\varphi A_{\hat{\varphi}}. \end{aligned} \tag{233}$$

У радиального поля $\vec{A} = a(r)\,\vec{e}_r$ остаётся только $\operatorname{div}\vec{A} = r^{-2}\,\mathrm{d}(r^2 a)/\mathrm{d}r$. Поэтому $\operatorname{div}\vec{e}_r = 2/r$ при $r > 0$: постоянство компоненты $A_{\hat{r}} = 1$ не означает постоянства самого вектора. Площадь, через которую проходит поток, растёт с r.

Запишите в цилиндрических координатах поле скоростей равномерного вращения с угловой скоростью Ω: $\vec{v} = \Omega\varrho\,\vec{e}_\varphi$. Получите $\operatorname{div}\vec{v} = 0$ и $\operatorname{rot}\vec{v} = 2\Omega\vec{e}_z$; сопоставьте с декартовым примером выше.

B.7 Лапласиан и радиальные поля

Скалярный лапласиан определяется как $\Delta f = \operatorname{div}\operatorname{grad} f$. Подстановка (230) в (231) даёт

$$\Delta f = \frac{1}{\mathcal{J}} \sum_{a=1}^{3} \frac{\partial}{\partial q^a} \left(\frac{\mathcal{J}}{h_a^2} \frac{\partial f}{\partial q^a} \right). \tag{234}$$

Один множитель h_a^{-1} появился из градиента, второй — при вычислении дивергенции.

В цилиндрических координатах $\mathcal{J} = \varrho$, поэтому

$$\Delta f = \frac{1}{\varrho} \partial_\varrho (\varrho \partial_\varrho f) + \frac{1}{\varrho^2} \partial_\varphi^2 f + \partial_z^2 f. \tag{235}$$

В сферических координатах $\mathcal{J} = r^2 \sin\theta$:

$$\Delta f = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r f) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \partial_\theta (\sin\theta \, \partial_\theta f) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \partial_\varphi^2 f. \tag{236}$$

Если функция зависит только от расстояния r до начала координат, получаем *радиальный лапласиан*

$$\Delta f(r) = \frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left(r^2 \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r} \right) = f''(r) + \frac{2}{r} f'(r), \qquad r > 0. \tag{237}$$

Дополнительное слагаемое связано с ростом площади сферических слоёв. Оно не исчезает оттого, что сама функция зависит от одной переменной. Для функции только от расстояния ϱ до оси аналогично $\Delta f = f''(\varrho) + f'(\varrho)/\varrho$.

В частности,

$$\Delta r^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} (2r^3) = 6, \qquad \Delta \frac{1}{r} = \frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} (-1) = 0 \quad (r > 0).$$

Последнее равенство относится только к точкам вне начала координат. Поток поля $-\operatorname{grad}(1/r) = \vec{e}_r / r^2$ через любую сферу с центром в начале координат равен 4π, а не нулю. Противоречия с теоремой Гаусса нет: поле сингулярно внутри сферы. Именно эта особенность позволяет кулоновскому потенциалу описывать точечный источник.

Найдите все радиальные решения $\Delta f = 0$ при $r > 0$. Для сверки: $f(r) = C_1 + C_2/r$. Какое из слагаемых исключается условием $f \to 0$ при $r \to \infty$?

Связь с общими координатными формулами. В координатном базисе метрика ортогональной системы имеет компоненты $g_{ab} = h_a^2 \delta_{ab}$ (без суммы по a), поэтому $\sqrt{\det(g_{ab})} = \mathcal{J}$. С учётом $A_{\hat{a}} = h_a A^a$ формулы выше переписываются как

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{A} &= \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g}\, A^a), \\ \Delta f &= \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g}\, g^{ab} \partial_b f), \qquad g := \det(g_{ab}). \end{aligned} \tag{238}$$

На римановом многообразии эти выражения остаются верны и без ортогональности координат. Их общий вывод через связность Леви–Чивиты дан в разделе 11.2. В этом приложении они получены непосредственно из изменения функции, потока и геометрии координатной ячейки.

Для дальнейшего чтения: D. Tong, *Vector Calculus* — разделы об индексной записи, дифференциальных операторах и ортогональных криволинейных координатах.

C Дуальность Ходжа

Операции векторного исчисления из приложения B можно объединить на языке дифференциальных форм. В этом приложении введём оператор Ходжа и выясним, как метрика и ориентация связывают направления, площадки и потоки. Сначала напомним определения форм.

C.1 Формы и дифференциальные формы

Пусть V — n-мерное векторное пространство, а $\{e^1, \ldots, e^n\}$ — базис двойственного пространства V^*. Пространство антисимметричных ковариантных тензоров ранга p обозначается через $\Lambda^p V^*$; его элементы называются p-формами. Внешнее произведение базисных 1-форм определяется равенством

$$e^{\mu_1} \wedge \ldots \wedge e^{\mu_p} := p!\, e^{[\mu_1} \otimes \ldots \otimes e^{\mu_p]}. \tag{239}$$

Базис пространства $\Lambda^p V^*$ образуют формы

$$e^{\mu_1} \wedge \ldots \wedge e^{\mu_p}, \qquad \mu_1 < \ldots < \mu_p. \tag{240}$$

Нормирующего множителя в определении базисной формы нет. Множитель $1/p!$ возникает в компонентной записи, если суммирование ведётся по всем значениям индексов:

$$\alpha = \frac{1}{p!}\, \alpha_{\mu_1 \ldots \mu_p}\, e^{\mu_1} \wedge \ldots \wedge e^{\mu_p}. \tag{241}$$

Он компенсирует $p!$ одинаковых слагаемых, возникающих вследствие антисимметрии компонент.

Для форм $\alpha \in \Lambda^p V^*$ и $\beta \in \Lambda^q V^*$ внешнее произведение удовлетворяет равенствам

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{pq} \beta \wedge \alpha, \qquad (\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma). \tag{242}$$

Его компоненты равны

$$(\alpha \wedge \beta)_{\mu_1 \ldots \mu_{p+q}} = \frac{(p+q)!}{p!\, q!}\, \alpha_{[\mu_1 \ldots \mu_p} \beta_{\mu_{p+1} \ldots \mu_{p+q}]}. \tag{243}$$

Проверьте (243) для двух 1-форм и объясните происхождение множителя 2.

Пусть теперь M — гладкое n-мерное многообразие. Дифференциальной p-формой называется гладкое сечение расслоения $\Lambda^p T^* M$:

$$\Omega^p(M) := \Gamma(\Lambda^p T^* M). \tag{244}$$

В локальных координатах x^μ такая форма записывается как

$$\alpha = \frac{1}{p!}\, \alpha_{\mu_1 \ldots \mu_p}(x)\, \mathrm{d}x^{\mu_1} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x^{\mu_p}. \tag{245}$$

Внешняя производная $\mathrm{d}\alpha \in \Omega^{p+1}(M)$ определяется формулой

$$\mathrm{d}\alpha = \frac{1}{p!}\, \partial_\nu \alpha_{\mu_1 \ldots \mu_p}\, \mathrm{d}x^\nu \wedge \mathrm{d}x^{\mu_1} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x^{\mu_p}, \tag{246}$$

или, в компонентах,

$$(\mathrm{d}\alpha)_{\mu_0\ldots\mu_p} = (p+1)\partial_{[\mu_0}\alpha_{\mu_1\ldots\mu_p]}. \tag{247}$$

Она удовлетворяет тождествам

$$\mathrm{d}^2 = 0, \qquad \mathrm{d}(\alpha\wedge\beta) = \mathrm{d}\alpha\wedge\beta + (-1)^p\alpha\wedge\mathrm{d}\beta. \tag{248}$$

Проверьте $\mathrm{d}^2 f = 0$ для функции f. Какое свойство частных производных используется?

Определения внешнего произведения и внешней производной не требуют ни метрики, ни связности. Оператор Ходжа, который введём ниже, зависит от метрики и ориентации.

C.2 Направление и ортогональная ему площадка

Начнём с ориентированного евклидова пространства $\mathbb{R}^3$ с декартовыми координатами (x, y, z) и положительной объёмной формой

$$\mathrm{vol}_3 = \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z. \tag{249}$$

Поставим базисным 1-формам в соответствие 2-формы

$$\star\mathrm{d}x = \mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z, \qquad \star\mathrm{d}y = \mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x, \qquad \star\mathrm{d}z = \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y. \tag{250}$$

Например, направление $\mathrm{d}x$ переходит в ориентированную площадку, ортогональную оси x. Знак площадки определяется выбранной ориентацией пространства.

Пусть X — векторное поле, а метрически двойственная ему 1-форма $X^\flat$ определена равенством

$$X^\flat = g(X, \cdot\,) = X^x\mathrm{d}x + X^y\mathrm{d}y + X^z\mathrm{d}z. \tag{251}$$

Из (250) следует

$$\star X^\flat = X^x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + X^y\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + X^z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y. \tag{252}$$

Поэтому поток поля через ориентированную поверхность S записывается как

$$\int_S \star X^\flat = \int_S \vec{X}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S. \tag{253}$$

Таким образом, дуальность Ходжа превращает 1-форму, измеряющую компоненту вдоль направления, в 2-форму, измеряющую поток через ортогональную площадку.

Ориентируйте координатные плоскости нормалями $+\partial_x, +\partial_y, +\partial_z$, ограничьте на них форму (252) и проверьте знаки потоков.

Равенство

$$\dim\Lambda^p V^* = \binom{n}{p} = \binom{n}{n-p} = \dim\Lambda^{n-p}V^* \tag{254}$$

показывает, что пространства p-форм и $(n-p)$-форм имеют одинаковую размерность. Однако оно не выделяет между ними определённого изоморфизма. Для определения оператора Ходжа нужны метрика и ориентация: метрика задаёт ортогональность и нормировку, а ориентация — знак.

C.3 Инвариантное определение

Пусть (M, g) — ориентированное псевдоримановo многообразие размерности n. Метрика индуцирует скалярное произведение p-форм:

$$\langle \alpha, \beta \rangle_g := \frac{1}{p!}\, \alpha_{\mu_1 \dots \mu_p} \beta^{\mu_1 \dots \mu_p}, \qquad \alpha, \beta \in \Omega^p(M), \tag{255}$$

где индексы формы β подняты обратной метрикой $g^{\mu\nu}$.

Объёмная форма vol_g определяется метрикой и выбранной ориентацией. *Дуальностью Ходжа* называется единственный линейный оператор

$$\star : \Omega^p(M) \longrightarrow \Omega^{n-p}(M), \tag{256}$$

для которого

$$\alpha \wedge \star\beta = \langle \alpha, \beta \rangle_g \, \mathrm{vol}_g \qquad \text{для всех } \alpha, \beta \in \Omega^p(M). \tag{257}$$

В частности,

$$\star 1 = \mathrm{vol}_g. \tag{258}$$

Оператор $\star$ определяется в каждой точке алгебраически: для него не нужны ни производные, ни связность. При замене ориентации на противоположную знаки vol_g и $\star$ меняются одновременно.

C.4 Вычисление в ортонормированном корепере

Пусть $\{e^1, \dots, e^n\}$ — положительно ориентированный псевдоортонормированный корепер, то есть

$$g = \sum_{a=1}^{n} s_a \, e^a \otimes e^a, \qquad s_a \in \{+1, -1\}. \tag{259}$$

Для возрастающего мультииндекса $I = (a_1 < \dots < a_p)$ положим $e^I = e^{a_1} \wedge \dots \wedge e^{a_p}$. Пусть I^c — дополняющий мультииндекс, а знак $\sigma(I, I^c)$ определён равенством

$$e^I \wedge e^{I^c} = \sigma(I, I^c)\, \mathrm{vol}_g. \tag{260}$$

Тогда из определения (257) следует

$$\star e^I = \left(\prod_{a \in I} s_a \right) \sigma(I, I^c)\, e^{I^c}. \tag{261}$$

Иными словами, берётся ориентированное ортогональное дополнение, а знак нормы выбранных направлений учитывается множителем $\prod_{a \in I} s_a$.

Получите из (261) все равенства (250), а затем найдите действие $\star$ на базисных 2-формах и на vol_3.

C.5 Символ и тензор Леви–Чивиты

В разделе B.1 мы работали с трёхмерным символом в фиксированном декартовом базисе. Теперь отделим числовой символ от тензора объёма в произвольных координатах и размерности.

В положительно ориентированных координатах введём числовой антисимметричный символ

$$[\mu_1 \dots \mu_n] := \begin{cases} +1, & (\mu_1, \dots, \mu_n) \text{ является чётной перестановкой,} \\ -1, & (\mu_1, \dots, \mu_n) \text{ является нечётной перестановкой,} \\ 0, & \text{среди индексов есть совпадающие.} \end{cases} \tag{262}$$

Это набор чисел, а не компоненты тензора.

Обозначим через $g := \det(g_{\mu\nu})$ определитель матрицы метрики. Компоненты тензора объёма $\varepsilon_{\mu_1\dots\mu_n}$ равны

$$\varepsilon_{\mu_1\dots\mu_n} = \sqrt{|g|}\,[\mu_1 \dots \mu_n], \tag{263}$$

так что

$$\mathrm{vol}_g = \frac{1}{n!}\,\varepsilon_{\mu_1\dots\mu_n}\,\mathrm{d}x^{\mu_1} \wedge \dots \wedge \mathrm{d}x^{\mu_n} = \sqrt{|g|}\,\mathrm{d}x^1 \wedge \dots \wedge \mathrm{d}x^n. \tag{264}$$

Если метрика имеет n_- отрицательных направлений, то

$$\varepsilon^{\mu_1\dots\mu_n} = \frac{(-1)^{n_-}}{\sqrt{|g|}}\,[\mu_1 \dots \mu_n]. \tag{265}$$

Верхние компоненты получаются поднятием индексов тензора объёма; их нельзя объявлять равными нижним компонентам независимо от сигнатуры.

Для p-формы α определение Ходжа принимает вид

$$(\star\alpha)_{\nu_1\dots\nu_{n-p}} = \frac{1}{p!}\,\alpha^{\mu_1\dots\mu_p}\varepsilon_{\mu_1\dots\mu_p\nu_1\dots\nu_{n-p}}. \tag{266}$$

Метрика входит сюда дважды: через поднятие индексов формы и через тензор объёма.

Получите (266) из (257) и проверьте её на 1-форме $\mathrm{d}x$ в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$.

C.6 Квадрат дуальности Ходжа

Обозначим через n_- число отрицательных направлений метрики. Дважды применяя (261), получаем

$$\star^2\big|_{\Omega^p(M)} = (-1)^{p(n-p)+n_-}\,\mathrm{id}. \tag{267}$$

Множитель $(-1)^{p(n-p)}$ возникает при перестановке p выбранных и $n-p$ дополняющих направлений, а множитель $(-1)^{n_-}$ равен произведению знаков всех направлений метрики.

Например, на ориентированной евклидовой плоскости

$$\star\mathrm{d}x = \mathrm{d}y, \qquad \star\mathrm{d}y = -\mathrm{d}x, \qquad \star^2 = -1 \quad \text{на 1-формах.} \tag{268}$$

Почему поворот направления на ориентированную ортогональную прямую, выполненный дважды, даёт в $\mathbb{R}^2$ знак минус, а в $\mathbb{R}^3$ на 1-формах — знак плюс?

C.7 Пространство Минковского

В пространстве Минковского выберем координаты $x^\mu = (t, x, y, z)$, метрику и ориентацию

$$\eta_{\mu\nu} = \operatorname{diag}(+1, -1, -1, -1), \qquad \operatorname{vol}_\eta = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z. \tag{269}$$

Тогда

$$\varepsilon_{0123} = +1, \qquad \varepsilon^{0123} = -1. \tag{270}$$

Поскольку $n_- = 3$, формула (267) даёт

p	0	1	2	3	4
$\star^2$	-1	$+1$	-1	$+1$	-1

(271)

В частности, для 2-форм $\star^2 = -1$.

Для дальнейших вычислений достаточно равенств

$$\star(\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^i) = -\frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\,\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^k, \tag{272}$$

$$\star\left(\frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\,\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^k\right) = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^i, \tag{273}$$

где трёхмерный числовой символ ε_{ijk} нормирован условием $\varepsilon_{123} = +1$.

Проверьте $\star(\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x) = -\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ и затем примените $\star$ ещё раз.

При соглашениях курса 2-форма электромагнитного поля F записывается как

$$F = E_i\,\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^i - \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}H^i\,\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^k, \tag{274}$$

где пространственные индексы поднимаются и опускаются евклидовой метрикой δ_{ij}. Из (272) и (273) следует

$$\star F = -H_i\,\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^i - \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}E^i\,\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^k. \tag{275}$$

Следовательно, дуальность действует на электрическую и магнитную части как четверть оборота:

$$(\vec{E}, \vec{H}) \xrightarrow{\star} (-\vec{H}, \vec{E}) \xrightarrow{\star} (-\vec{E}, -\vec{H}). \tag{276}$$

Второе преобразование наглядно воспроизводит равенство $\star^2 F = -F$.

Дважды примените (275). Как изменится знак при обращении ориентации?

Кроме того,

$$F \wedge \star F = \frac{1}{2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\,\operatorname{vol}_\eta. \tag{277}$$

Именно поэтому выражение $F \wedge \star F$ используется в действиях Максвелла и Янга–Миллса.

C.8 Ток, поток и ковариантная дивергенция

Пусть 4-ток $j = j^\mu \partial_\mu$, а метрически двойственная ему 1-форма $j^\flat$ равна

$$j^\flat = j_\mu \mathrm{d}x^\mu. \tag{278}$$

Форма $\star j^\flat$ имеет степень три и поэтому интегрируется по гиперповерхности. В пространстве Минковского для $j^\mu = (\rho, \vec{j})$ получаем

$$\begin{aligned}\star j^\flat = {} & \rho \, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z \\ & - \mathrm{d}t \wedge (j^x \, \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + j^y \, \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + j^z \, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) \, .\end{aligned} \tag{279}$$

На гиперповерхности $\Sigma_t = \{t = \mathrm{const}\}$ все слагаемые, содержащие $\mathrm{d}t$, исчезают. Поэтому

$$Q[\Sigma_t] = \int_{\Sigma_t} \star j^\flat = \int_{\Sigma_t} \rho \, \mathrm{d}^3 x. \tag{280}$$

В общем случае, если n^μ — направленная в будущее единичная нормаль к пространственноподобной гиперповерхности Σ, то

$$Q[\Sigma] = \int_{\Sigma} \star j^\flat = \int_{\Sigma} j^\mu n_\mu \, \mathrm{vol}_\Sigma. \tag{281}$$

Здесь гиперповерхность пространственноподобна, если ограничение метрики сигнатуры $(+---)$ на её касательные векторы отрицательно определено; её нормаль времениподобна. Ориентация Σ согласована с будущенаправленной нормалью n^μ. Тем самым $\star j^\flat$ является инвариантной формой потока тока.

Для любого векторного поля X выполняется тождество

$$\mathrm{d} \star X^\flat = (\nabla_\mu X^\mu) \, \mathrm{vol}_g. \tag{282}$$

В координатах оно эквивалентно формуле

$$\nabla_\mu X^\mu = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \, \partial_\mu \left(\sqrt{|g|} \, X^\mu \right). \tag{283}$$

Следовательно, закон сохранения тока допускает равноправные записи

$$\nabla_\mu j^\mu = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathrm{d} \star j^\flat = 0. \tag{284}$$

Пусть область пространства-времени $\mathcal{R}$ ограничена двумя пространственноподобными сечениями Σ_1, Σ_2 и боковой частью границы $\mathcal{B}$. Полная граница $\partial\mathcal{R}$ включает все три части. С учётом индуцированных ориентаций

$$\partial\mathcal{R} = \Sigma_2 - \Sigma_1 + \mathcal{B}. \tag{285}$$

Для сохраняющегося тока теорема Стокса даёт

$$0 = \int_{\mathcal{R}} \mathrm{d} \star j^\flat = Q[\Sigma_2] - Q[\Sigma_1] + \int_{\mathcal{B}} \star j^\flat. \tag{286}$$

Таким образом, заряд независим от сечения при нулевом суммарном боковом потоке. Для полных некомпактных сечений нужно потребовать сходимости интегралов и исчезновения потока через границу на бесконечности. Равенство зарядов в разных ИСО относится к таким согласованным сечениям одной изолированной системы, а не к произвольно выбранным пространственным областям.

Прямо вычислите $\mathrm{d} \star j^\flat$ *из (279) и получите* $(\partial_t \rho + div \vec{j}) \, \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$.

Для цилиндра $[t_1, t_2] \times \mathcal{U}$ восстановите из (286) обычный баланс заряда в неподвижной области $\mathcal{U}$.

При соглашениях (274) уравнения Максвелла записываются как

$$\mathrm{d}F = 0, \qquad \mathrm{d} \star F = -4\pi \star j^\flat. \tag{287}$$

Минус во втором уравнении согласован с сигнатурой $(+---)$ и определением $E^i = F^{i0}$. Обращение ориентации меняет знаки обеих звёзд одновременно и потому не меняет относительный знак уравнения.

Разложите (287) на временную и пространственную части и получите четыре трёхмерных уравнения Максвелла.

C.9 Знакомые дифференциальные операторы

Вернёмся к операторам из раздела B.3: их компонентные формулы уже известны, теперь дадим им единое геометрическое описание.

На ориентированном евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$ градиент, ротор и дивергенция выражаются через d и $\star$:

$$(\operatorname{grad} f)^\flat = \mathrm{d}f, \qquad (\operatorname{rot} X)^\flat = \star \mathrm{d} X^\flat, \qquad (\operatorname{div} X)\, \mathrm{vol}_3 = \mathrm{d} \star X^\flat. \tag{288}$$

Последнее равенство является евклидовым частным случаем (282). Формула для ковариантной дивергенции не является новым отдельным приёмом: это тот же закон потока, записанный на многообразии.

Проверьте x-компоненту равенства $(\mathrm{rot}\, X)^\flat = \star \mathrm{d} X^\flat$ и знак перед $\partial_z X^y$.

C.10 Объём и зависимость от метрики

Из (258) и (264) следует

$$\star 1 = \mathrm{vol}_g = \sqrt{|g|}\, \mathrm{d}x^1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x^n. \tag{289}$$

Поэтому интеграл скалярной величины $\mathcal{L}$ имеет вид

$$\int_M \mathcal{L} \star 1 = \int \mathrm{d}^n x \, \sqrt{|g|}\, \mathcal{L}. \tag{290}$$

Знакомая замена меры $\mathrm{d}^n x \mapsto \sqrt{|g|}\, \mathrm{d}^n x$ есть частный случай действия Ходжа на 0-форму. Здесь особенно хорошо видно различие двух операций: внешняя производная d не зависит от метрики, тогда как оператор $\star$ и объёмная форма vol_g зависят от неё.

При конформном изменении метрики $g \mapsto e^{2\sigma} g$ эти две части определения $\star$ масштабируются по-разному. В четырёх измерениях их множители сокращаются именно на 2-формах, что лежит в основе конформной инвариантности свободной электродинамики.

Суммируя

- Дуальность Ходжа не следует из одного равенства размерностей: для её определения нужны метрика и ориентация.
- Оператор $\star$ переводит p-формы в $(n-p)$-формы и геометрически связывает направление с ориентированным ортогональным дополнением.
- В псевдоримановой сигнатуре $\star^2 = (-1)^{p(n-p)+n_-}$ на p-формах.
- Формы $\star X^\flat$ и $\star j^\flat$ описывают потоки; равенство $\mathrm{d} \star X^\flat = (\nabla_\mu X^\mu)\mathrm{vol}_g$ связывает теорему Стокса с ковариантной дивергенцией.
- Внешняя производная не требует метрики, а $\star$ содержит метрическую информацию, включая инвариантный элемент объёма $\sqrt{|g|}\,\mathrm{d}^n x$.

Развёрнутая теоретическая задача

Задача C.2. Дуальность Ходжа и конформная электродинамика

Пусть M — ориентированное n-мерное многообразие, а две метрики связаны конформным преобразованием $\widetilde{g} = e^{2\sigma} g$, где $\sigma \in C^\infty(M)$.

1. Считая сами p-формы фиксированными, сравните их скалярные произведения и объёмные формы для g и $\widetilde{g}$. Используя определение $\alpha \wedge \star\beta = \langle \alpha, \beta \rangle_g \mathrm{vol}_g$, получите
$$\widetilde{\star}\big|_{\Omega^p(M)} = e^{(n-2p)\sigma} \star .$$

2. Рассмотрите свободное действие Максвелла
$$S[A; g] = -\frac{1}{8\pi} \int_M F \wedge \star F, \qquad F = \mathrm{d}A.$$
Считая A и F фиксированными, покажите, что в четырёх измерениях действие не меняется при конформном преобразовании метрики. Проверьте то же непосредственно для уравнений $\mathrm{d}F = 0$ и $\mathrm{d} \star F = 0$.

   При добавлении внешнего тока обозначим $j^\flat := g(j, \cdot)$ и $\widetilde{j^\flat} := \widetilde{g}(\widetilde{j}, \cdot)$. Из уравнения
$$\mathrm{d}\widetilde{\star} F = -4\pi \widetilde{\star} \widetilde{j^\flat}$$
найдите конформные веса векторного поля j и двойственной ему 1-формы $j^\flat$, при которых 3-форма источника не меняется.

⋆ **Факультативное продолжение: самодуальные 2-формы.** В четырёхмерном пространстве Минковского комплексифицируйте пространство 2-форм.

   (a) Введите
$$F_\pm = \frac{1}{2}(F \mp \mathrm{i} \star F)$$
   и покажите, что $\star F_\pm = \pm \mathrm{i} F_\pm$.

   (b) Покажите, что действие собственной ортохронной группы Лоренца $SO^+(1,3)$ сохраняет оба собственных подпространства. Отождествите 2-форму ω с лоренцевым генератором по правилу $\omega_{\mu\nu} \mapsto \omega^\mu{}_\nu = \eta^{\mu\rho}\omega_{\rho\nu}$ и сопоставьте полученное разложение с
$$\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{so}(3,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{so}(3,\mathbb{C})$$
   из задачи 1.8.

   (c) Покажите, что при соглашениях приложения форма F_+ определяется комбинацией $\vec{E} + \mathrm{i}\vec{H}$, а F_- — комбинацией $\vec{E} - \mathrm{i}\vec{H}$. Как на них действует дуальный поворот $F \mapsto F\cos\theta + \star F \sin\theta$?

Для дальнейшего чтения: T. Frankel, *The Geometry of Physics*; J. Baez, J. P. Muniain, *Gauge Fields, Knots and Gravity*; M. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics* — разделы о дифференциальных формах, операторе Ходжа и калибровочных полях.

D Производная Ли

D.1 Интегральные кривые и потоки

В качестве мотивации, вспомним, что непрерывные деформации играют большую роль в геометрии и топологии. Интуитивно, деформацию можно представить как перенос вдоль некоторой кривой. В свою очередь, кривую можно определить по касательному векторному полю.

Любое векторное поле задаёт (как минимум локально) множество *интегральных кривых* на многообразии. **Интегральная кривая векторного поля** $X \in TM$ **через точку** $p \in M$ — это такая кривая $\gamma(t) : \mathbb{R} \to M$, что $\gamma(0) = p$, а $X(\gamma(t)) = \dot{\gamma}(t)$ для всех t в некотором интервале $t \in (a, b)$. В координатной записи кривая дается $x^\mu(\gamma(t) \equiv x^\mu(t))$, и поэтому это условие можно записать как обыкновенное дифференциальное уравнение, переписав левую часть

$$X(x^\mu(\gamma(t))) = X(x^\mu)|_{x=x(t)} = \left(X^\nu \frac{\partial}{\partial x^\nu} x^\mu \right) \Big|_{x=x(t)} = X^\mu|_{x=x(t)} \,. \tag{291}$$

Полностью, имеем

$$X^\mu|_{x=x(t)} = \frac{\mathrm{d}x^\mu(t)}{\mathrm{d}t} \,. \tag{292}$$

Стоит отметить, что смена параметра $t \to \lambda(t)$ приводит к изменению касательного вектора на множитель

$$X^\mu|_{x=x(\lambda(t))} = \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t} \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda} \,, \tag{293}$$

т.е. векторные поля X^μ и $\tilde{X}^\mu = fX^\mu$ задают задают одну и ту же кривую, но соответствуют разной её параметризации.
В качестве примера, рассмотрим векторное поле, соотвествующее вращениям на двумерной плоскости $X = y\partial_x - x\partial_y$. Интегральная кривая находится из уравнения (292):

$$\dot{x} = y \,, \qquad \dot{y} = -x \,. \tag{294}$$

Дифференцируя второй раз, находим уравнения $\ddot{x} + x = \ddot{y} + y = 0$, что соответствует параметрическому заданию окружности, например, если $x(0) = 0$, то $x = \sin t$, $y = \cos t$. Можно рассмотреть и обратную задачу — нахождение касательного векторного поля к заданной кривой. Пусть кривая — все та же окружность, заданная неявно $x^2 + y^2 = \mathrm{const}$. Мы находим $X^\mu = (\dot{x}, \dot{y})$. С другой стороны, дифференцируя уравнение окружности мы находим $\dot{y} = -\frac{x}{y}\dot{x}$, т.е. $X^\mu = \frac{\dot{x}}{y}(y, -x)$. Как мы уже сказали, векторные поля, отличающиеся на множитель локально задают одинаковые интегральные кривые, т.е. $X^\mu = (y, -x)$ — тоже касательное векторное поле.

Это позволяет говорить о том, что векторные поля задают одно-параметрическое семейство (группу) непрерывных преобразований на многообразии. Действительно, если нам дана кривая $\gamma(t; p)$, проходящая через точку p, то мы можем определить такое

семейство

$$\phi_t : M \times R \to M\,, \qquad \phi_t(p) = \gamma(t;p)\,, \tag{295}$$

где t — параметр преобразования соответствует переносу вдоль кривой.

Как обычно, если у нас задано отображение ϕ_t, то можно построить соответствующие отображения для функций (pullback)

$$\phi_t^* : M \times R \to R\,, \qquad (\phi_t^* f)(p) = f(\phi_t(p))\,, \tag{296}$$

векторных полей (pushforward),

$$(\phi_t)_* : T_pM \times R \to T_{\phi_t(p)}M\,, \qquad ((\phi_t)_* X)(f) = X(f \circ \phi_t) = X(f(\phi_t))\,, \tag{297}$$

полей форм (pullback) и в целом для тензоров произвольного ранга (pullback)

$$\phi_t^* : T^*_{\phi_t(p)} \times R \to T^*_p M\,, \qquad (\phi_t^* \omega)(X)|_p = \omega\left((\phi_t)_* X\right)|_{\phi_t(p)} \tag{298}$$

для любой точки $p \in M$ и векторного поля $X \in TM$.

D.2 Производная Ли

Производная Ли — это обобщение производной по направлению. Мы сравниваем, как изменился объект при переносе на бесконечно малое расстояния вдоль интегральной кривой векторного поля.

Определение. *Производная Ли по векторному полю $X \in TM$ от тензора T в точке $p \in M$ определяется как*

$$\mathcal{L}_X T(p) = \lim_{t\to 0} \frac{(\phi^* T)(p) - T(p)}{t} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} (\phi^* T)(p)\,. \tag{299}$$

Очевидно, что производная Ли является линейным оператором, удовлетворяющим тождеству Лейбница (для функций).

Утверждение 6. *Свойства производной Ли Пусть M — гладкое многообразие, $X \in TM$. Производная Ли обладает следующими свойствами:*

1. $\mathcal{L}_X f = X(f)$, *где* $f \in C^\infty(M)$.
2. $\mathcal{L}_X Y = [X, Y]$, *где* $Y \in TM$.
3. *Тождество Лейбница для тензоров. Пусть T, S — тензора типа (p, q) и (p', q') на M. Тогда*
$$\mathcal{L}_X(T \otimes S) = \mathcal{L}_X T \otimes S + T \otimes \mathcal{L}_X S\,. \tag{300}$$
В частности, производная Ли сохраняет тип тензоров.
4. *Производная Ли коммутирует со всеми свертками.*

Доказательство.

1.

$$\mathcal{L}_X f = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} (\phi^* f)(p) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(\phi_t(p)) =$$
$$= (\mathrm{d}f)_{\phi_0(p)} \left(\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \phi_t(p) \right) = (\mathrm{d}f)_p(X_p) = X(f)\big|_p \,. \tag{301}$$

2.

$$\mathcal{L}_X Y(p) = \lim_{t\to 0} \frac{(\phi_t^* Y)(p) - Y(p)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{((\phi_{-t})_*) Y_{\phi_t(p)} - Y_p}{t} \,. \tag{302}$$

Обратим внимание, что в определении стоит "pullback" — мы находим изменение тензора (векторного поля) T между точками $\phi_t(p)$ и p. Векторные поля преобразуются обратным образом, и поэтому перенос векторного поля из точки $\phi_t(p)$ соответствует обратному преобразованию $(\phi_{-t})_*(Y)$.

Мы можем добавить и вычесть один и тот же член, чтобы разбить выражение на две разности

$$((\phi_{-t})_*)(Y)(\phi_t(p)) - Y(p) = \left[((\phi_{-t})_*) Y_{\phi_t(p)} - Y_{\phi_t(p)}\right] + \left[Y_{\phi_t(p)} - Y_p\right] \,. \tag{303}$$

Каждая из скобок даст свою производную:

$$\lim_{t\to 0} \frac{((\phi_{-t})_*) Y_{\phi_t(p)} - Y_{\phi_t(p)}}{t}(f) = \lim_{t\to 0} \frac{Y_{\phi_t(p)}(f\circ\phi_{-t}) - Y_{\phi_t(p)}(f)}{t} =$$
$$= \lim_{t\to 0} Y_{\phi_t(p)} \left(\frac{f\circ\phi_{-t} - f}{t} \right) = Y_p \left(\mathcal{L}_{-X} f\right) = -Y_p(X(f)) \,, \tag{304}$$

$$\lim_{t\to 0} \frac{Y_{\phi_t(p)} - Y_p}{t}(f) = \mathcal{L}_X \left(Y(f)\right) = X_p \left(Y(f)\right) \,. \tag{305}$$

Итого, получаем коммутатор

$$\left(\mathcal{L}_X Y\right)(f) = \left(X(Y(f)) - Y(X(f))\right) = [X,Y](f) \,. \tag{306}$$

3.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_X (T\otimes S)\big|_p =& \lim_{t\to 0} \frac{\left(\phi_t^*(T\otimes S)\right)\big|_{\phi_t(p)} - (T\otimes S)\big|_p}{t} = \\
=& \lim_{t\to 0} \frac{\left(\phi_t^* T\right)\big|_{\phi_t(p)} \otimes \left(\phi_t^* S\right)\big|_{\phi_t(p)} - (T\otimes S)\big|_p}{t} = \\
=& \lim_{t\to 0} \frac{\left(\phi_t^* T\right)\big|_{\phi_t(p)} \otimes \left(\phi_t^* S\right)\big|_{\phi_t(p)} - \left(\phi_t^* T\right)\big|_{\phi_t(p)} \otimes S_p}{t} + \\
&+ \lim_{t\to 0} \frac{\left(\phi_t^* T\right)\big|_{\phi_t(p)} \otimes S_p - T_p \otimes S_p}{t} = \\
=& \lim_{t\to 0} \left(\left(\phi_t^* T\right)\big|_{\phi_t(p)} \otimes \frac{\left(\phi_t^* S\right)\big|_{\phi_t(p)} - S_p}{t} \right) + \\
&+ \lim_{t\to 0} \left(\frac{\left(\phi_t^* T\right)\big|_{\phi_t(p)} - T_p}{t} \otimes S_p \right) = T_p \otimes \left(\mathcal{L}_X S\right)\big|_p + \left(\mathcal{L}_X S\right)\big|_p \otimes T_p .
\end{aligned} \tag{307}$$

4. Поскольку свертка — это конечная сумма, а производная Ли — линейный оператор, то это свойство следует из предыдущего автоматически.

□

Задача

Используя $(\mathcal{L}_X\omega)(Y) = \mathcal{L}_X(\omega(Y)) - \omega(\mathcal{L}_X Y)$, покажите, что проивзодная Ли от 1-форм дана

$$\mathcal{L}_X\omega = (\iota_X \mathrm{d} + \mathrm{d}\iota_X)\omega\,, \tag{308}$$

где ι_X — свертка с X.

Далее мы покажем, что аналогичная формула верна для форм всех рангов, но пока давайте остановимся на важном случае тензора типа $(0,2)$, например, метрики. Найдем уравнение для векторных полей, являющихся симметриями метрики. Для этого выберем координатный базис векторного пространства ∂_μ:

$$g_{\mu\nu} = g(\partial_\mu, \partial_\nu)\,. \tag{309}$$

D.3 Вектора Киллинга

$$\begin{aligned}(\mathcal{L}_X g)_{\mu\nu} =& \mathcal{L}_X(g_{\mu\nu}) - g(\mathcal{L}_X\partial_\mu, \partial_\nu) - g(\partial_\mu, \mathcal{L}_X\partial_\nu) = \\ =& X(g_{\mu\nu}) - g([X,\partial_\mu],\partial_\nu) - g(\partial_\mu,[X,\partial_\nu]) = X^\rho\, g_{\mu\nu,\rho} + X^\rho_{,\mu} g_{\rho\nu} + X^\rho_{,\nu} g_{\rho\mu}.\end{aligned} \tag{310}$$

где мы использовали $[X,\partial_\mu] = [X^\rho\partial_\rho, \partial_\mu] = -X^\rho_{,\mu}\partial_\rho$, поскольку $[\partial_\mu,\partial_\nu] = 0$. Индекс после запятой означает частную производную $g_{\mu\nu,\rho} = \partial_\rho g_{\mu\nu}$, и $X^\rho_{,\mu} = \partial_\mu X^\rho$.

Рассмотрим *изометрии*, т.е. преобразования, сохраняющие метрику: $\phi^* g = g$. В дифференциальной форме изометрии соответствуют векторным полям, производная Ли по которым обращается в нуль

$$\mathcal{L}_X g = 0\,. \tag{311}$$

Такие векторные поля называются *векторными полями Киллинга.* Найдем поля Киллинга для метрики Минковского $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$. Поскольку метрика постоянна, *уравнение Киллинга* для метрики Минковского имеет вид

$$(\mathcal{L}_X\eta)_{\mu\nu} = X_{\mu,\nu} + X_{\nu,\mu} = 0\,. \tag{312}$$

Это уравнение мы решали в задаче к лекции 1. Легко показать, что оно имеет только линейные решения: сдвиги и вращения (бусты):

$$\begin{aligned}&X_{\mu,\nu\rho} = X_{\mu,\rho\nu} = -X_{\rho,\mu\nu} = -X_{\rho,\nu\mu} = X_{\nu,\rho\mu}\\ &X_{\mu,\nu\rho} = -X_{\nu,\mu\rho} = -X_{\nu,\rho\mu}\,,\end{aligned} \tag{313}$$

т.е. вторые производные обращаются в ноль $X_{\mu,\nu\rho} = 0$.

В следующей лекции мы будем рассматривать связность на произвольных метриках, и введём другой тип производной на искривлённом пространстве — ковариантную производную. Как мы покажем в следующей лекции, если связность является метрической (Леви-Чивита), то мы всегда можем выбрать такую координатную систему, что для любой наперёд заданной точки p

$$g_{\mu\nu}(p) = \eta_{\mu\nu}\,, \qquad g_{\mu\nu,\rho}(p) = 0\,. \tag{314}$$

Это значит, что уравнение Киллинга в этой точке будет таким же как и (312)

$$(X_{\mu,\nu} + X_{\nu,\mu})\,|_p = 0\,. \tag{315}$$

Поскольку связность Леви-Чивиты, это выражение совпадает с аналогичным выражением (но уже с ковариантными производными) в данной точке

$$(\nabla_\nu X_\mu + \nabla_\mu X_\nu)\,|_p = (X_{\mu,\nu} + X_{\nu,\mu})\,|_p + \left(2\,\Gamma^\rho_{(\mu\nu)} X_\rho\right)|_p = (X_{\mu,\nu} + X_{\nu,\mu})\,|_p\,. \tag{316}$$

Производная Ли является инвариантной величиной, как и написанное выше выражение, поэтому если их значения совпадают в одной координатной системе, то должны совпадать и везде. Таким образом, для произвольной метрики g производная Ли дается выражением

$$(\mathcal{L}_X g)_{\mu\nu} = \nabla_\mu X_\nu + \nabla_\nu X_\mu\,, \tag{317}$$

где ∇ дана по связности Леви-Чивиты.

Итого, имеем

Утверждение 7. *Пусть (M, g, ∇) — (псевдо)-Риманова геометрия, а ∇ — метрическая связность без кручения. Тогда производная Ли от метрики по векторному полю X дана формулой (317). Если эта производная обращается в нуль, то такое векторное поле называется векторным полем Киллинга, а генерируемая им группа преобразований — изометрией.*

Далеко не все геометрии обладают изометриями.

D.4 Магическая формула Картана

В этом разделе мы выведем ряд формул для производной Ли от дифференциальных форм.

Утверждение 8. *Пусть M — гладкое многообразие, $\omega, \eta \in \Omega^*(M)$. Тогда выполняются следующие свойства.*

1. *Производная Ли уважает внешнее произведение. $\mathcal{L}_X(\omega \wedge \eta) = \mathcal{L}_X\omega \wedge \eta + \omega \wedge \mathcal{L}_X\eta$.*
2. *Производная Ли коммутирует с внешней производной. $\mathcal{L}_X(\mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}(\mathcal{L}_X\omega)$.*
3. *Производная Ли от произвольной дифференциальной формы дана формулой Картана*
$$\mathcal{L}_X\omega = \iota_X \mathrm{d}\omega + \mathrm{d}\iota_X\omega\,. \tag{318}$$

Доказательство.

1. Прямо следует из п.3 Утверждение 6 и линейности производной Ли.
2. Дадим индуктивное доказательство. Для этого заметим, что любую дифференциальную форму можно локально записать через формы низшего ранга
$$\omega = \sum_\alpha f_\alpha\,\mathrm{d}g_\alpha\,, \qquad \omega \in \Omega^p(M)\,,\ g \in \Omega^{p-1}(M)\,,\ f \in C^\infty(M). \tag{319}$$

Легко проверить базу индукции для функций самостоятельно. Пусть это свойство верно для $(p-1)$-форм. Тогда

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_X(\mathrm{d}\omega) &= \sum_\alpha \mathcal{L}_X(\mathrm{d}f_\alpha \wedge \mathrm{d}g_\alpha) = \sum_\alpha \left(\mathrm{d}(\mathcal{L}_X f_\alpha) \wedge \mathrm{d}g_\alpha + \mathrm{d}f_\alpha \wedge \mathrm{d}(\mathcal{L}_X g_\alpha)\right) = \\ &= \sum_\alpha \mathrm{d}\left((\mathcal{L}_X f_\alpha)\,\mathrm{d}g_\alpha + f_\alpha\,\mathcal{L}_X \mathrm{d}g_\alpha\right) = \sum_\alpha \mathrm{d}\,\mathcal{L}_X(f_\alpha \mathrm{d}g_\alpha) = \mathrm{d}\left(\mathcal{L}_X\omega\right)\,.\end{aligned} \tag{320}$$

3. Докажем это также по индукции. Базу индукции вы (надеюсь!) проверили для 1-форм в качестве упражнения выше. Пусть это утверждение верно для p-форм. Тогда для каждого члена суммы мы, с одной стороны, имеем

$$\mathcal{L}_X(f_\alpha \mathrm{d}g_\alpha) = X(f_\alpha)\mathrm{d}g_\alpha + f_\alpha\,\mathrm{d}\mathcal{L}_X g_\alpha = X(f_\alpha)\,\mathrm{d}g_\alpha + f_\alpha \mathrm{d}\iota_X \mathrm{d}g_\alpha\,,$$

а с другой

$$\begin{aligned}&(\iota_X\mathrm{d} + \mathrm{d}\iota_X)(f_\alpha \mathrm{d}g_\alpha) = \iota_X(\mathrm{d}f_\alpha \wedge \mathrm{d}g_\alpha) + \mathrm{d}\left(f_\alpha\,\iota_X \mathrm{d}g_\alpha\right) = \\ &= X(f_\alpha)\mathrm{d}g_\alpha - \mathrm{d}f_\alpha \wedge \iota_X \mathrm{d}g_\alpha + \mathrm{d}f_\alpha \wedge \iota_X \mathrm{d}g_\alpha + f_\alpha \mathrm{d}\iota_X \mathrm{d}g_\alpha = X(f_\alpha)\,\mathrm{d}g_\alpha + f_\alpha\,\mathrm{d}\iota_X \mathrm{d}g_\alpha\,.\end{aligned}$$

Эти выражения равны.

□

E Язык джетов в теории поля

Рекомендуемая литература для знакомства с джетами

1. Sardanashvili et al., “Advanced classical field theory”.

В математической физике при изучении полевых теорий используется язык джетов, позволяющий рассматривать поля и их производные вплоть до N-го порядка на равных основаниях как координаты на некотором многообразии (расслоении джетов). Мотивация состоит в том, что уравнения движения — это дифференциальные уравнения, обладающие сложной структурой и симметриями. Джеты возникли как подход в современной теории дифференциальных уравнений, позволяющий изучать симметрии и интегрируемость систем ДУ.

Пусть x^μ — координаты на n-мерном (многообразии) пространстве-времени M. Как известно, комплекс де Рама задается внешней производной $\mathrm{d} = \mathrm{d}x^\mu \partial_\mu$, $\mathrm{d} : \Omega^k M \to \Omega^{k+1} M$

$$0 \longrightarrow \Omega^0 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^1 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^2 \xrightarrow{\mathrm{d}} \ldots \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^n \longrightarrow 0\,. \tag{321}$$

Теперь рассмотрим поля ϕ^i как абстрактные величины, без зависимости от координат. *Пространство джетов* порядка[9] r в некоторой точке состоит из полей ϕ^i и всех возможных производных до r-го порядка включительно, т.е. координатами на нем являются $\{\phi^i, \phi^i_\mu, \phi^i_{\mu\nu}, \ldots, \phi^i_{\mu_1\mu_2\ldots\mu_k}\}$. В свою очередь, в каждой точке пространства джетов

[9] Обычно для удобства рассматривают пространства джетов бесконечного порядка, подразумевая при этом, что реально порядок производных конечен.

можно ввести и кокасательное пространство с координатами $(\delta\phi^i, \delta\phi^i_{\mu\nu}, \ldots, \delta\phi^i_{\mu_1\mu_2\ldots\mu_k})$. Теперь на кокасательном пространстве можно ввести *вариационный оператор* δ

$$\delta := \mathrm{d}\phi^i \frac{\partial}{\partial\phi^i} + \mathrm{d}\phi^i_\mu \frac{\partial}{\partial\phi^i_\mu} + \mathrm{d}\phi^i_{\mu\nu} \frac{\partial}{\partial\phi^i_{\mu\nu}} + \ldots\,, \tag{322}$$

где производная буквально означает

$$\frac{\partial}{\partial\phi^i_\mu}\phi^j_\nu = \delta^j_i\delta^\mu_\nu\,, \qquad \frac{\partial}{\partial\phi^i_{\mu\nu}}\phi^j_{\alpha\beta} = \delta^{(\mu}_\alpha\delta^{\nu)}_\beta\delta^j_i\,, \qquad \ldots \tag{323}$$

Мы уже знаем эту запись по выводу уравнений Максвелла из действия в третьей лекции.

Для удобства будем считать базис джет-форм $(\delta\phi^i, \delta\phi^i_{\mu\nu}, \ldots)$ Грассманово нечетным, т.е. при перестановки множителей мы будем менять знак. Можно проверить, что δ антикоммутирует сама с собой, т.е. $\delta^2 = 0$. Таким образом, мы получили аналог внешней производной.

Теперь соберем пространства джетов в каждой точке пространства-времени в одно многообразие — *расслоение джетов*.[10] Координатами на нем будут $(x^\mu, \phi^i, \phi^i_\mu, \phi^i_{\mu\nu}, \ldots)$, где *база* расслоения — это пространство-время M с координатами x^μ, а координаты *слоя* — это поля и производные. На языке расслоений, отображение, ставящее каждой точке базы точку слоя, называется *сечением расслоения*. Физически же, сечение — это некоторая полевая конфигурация на пространстве-времени, а также все производные этой конфигурации.

Наконец, на пространстве-времени, базе расслоения, определена и внешняя производная d. Чтобы она имела смысл на всем расслоении, мы запишем

$$\mathrm{d} = \mathrm{d}x^\mu\partial_\mu\,, \qquad \partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} + \phi^i_\mu\frac{\partial}{\partial\phi^i} + \phi^i_{\mu\nu}\frac{\partial}{\partial\phi^i_\nu} + \ldots\,. \tag{324}$$

Такое расширение производной с базы на все расслоение иногда называется горизонтальной производной. Как обычно $\mathrm{d}^2 = 0$. Важно убедиться, что d и δ антикоммутируют (проверьте!)

$$\mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d} = 0\,. \tag{325}$$

Таким образом, у нас два оператора, квадраты которых равны нулю, и поэтому каждый из них определяет свой дифференциальный комплекс. Антикоммутация значит, что эти комплексы согласованы, и мы имеем *бикомплекс*, называемый *вариационным*. Пространство дифференциальных форм на расслоении расщепляется на горизонтальные и вертикальные

$$\Omega^p = \oplus_{h+v=p}\Omega^{(h,v)}\,, \tag{326}$$

где горизонтальные формы $\Omega^{(h,0)}$ — это формы вида $f_{\mu_1\mu_2\ldots\mu_h}\mathrm{d}x^{\mu_1}\wedge\mathrm{d}\mathrm{d}x^{\mu_2}\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}x^{\mu_h}$, а базис вертикальных 1-форм $\Omega^{(0,1)}$ дан $(\delta\phi^i, \delta\phi^i_{\mu\nu}, \ldots, \delta\phi^i_{\mu_1\mu_2\ldots\mu_k})$.

Уравнения Лагранжа на этом языке даются как

$$\delta\mathcal{L} = \delta\phi^i\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\phi^i} - \star_h\mathrm{d}\Theta[\delta\phi;\phi]\,, \tag{327}$$

где $\star_h$ — Ходжева дуальность на пространстве-времени, т.е. $\mathrm{d}\Theta$ является n-формой, соответствующей граничному члену.

[10] Это локально тривиальное расслоение.

Преимущество языка джетов раскрывается в том, что к физической задаче в подобном изложении можно применять геометрические методы, например, симметрии будут соответствовать производным Ли в пространстве джетов, а различные сохраняющиеся заряды будут возникать как соответствующие интегралы от когомологических классов в бикомплексе.

F Мега-задачи

Мега-задачи приглашают исследовать темы, выходящие за рамки лекций. Каждый проект строится вокруг одного вопроса и разбит на связанные этапы, к которым можно возвращаться по мере прохождения курса. Не обязательно проходить весь проект: каждый законченный этап имеет самостоятельную ценность. Работа с первоисточниками — часть исследования; пояснения к литературе помогут выбрать статью для текущего вопроса. Проекты факультативны; их результаты не требуются для обязательных лекций и экзамена.

Мега-задача М.1. Почему у горизонта чёрной дыры бесконечно много симметрий?

Метрика Шварцшильда имеет конечномерную группу изометрий. Вместе с тем внутренняя геометрия её горизонта допускает независимый сдвиг вдоль каждой нулевой образующей. Цель проекта — выяснить, откуда возникают эти дополнительные симметрии, в каком смысле они родственны группе BMS и когда им соответствуют физические заряды.

Что понадобится. Этап I можно начать после лекции 1. Для общей части этапа II пригодится материал об искривлённом пространстве, а для её применения и этапов III–IV — лекция о чёрных дырах. Формулы для производной Ли и уравнения Киллинга собраны в приложении к конспекту; их можно использовать без вывода. В этапе IV дана готовая формула поверхностного заряда, поэтому предварительно осваивать весь формализм не нужно.

Этап I. От кэрроллова предела к бесконечномерной геометрии.
Начнём со знакомых преобразований Лоренца. Что происходит с геометрией и её симметриями, когда скорость света формально стремится к нулю?
В пространстве-времени $1+1$ преобразования Лоренца имеют вид

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right), \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Рассмотрите также семейство метрик в $d+1$ измерениях

$$\mathrm{d}s_c^2 = c^2\mathrm{d}t^2 - \delta_{ij}\,\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j.$$

1. Пусть относительная скорость $v = v(c)$ двух ИСО зависит от c; координаты t и x при переходе к пределу не масштабируются. Потребуйте, чтобы при $c \to 0$ все коэффициенты преобразований Лоренца имели конечные пределы, но предельное преобразование не было тождественным. Ищите ведущую асимптотику в виде $v(c) = c^\alpha b + o(c^\alpha)$, где показатель α и ненулевой параметр кэрроллова буста b требуется определить. Получите предельные формулы и сопоставьте их с преобразованиями Галилея, возникающими при $c \to \infty$ и фиксированной относительной скорости v. Объясните, почему в галилеевском пределе абсолютно время, а в кэрролловом — пространство.

2. Покажите, что предел метрик задаёт вырожденную пространственную форму

$$h := -\lim_{c\to 0} \mathrm{d}s_c^2 = \delta_{ij}\,\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$$

и выделенное поле $\xi = \partial_t$. Классифицируйте все векторные поля X, удовлетворяющие

$$\mathcal{L}_X h = 0, \qquad \mathcal{L}_X \xi = 0,$$

и вычислите их алгебру. Покажите, что она бесконечномерна.

3. Выделите внутри найденной алгебры обычную конечномерную алгебру Кэрролла. Исследуйте, какое дополнительное ограничение даёт сохранение стандартной плоской аффинной связности, и восстановите пространственные сдвиги, вращения, сдвиг времени и бусты. В декартовых координатах можно использовать критерий

$$\partial_\mu \partial_\nu X^\rho = 0.$$

4. Сопоставьте бесконечномерность группы автоморфизмов с вырождением h. Исследуйте предел причинных направлений из неравенства

$$c^2 \dot{t}^{\,2} - |\dot{\mathbf{x}}|^2 \geq 0$$

и дайте геометрическую интерпретацию фразе «нужно очень быстро бежать, чтобы оставаться на одном и том же месте».

Итог этапа. Почему конечномерная группа Кэрролла не исчерпывает симметрий вырожденной пары (h, ξ)?

Этап II. Нулевая гиперповерхность и строгие симметрии горизонта.
Теперь вырожденная геометрия встретится нам на горизонте чёрной дыры. Выясним, почему его внутренних симметрий может оказаться больше, чем изометрий всего пространства-времени.
Пусть $\mathcal{N} = \{u = 0\}$ — гладкая гиперповерхность лоренцева многообразия $(\mathcal{M}, g)$, $\mathrm{d}u \neq 0$, а

$$\ell = g^{-1}(\mathrm{d}u).$$

Гиперповерхность называется нулевой, если $g^{-1}(\mathrm{d}u, \mathrm{d}u) = 0$ на $\mathcal{N}$.

1. Докажите единое геометрическое утверждение: на нулевой гиперповерхности нормаль ℓ одновременно является касательным вектором, индуцированная форма $q = \iota^* g$ вырождена и

$$\ker q = \operatorname{span}\{\ell\}.$$

Проследите, как меняется ℓ при замене определяющей функции $u \mapsto fu$, и отделите внутренне заданную прямую от выбора её генератора.

2. На лекции устанавливается, что будущий горизонт Шварцшильда $\mathcal{H} = \{r = 2M\}$ является гладкой нулевой гиперповерхностью во входящих координатах Эддингтона–Финкельштейна. Используйте метрику

$$\mathrm{d}s^2 = f(r)\,\mathrm{d}v^2 - 2\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}r - r^2 \mathrm{d}\Omega^2, \qquad f(r) = 1 - \frac{2M}{r},$$

и её внутренние данные на горизонте

$$q_{\mathcal{H}} = -(2M)^2 \mathrm{d}\Omega^2, \qquad \xi = \partial_v.$$

При желании можно положить $h_{\mathcal{H}} := -q_{\mathcal{H}}$; общий знак не влияет на рассматриваемые уравнения симметрии. Покажите, что образующие горизонта являются нулевыми предгеодезическими, и найдите коэффициент κ из уравнения $\nabla_\xi \xi = \kappa \xi$.

3. Классифицируйте все строгие кэрролловы симметрии горизонта,

$$\mathcal{L}_X q_{\mathcal{H}} = 0, \qquad \mathcal{L}_X \xi = 0,$$

начиная с общего поля

$$X = f(v,x)\partial_v + Y^A(v,x)\partial_A.$$

Вычислите скобку найденных полей и определите роль произвольной функции на S^2.

4. Сравните полученную алгебру с четырёхмерной алгеброй полей Киллинга метрики Шварцшильда: сдвигом v и тремя вращениями. Какие симметрии существуют только на горизонте? Почему это не противоречит конечномерности группы изометрий пространства-времени?

Итог этапа. Откуда берутся независимые сдвиги вдоль нулевых образующих и чем внутренняя симметрия нулевой границы отличается от изометрии пространства-времени?

Этап III. Конформная кэрроллова геометрия и BMS.
До сих пор геометрические данные сохранялись точно. Какие новые преобразования появятся, если сохранять лишь их конформный класс? Здесь возникнет связь с группой BMS.
Конформной кэрролловой симметрией уровня 2 назовём поле X, для которого существует функция ω такая, что

$$\mathcal{L}_X q_{\mathcal{H}} = 2\omega q_{\mathcal{H}}, \qquad \mathcal{L}_X \xi = -\omega \xi.$$

1. Классифицируйте такие поля на $\mathcal{H} \simeq \mathbb{R}_v \times S^2$. Выведите уравнение, которому должна удовлетворять угловая часть Y^A, и установите зависимость компоненты вдоль ξ от v.

2. Вычислите скобку двух найденных полей. Разложите свободную функцию на сфере по сферическим гармоникам и исследуйте подпространства с $\ell = 0, 1$ и $\ell \geq 2$. Сравните их с трансляциями и собственно супертрансляциями стандартной алгебры BMS.

3. Различите глобально гладкие конформные поля на S^2 и локально голоморфные поля, глобально задающие мероморфные генераторы. В каком случае лоренцевский сектор конечномерен, а в каком появляются бесконечномерные супервращения? Какие особенности приходится допустить во втором случае?

4. Сопоставьте свой вывод с разделами III–IV работы C. Duval, G. W. Gibbons, P. A. Horvathy, *Conformal Carroll groups and BMS symmetry*. Объясните своими словами равенство
$$\mathrm{CCarr}_2(S^2 \times \mathbb{R}) = \mathrm{BMS}_4$$
Специализируйте этап I к двум поперечным измерениям и проследите при стереографической компактификации, как $2+1$-мерная конечномерная алгебра Кэрролла оказывается частью более широкой конформной конструкции. Объясните, почему здесь нельзя без оговорки говорить о вложении всей 3+1-мерной алгебры Кэрролла.

Итог этапа. Какие геометрические данные были ослаблены при переходе от строгих симметрий к BMS и почему совпадение алгебр ещё не отождествляет горизонт с нулевой бесконечностью?

Этап IV. Граничные условия, большие симметрии и заряды.
У геометрической симметрии не обязательно есть ненулевой физический заряд. Посмотрим, как на этот вопрос влияют граничные условия, и свяжем один из зарядов горизонта с энтропией чёрной дыры.
Положим $\rho = r - 2M$ и рассмотрим класс метрик в гауссовой нулевой калибровке
$$\begin{aligned} \mathrm{d}s^2 = {} & 2\kappa\rho\,\mathrm{d}v^2 - 2\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}\rho - 2\rho\,\vartheta_A\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}x^A \\ & - \big(\Omega_{AB} + \rho\lambda_{AB}\big)\mathrm{d}x^A\mathrm{d}x^B + O(\rho^2), \end{aligned}$$
где $\kappa = \mathrm{const} > 0$, а $\Omega_{AB} = \Omega(x)\gamma_{AB}$ конформна круглой метрике сферы. Ограничьтесь стационарным сектором параметров симметрии, не зависящих от v. В основной части проекта считайте $T \in C^\infty(S^2)$ и Y глобально гладким; сингулярные генераторы рассматриваются только в третьей исследовательской ветви. Для Шварцшильда
$$\kappa = \frac{1}{4M}, \qquad \Omega_{AB} = (2M)^2\gamma_{AB}, \qquad \vartheta_A = 0.$$

1. Найдите с точностью до первого существенного порядка по ρ все векторные поля χ, сохраняющие условия
$$g_{\rho\rho} = g_{\rho A} = 0, \qquad g_{v\rho} = -1$$
и указанный near-horizon вид остальных компонент. Определите их свободные данные на $\mathcal{H}$ и вычислите действие на Ω_{AB} и ϑ_A.

2. Возьмите непостоянный сдвиг вдоль образующих горизонта. Покажите, что он не является полем Киллинга метрики Шварцшильда, но переводит её в метрику того же near-horizon класса. Тем самым отделите остаточный диффеоморфизм, сохраняющий граничные условия, от изометрии одного решения.

3. Полный вывод поверхностного заряда требует ковариантного фазового пространства и в проект не входит. Используйте формулу
$$Q[T,Y] = \frac{1}{16\pi G}\int_{S^2} \mathrm{d}A\,\big(2\kappa T - Y^A\vartheta_A\big),$$

принятую с данной ориентацией и нормировкой генераторов; здесь $\mathrm{d}A = \sqrt{\det \Omega}\, \mathrm{d}^2x$ — физическая форма площади сечения горизонта. Найдите все супертрансляционные заряды на фоне Шварцшильда. Свяжите постоянную моду с $T_H\, S_{\mathrm{BH}}$, где $T_H = \kappa/(2\pi)$ и $S_{\mathrm{BH}} = A/(4G)$, и определите нормировку генератора, заряд которого равен энтропии Бекенштейна–Хокинга.

4. Сравните алгебру проекций остаточных near-horizon диффеоморфизмов на горизонт с конформной кэрролловой алгеброй этапа III. Как в двух случаях преобразуется T, и почему BMS-подобная алгебра горизонта не обязана буквально совпадать со стандартной BMS? Полные генераторы зависят от граничных данных, поэтому для их алгебры потребовалась бы модифицированная скобка; её вывод в проект не входит. Объясните также, почему на высокосимметричном фоне заряд зависит лишь от одной независимой супертрансляционной моды, хотя сама алгебра бесконечномерна. Какие дополнительные данные нужны, чтобы отличить физическую большую симметрию от чисто калибровочного преобразования?

Итог этапа. Какие дополнительные симметрии возникают на горизонте, что они сохраняют и как формула заряда вместе с выбранным фазовым пространством позволяет отличить физическую симметрию от чисто калибровочного преобразования?

Куда можно пойти дальше. Если захочется продолжить исследование, можно выбрать одну из следующих тем или предложить свою.

1. Исследуйте динамический или искажённый горизонт с $\Omega_{AB} = \Omega_{AB}(v, x)$. Свяжите сохранение супертрансляций с расширением и сдвигом конгруэнции образующих.

2. Изучите универсальную алгебру общей нулевой границы по работе V. Chandrasekaran, E. E. Flanagan, K. Prabhu. Сравните её супертрансляции с абелевым сектором стандартной BMS и объясните роль выбора нормировки нулевого генератора.

3. Исследуйте расширенную BMS с локальными супервращениями. Определите, какие генераторы глобально регулярны на сфере, и проследите, где возникают сингулярности и расходящиеся заряды.

Как собрать результаты. Полученные результаты удобно собрать в небольшую записку: какой вопрос вы исследовали, что удалось вывести и каков геометрический и физический смысл ответа. Отметьте, какие формулы вы взяли из литературы или приняли без доказательства и какие вопросы остались открытыми. Объём определяется выбранными этапами; при желании результаты можно обсудить в коротком докладе.

Литература: к какой статье обратиться. Статьи можно читать по мере работы над соответствующим вопросом; сначала достаточно нужного фрагмента. При сопоставлении формул обращайте внимание на соглашения об индексах, знаках и нормировке генераторов.

- C. Duval et al., *Carroll versus Newton and Galilei*. Для этапа I: кэрроллов предел, его геометрическая интерпретация и сопоставление с пределом Галилея.
- C. Duval, G. W. Gibbons, P. A. Horvathy, *Conformal Carroll groups and BMS symmetry*. Для этапа III: связь конформной кэрролловой группы с BMS. Здесь можно сопоставить найденную алгебру с конструкцией авторов.
- L. Donnay et al., *Supertranslations and Superrotations at the Black Hole Horizon*. Для этапа IV: граничные условия у горизонта, сохраняющие их преобразования и поверхностные заряды.
- L. Donnay, C. Marteau, *Carrollian Physics at the Black Hole Horizon*. Чтобы связать этапы II и IV и пойти дальше: кэрроллова геометрия горизонта, её динамика и законы сохранения.
- V. Chandrasekaran, E. E. Flanagan, K. Prabhu, *Symmetries and charges of general relativity at null boundaries*. Для продолжения об общей нулевой границе: алгебра симметрий, супертрансляции и заряды вне специального случая стационарного горизонта.

Мега-задача М.2. Как полная производная чувствует топологию?

От магнитного монополя к инстантону. В задаче 3.7 форма $F \wedge F$ оказалась точной при наличии глобального потенциала. Что изменится, если потенциал существует лишь локально? Центральный вопрос проекта: как локальные формулы для поля могут скрывать глобальную топологическую информацию — и как эта информация затем ограничивает действие?

Что понадобится. Этапы I–II можно начать после лекции об уравнениях Максвелла и приложения о дуальности Ходжа; особенно пригодятся задачи 3.7 и С.2. Нужные правила преобразования комплексного поля приведены ниже, его динамика пока не требуется. К этапам III–IV удобно вернуться после знакомства со связностями и теорией Янга–Миллса. После этапа II исходный вопрос о граничном члене уже получит законченный ответ; дальнейшее продолжение ведёт к явному BPST-инстантону.

Этап I. Магнитный монополь: почему одного потенциала недостаточно?

Вопрос этапа. Может ли поле быть гладким во всей рассматриваемой области, хотя единого гладкого потенциала в ней нет?

Работаем на $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ с обычной ориентацией. Вещественный $U(1)$-потенциал a нормируем так, чтобы

$$a \longmapsto a + \mathrm{d}\lambda, \qquad \psi \longmapsto e^{\mathrm{i}\lambda}\psi, \qquad D\psi = (\mathrm{d} - \mathrm{i}a)\psi.$$

Здесь ψ — комплексное поле единичного нормированного заряда, а $f = \mathrm{d}a$ — кривизна в вещественной записи. Потенциал a и форма f отличаются от физических электромагнитных величин нормировкой заряда. Эти правила задают $U(1)$-структуру дополнительно к локальным уравнениям Максвелла. Рассмотрим гипотетическое поле магнитного монополя:

$$f = b \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}\varphi, \qquad b \in \mathbb{R}.$$

Источник в начале координат исключён из области; существование такого объекта в природе здесь не предполагается доказанным.

1. Проверьте, что f гладка на указанной области и $\mathrm{d}f = 0$. Вычислите поток через сферу, окружающую начало координат. Почему он не противоречит отсутствию источника внутри рассматриваемой области? При каких b существует глобальная гладкая 1-форма a с $f = \mathrm{d}a$? Различите применение Стокса к самой сфере и к ограниченному ею шару: какие из этих объектов лежат в нашей области?

2. Постройте потенциалы a_N и a_S, регулярные соответственно вне южной и северной полуосей. Можно искать их в виде $a_{N,S} = u_{N,S}(\theta)\,\mathrm{d}\varphi$; регулярность у полюса проверьте в гладких локальных координатах. Сравните потенциалы на пересечении областей и локально запишите $a_N - a_S = \mathrm{d}\lambda$. Может ли одна вещественная функция λ быть однозначной на всём пересечении? Объясните, является ли особенность отдельного потенциала особенностью поля.

3. Потребуйте, чтобы переходная фаза $g_{NS} = e^{\mathrm{i}\lambda}$ была однозначной при обходе экватора и согласовывала локальные поля по правилу $\psi_N = g_{NS}\psi_S$. Найдите разрешённые b и выразите результат через нормированный поток $(2\pi)^{-1}\int_{S^2} f$ и число намотки g_{NS}. В чём состоит условие Дирака в этой нормировке? Какая дополнительная предпосылка привела к целому числу?

4. Дайте геометрическое описание построенного объекта. *Комплексное линейное расслоение* получается склейкой локальных произведений области на $\mathbb{C}$ по переходным фазам g_{NS}; функции ψ_N, ψ_S описывают его сечение. Согласованные операторы $\mathrm{d} - \mathrm{i}a_N$ и $\mathrm{d} - \mathrm{i}a_S$ задают *связность*; её операторная кривизна равна $-\mathrm{i}f$. Полученное целое число $(2\pi)^{-1}\int_{S^2} f$ называется *первым числом Черна* этого расслоения на сфере. Проверьте согласованность ковариантных производных и объясните, какие данные глобальны, а какие зависят от локального описания. Почему отсутствие одного потенциала на базе не означает отсутствия глобальной связности на расслоении?

Итог этапа. Что препятствует глобальному потенциалу и откуда берётся целочисленный заряд? В какой момент в рассуждение вошла геометрия, не содержащаяся в одних локальных уравнениях Максвелла?

Этап II. Возвращение к $F \wedge F$: где спряталась топология?

Вопрос этапа. Как получить ненулевой интеграл на пространстве без границы, если подынтегральная форма локально является точной?
Возьмём ориентированное произведение $M = S^2 \times S^2$. Это вспомогательное четырёхмерное геометрическое пространство, а не модель лоренцева пространства-времени. Пусть ω_1, ω_2 — формы площади единичных сфер, делённые на 4π и поднятые на произведение соответствующими проекциями; таким образом, $\int_{S^2} \omega_i = 1$. Рассмотрим

$$f = 2\pi(m\omega_1 + n\omega_2), \qquad m, n \in \mathbb{Z}.$$

1. Используя этап I, постройте локальные потенциалы и переходные фазы для f на произведениях северных и южных карт. Достаточно описать общее правило их построения. При каких m, n возможен один глобальный потенциал?

2. Вычислите
$$N = \frac{1}{(2\pi)^2}\int_M f \wedge f.$$
Выберите пример с $N \neq 0$ и укажите точное место, где неприменим вывод «полная производная на пространстве без границы интегрируется в нуль». Достаточно ли одного условия f не точна, чтобы гарантировать $N \neq 0$? В языке когомологий $[f/(2\pi)]$ представляет первый класс Черна $c_1(L)$ с вещественными коэффициентами, а N — число $\langle c_1(L)^2, [M]\rangle$. Это квадрат первого класса, не второй класс Черна линейного расслоения.

3. Изменим связность в том же расслоении: на всех картах $a \mapsto a + \alpha$, где α — одна глобальная гладкая 1-форма. Покажите, что N не меняется при $f \mapsto f + \mathrm{d}\alpha$. Обязано ли это изменение быть калибровочным преобразованием? Чем неизменность N при такой деформации отличается от сохранения нётеровского заряда во времени?

4. Оснастим M римановой метрикой произведения круглых сфер радиусов R_1, R_2. Сопоставьте квадрат Ходжа на 2-формах здесь и в задаче C.2 в сигнатуре Минковского. Найдите $\star\omega_1$, $\star\omega_2$ и условия $\star f = \pm f$ для построенного поля. Сначала рассмотрите равные радиусы, затем измените их отношение. Какие из полученных характеристик зависят от метрики?

Итог этапа. Какие глобальные данные различает $\int f \wedge f$? Почему локальная точность совместима с ненулевым интегралом, а самодуальность и топологическая нетривиальность — разные свойства?

Этап III. Как топология ограничивает действие Янга–Миллса?

Вопрос этапа. Может ли топологический сектор заставлять действие оставаться ненулевым?

Теперь работаем на евклидовом $\mathbb{R}^4$ с ориентацией $\mathrm{d}^4x = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^4$ и группой $SU(2)$ в её двумерном определяющем (фундаментальном) представлении. Обозначим матрицы Паули через σ_a, а антиэрмитов базис алгебры через T_a:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad T_a = -\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_a.$$

Можно использовать тождества

$$\sigma_a\sigma_b = \delta_{ab}\mathbf{1} + \mathrm{i}\varepsilon_{abc}\sigma_c, \qquad \operatorname{tr}(T_aT_b) = -\frac{1}{2}\delta_{ab}, \qquad \varepsilon_{123} = 1.$$

Связность A антиэрмитова, $F = \mathrm{d}A + A \wedge A$; в произведениях форм матрицы перемножаются в указанном порядке. Евклидово действие S_E и топологический заряд ν нормируем как

$$S_E = -\frac{1}{e^2}\int_{\mathbb{R}^4} \operatorname{tr}(F \wedge \star F), \qquad \nu = -\frac{1}{8\pi^2}\int_{\mathbb{R}^4} \operatorname{tr}(F \wedge F), \qquad e > 0.$$

Переход к римановой сигнатуре меняет квадрат Ходжа и позволяет поставить задачу с положительным действием; это не замена координат в пространстве Минковского. Квантовая интерпретация будет обсуждаться отдельно.

Рассматриваем гладкие A на всём $\mathbb{R}^4$, для которых вне шара при $x = r\widehat{x}$ выполняется

$$A = U(\widehat{x})^{-1}\mathrm{d}U(\widehat{x}) + \beta, \qquad U : S^3 \longrightarrow SU(2),$$

где декартовы компоненты поправки удовлетворяют $\beta_\mu = O(r^{-1-\epsilon})$, $\partial_\nu\beta_\mu = O(r^{-2-\epsilon})$ при некотором $\epsilon > 0$, равномерно по углам.

1. Проверьте положительность S_E и достаточность указанного убывания для его сходимости. Почему при антиэрмитовых матрицах существен минус перед следом? Что означает асимптотическая чистая калибровка $U^{-1}\mathrm{d}U$?

2. Можно использовать без вывода следующую формулу:

$$\nu = \frac{1}{24\pi^2}\int_{S^3_\infty} \operatorname{tr}\big[(U^{-1}\mathrm{d}U)^{\wedge 3}\big] \in \mathbb{Z}.$$

   Сфера ориентирована как граница большого шара. На $SU(2) \simeq S^3$ ориентацию выбираем по записанной нормированной 3-форме; интеграл является степенью отображения U. Сопоставьте этот результат с намоткой $S^1 \to U(1)$ этапа I. Требуется ли для целочисленности заряда выполнение уравнений движения? Какие условия должны сохраняться при деформации, чтобы заряд не мог измениться?

3. Рассмотрите неотрицательную величину

$$-\int_{\mathbb{R}^4} \operatorname{tr}\bigl[(F \mp \star F) \wedge \star (F \mp \star F)\bigr].$$

Получите нижнюю границу S_E в секторе заданного ν и найдите условия достижения равенства.

4. Используя тождество Бьянки $D_A F = \mathrm{d}F + A \wedge F - F \wedge A = 0$, покажите, что (анти)самодуальное поле удовлетворяет уравнению Янга–Миллса $D_A \star F = 0$. Почему нижняя граница действия сама по себе ещё не доказывает существования поля, которое её достигает?

Итог этапа. Как целое число превращается в ограничение на действие? Что уже следует из самодуальности, а что ещё предстоит проверить для конкретного решения?

Этап IV. Строим один BPST-инстантон.

Вопрос этапа. Существует ли гладкое нетривиальное поле, достигающее найденной границы?
Ищем такое поле при помощи радиального анзаца

$$r^2 = \sum_{\mu=1}^{4} (x^\mu)^2, \qquad U(x) = \frac{x^4 \mathbf{1} - \mathrm{i} x^j \sigma_j}{r}, \qquad A = \chi(r)\, \omega, \qquad \omega = U^{-1} \mathrm{d}U,$$

где $j = 1, 2, 3$, а χ — искомая вещественная функция. На $r > 0$ разрешается использовать

$$\mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega = 0, \qquad \star(\mathrm{d}r \wedge \omega) = -\frac{r}{2}\omega \wedge \omega, \qquad \star(\omega \wedge \omega) = -\frac{2}{r}\mathrm{d}r \wedge \omega.$$

Эти знаки соответствуют ориентации и выбору U, указанным выше. Вывод тождеств Ходжа можно исследовать отдельно.

1. Проверьте принадлежность U группе $SU(2)$ при $r > 0$. Исследуйте, какое поведение χ у нуля обеспечивает гладкость A в декартовых координатах; одной ограниченности угловых коэффициентов недостаточно. На бесконечности потребуйте $\chi \to 1$ и убывание поправки, допустимое на этапе III. Почему особенность U при $r = 0$ ещё не означает особенности искомой связности?

2. Вычислите F через χ, ω и $\mathrm{d}r$. Сведите самодуальность $F = \star F$ к ОДУ для χ, решите его и выберите гладкие нетривиальные решения с нужной асимптотикой. Исследуйте также постоянные решения и объясните, какие из условий они нарушают. Обозначьте положительный параметр размера допустимого решения через ρ.

3. Проверьте гладкость полученного поля, сходимость действия и достижение границы этапа III. Вычислите ν непосредственно через кривизну и сопоставьте ответ со степенью U. Для радиального интеграла можно использовать $\mathrm{d}^4x = r^3 \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\Omega_3$ и $\operatorname{Vol}(S^3) = 2\pi^2$. Почему глобальный потенциал на $\mathbb{R}^4$ совместим с ненулевым $\int \operatorname{tr}(F \wedge F)$? Что меняется после добавления точки на бесконечности, $\mathbb{R}^4 \cup \{\infty\} \simeq S^4$?

4. Исследуйте перенос центра решения и смысл ρ. Почему действие не зависит от размера? Свяжите это с масштабной и конформной инвариантностью четырёхмерной классической теории и задачей С.2. Наконец, рассмотрите предел $\rho \to 0$: сравните поле в фиксированной точке вне центра и интегральный заряд. Почему этот предел не даёт допустимой гладкой деформации инстантона в вакуум?

Итог этапа. Как в одном явном решении соединяются гладкость, асимптотика, целочисленный заряд и минимум действия? Сопоставьте построенное поле с работой Белавина–Полякова–Шварца–Тюпкина.

Квантовая перспектива: зачем возвращаться к граничному члену? Следующее правило примем без вывода. При $\hbar = 1$ евклидова конфигурация с зарядом ν имеет вес

$$\exp\bigl(-S_E + \mathrm{i}\vartheta\nu\bigr),$$

где ϑ — нормированный топологический угол. Его нормировка задана через ν и не отождествляется без пересчёта с коэффициентом θ в задаче 3.7. Найдите экспоненциальный вес единичного инстантона и его зависимость от e и ϑ; квантовый предэкспоненциальный множитель вычислять не нужно. Объясните периодичность по ϑ для рассматриваемых целочисленных секторов $SU(2)$. Как член, не меняющий локальных классических уравнений, может менять относительные квантовые веса секторов? Интерпретацию через туннелирование можно изучить по литературе; евклидов инстантон не является траекторией поля в вещественном времени.

Куда можно пойти дальше.

1. Сопоставьте регулярную и сингулярную калибровки BPST-инстантона. Где в каждом описании требуется смена карты и какие особенности исчезают в калибровочно-инвариантных величинах?

2. Исследуйте форму Черна–Саймонса $\mathrm{tr}(A\wedge \mathrm{d}A + \frac{2}{3}A\wedge A\wedge A)$: найдите её внешнюю производную и восстановите граничную формулу этапа III. Сопоставьте её с $a\wedge f$ этапа II.

3. Исследуйте постоянные $SU(2)$-вращения инстантона. Сравните факторизацию по преобразованиям, стремящимся к единице на бесконечности, и по преобразованиям, допускающим произвольный постоянный предел. В каком случае внутренние ориентации остаются параметрами? Это перекличка с вопросом о допустимых калибровочных преобразованиях в мега-задаче М.1.

Как собрать результаты. Можно принести вычисления в тетради, подготовить небольшую записку или обсудить выбранный этап устно. Фиксированного объёма и обязательного прохождения всех этапов нет. Полезно сформулировать своими словами ответ на вопрос этапа, отметить принятые без доказательства формулы и вопросы, которые хочется исследовать дальше.

Литература: за каким вопросом обращаться. При чтении сопоставляйте ориентацию, эрмитовость генераторов, нормировку следа и знаки топологического заряда.

- D. Tong, *Gauge Theory*, § 1.1.2. Для этапа I: северный и южный потенциалы, переходная фаза и условие Дирака.
- D. Tong, *Gauge Theory*, § 2.3.1–2.3.2. Для этапов III–IV: топологический заряд, граница действия и единичный инстантон; затем его квантовая интерпретация.
- A. A. Belavin, A. M. Polyakov, A. S. Schwartz, Yu. S. Tyupkin, *Pseudoparticle solutions of the Yang–Mills equations* (1975). После этапа IV: сопоставьте собственное решение с исходной статьёй, проследив различия соглашений.
- D. Tong, *TASI Lectures on Solitons*, § 1.1–1.2. Для продолжения: параметры инстантона и пространство модулей. Полная конструкция ADHM и фермионные нулевые моды в проект не входят.